TEMA I

LEYES BÁSICAS

I.1. Introducción

I.2. Ley de Coulomb

I.3. Campo Eléctrico

I.4. Ley de Gauss

I.5. Potencial Eléctrico

I.6. Condiciones de Contorno

I.7. Apéndice: cálculo diferencial y cálculo integral

I.1. INTRODUCCIÓN

* El estudio del Electromagnetismo I y II se enmarca dentro de la Física Clásica. A principios del siglo XX se encontró que la mecánica newtoniana era "inadecuada". Para objetos moviéndose a velocidades cercanas a la de la luz se debía reemplazar por la relatividad especial; para objetos muy pequeños, a nivel atómico, por la mecánica cuántica; y para objetos pequeños y moviéndose a gran velocidad, por la mecánica cuántica relativista conocida como la teoría cuántica de campos.

Mecánica Clásica (Newton)	Mecánica Cuántica (Bohr, Heisenberg, Schrödinger, …)
Relatividad Especial (Einstein)	Teoría Cuántica de Campos (Dirac, Pauli, Feynman, …)

Luego nuestra pregunta es: ¿Es válido utilizar la teoría ondulatoria clásica planteada por Maxwell para estudiar el Electromagnetismo?

Hoy sabemos que cualquier radiación electromagnética se puede explicar haciendo uso tanto de la teoría corpuscular como de la teoría ondulatoria.

A frecuencias bajas, los fotones tienen energías tan pequeñas que para que se puedan detectar requerirían de número muy elevado de ellos, del orden de 10^{10}. Con un número tan grande no se pueden detectar los fotones individuales sino su promedio, actuando, por tanto, como una onda continua.

A medida que se aumenta la frecuencia del fotón se vuelve más evidente la teoría corpuscular que la naturaleza ondulatoria que se hace difícil de observar (experimentos de rayos X).

En electromagnetismo utilizamos una descripción ondulatoria puesto que tenemos muchos fotones de baja energía. Veamos dos ejemplos:

- Una antena de radio de FM, a 200 MHz, emitiendo con una potencia de 10 kW. A 10 km de distancia la densidad de fotones es de 10^{19} fotones/(m^2s) si suponemos que radia de forma isótropa. Esta cantidad de fotones hace que el sensor responda al promedio, como una onda continua.
- Una bombilla de 100 W (luz visible: $\lambda \sim 500nm \Rightarrow f \sim 10^{14}$ Hz) a una distancia de 1m produce un flujo de fotones también de 10^{19} fotones/(m^2s) por lo que también será válido el planteamiento ondulatorio.

* ¿Y dentro de la mecánica, cuál es la importancia de la interacción electromagnética que vamos a estudiar?

La mecánica nos dice cómo responde un sistema cuando es sometido a una determinada fuerza. En física, todas las fuerzas se pueden englobar dentro de una de las siguientes, ordenadas según su intensidad, dando el valor de la unidad a la más intensa:

- Fuerte: 1
- Electromagnética: 10^{-2}
- Débil: 10^{-5}
- Gravitatoria: 10^{-38}

¿Pero dónde tiene cabida la fuerza de fricción, la fuerza normal que mantiene a los cuerpos sobre el suelo, la fuerza que mantiene los enlaces moleculares unidos, la fuerza existente en el choque entre dos bolas de billar,…?

Todas estas fuerzas, visibles en la vida cotidiana, son fuerzas electromagnéticas.

La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos en el núcleo a los protones entre sí. Pero es de muy corto alcance, por lo que si un núcleo tiene muchos protones y se hace de gran tamaño, el equilibrio se hace débil y el núcleo puede romperse (por ejemplo es el caso del Uranio con 92 protones).

La fuerza electromagnética está asociada a la existencia de cargas eléctricas. Es la fuerza dominante a escala atómica, en cuanto superamos la escala del núcleo. Tiene un largo alcance.

La fuerza nuclear débil, que aparece en algunos fenómenos de radioactividad, en la desintegración nuclear, es una interacción de corto alcance y, además, tres órdenes de magnitud inferior que la interacción electromagnética.

La fuerza gravitatoria es una fuerza básica en la naturaleza. Es una interacción de largo alcance asociada a la masa de los cuerpos. Pero es mucho más débil que la electromagnética: la fuerza de repulsión eléctrica entre dos electrones es 10^{42} veces superior que la fuerza de atracción gravitatoria entre ellos. Si los átomos tuvieran su estructura por la acción de las fuerzas gravitatorias y no electromagnéticas, la masa del átomo de hidrógeno sería tal que tendría que ocupar un espacio superior al tamaño del universo tal y como se conoce hoy en día.

* El planteamiento que hacemos del electromagnetismo partirá del caso más sencillo hasta el más complicado, un planteamiento similar al desarrollo histórico que ha tenido esta rama de la física.

Si hacemos nuestra una frase de Albert Einstein:

> "*En mi larga vida he aprendido una cosa: que toda nuestra ciencia, comparada con la realidad, es primitiva e infantil y que, a pesar de todo, es lo más valioso que tenemos*"

hemos de admitir que una exposición correcta del electromagnetismo debe pasar obligatoriamente por un conocimiento histórico del mismo.

Las raíces de las palabras electricidad y magnetismo se remontan a la antigüedad. Tales de Mileto (640-550 a.C.) percibió cómo el ámbar (en griego ἤλεκτρον, electrón) al ser frotado era capaz de atraer virutas de paja. También el primer conocimiento del magnetismo nace de la observación de unas fuerzas de atracción entre un mineral, la "piedra-imán" y trozos de hierro, pero el origen de la palabra magnetismo es algo oscuro, pues aunque Lucrecio (98-55 a.C.) escribe en un libro que proviene de Magnesia, lugar de Asia Menor donde abundaba la "piedra-imán", en cambio Plinio (27-71 d.C.) refiere una bonita leyenda tomada del poeta Nicandio (siglo II a.C.) en la que dice que un pastor de nombre Magnes observó asombrado que su cayado de hierro era atraído y quedaba suspendido en una roca cercana, que desde entonces fue llamado piedra de Magnes.

Debemos avanzar hasta el siglo XVIII, en 1771, cuando "Henry Cavendish" demostró la ley del cuadrado de la distancia. Su trabajo no fue publicado hasta cien años después. Fue "Charles Agustin Coulomb" quien en 1785 publicó la ley que lleva hoy en día su nombre.

La electricidad y el magnetismo eran dos aspectos independientes hasta 1820, año en que "Hans Christian Oersted" descubre, más o menos accidentalmente, la acción de una corriente eléctrica sobre una brújula, dando así nacimiento al electromagnetismo. Son muchos los científicos que han contribuido al desarrollo del electromagnetismo. Entre ellos destacan "Andre-Marie Ampère" quién pocos meses después desarrolló una completa teoría matemática para calcular la fuerza existente entre dos elementos de corriente; "Michael Faraday" que introdujo un nuevo concepto del electromagnetismo, diferente al de la teoría de acción a distancia de Newton, el concepto de campo. Su principal aportación fue en 1831 con las "corrientes de inducción" que aparecen en los conductores en presencia de un flujo magnético variable. Su ley de inducción revolucionó la industria eléctrica con el desarrollo de los generadores, motores y transformadores.

Basándose en los experimentos realizados por Faraday, "James Clerk Maxwell", haciendo uso del lenguaje matemático, recopiló en 1873, en su libro "Tratado de electricidad y magnetismo", todo un formalismo matemático, incluyendo lo que hoy conocemos como las Ecuaciones de Maxwell", en el que se pone de manifiesto teorías tan importantes como el que la variación temporal de un campo magnético origine un campo eléctrico sin necesidad de soporte material, el concepto de la corriente desplazamiento, la teoría electromagnética de la luz, la predicción de ondas electromagnéticas demostradas experimentalmente en 1888 por "Heinrich Hertz",… La importancia de su trabajo, base del electromagnetismo moderno y del desarrollo tecnológico (abrió camino al mundo de las telecomunicaciones -Marconi 1896, radio, telégrafo-), nos permite considerar a Maxwell hoy en día como uno de los mejores físicos de la historia, junto con Newton y Einstein.

El electromagnetismo clásico que vamos a estudiar aborda las cargas y corrientes eléctricas y sus interacciones como si todas las magnitudes (posición, velocidad,…) que en este estudio aparecen pudiesen medirse con precisión ilimitada. La palabra "clásica" significa "no cuántico".

Ni la revolución de la física por la teoría de los cuantos (Max Planck, 1900), ni el desarrollo de la relatividad especial (Albert Einstein, 1905) han empañado el brillo de las ecuaciones de Maxwell.

Dos hechos ayudan a explicar la importancia de la descripción clásica del electromagnetismo en la física moderna:

- La relatividad especial apoyó su desarrollo en experimentos electromagnéticos y las ecuaciones de Maxwell demostraron ser compatibles con esta teoría.
- Las modificaciones de la teoría cuántica a las fuerzas electromagnéticas han resultado ser muy pequeñas aun a distancias del orden de 10^{-10} cm, 100 veces menores que el tamaño del átomo. Así se pueden describir la atracción y repulsión entre partículas dentro del átomo aplicando las mismas leyes electromagnéticas que se emplean en cuerpos macroscópicos, aunque luego sea preciso recurrir a la mecánica cuántica para predecir el comportamiento de estas partículas bajo la acción de estas fuerzas. Además, para distancias aun menores, la teoría electromagnética se funde con la teoría cuántica con completo éxito en la electrodinámica cuántica.

I.2. LEY DE COULOMB

Como bien sabemos la materia está formada por cargas eléctricas positivas y negativas. En la materia ordinaria estas cargas están compensadas y los cuerpos son neutros. Si no fuera así, existirían entre ellos fuerzas de tal magnitud que si, por ejemplo, dos personas se colocasen a un metro de distancia con un 1% más de electrones que de protones, la fuerza de repulsión entre ellas sería capaz de elevar un peso igual al de toda la Tierra.

Pero se puede suministrar o extraer carga a un cuerpo previamente neutro, por ejemplo frotando unos materiales con otros (vidrio con seda, por ejemplo) quedando uno cargado positivamente (vidrio) o con defecto de electrones, y otro negativamente (seda) o exceso de electrones. Pero la carga total del sistema se conserva, es decir, la carga no se puede crear o destruir. Este hecho nos lleva a que la carga está cuantizada, es decir, cualquier carga eléctrica q será un número entero de veces el valor de la carga de un electrón (carga del electrón:$-1.6\cdot10^{-19}$ C).

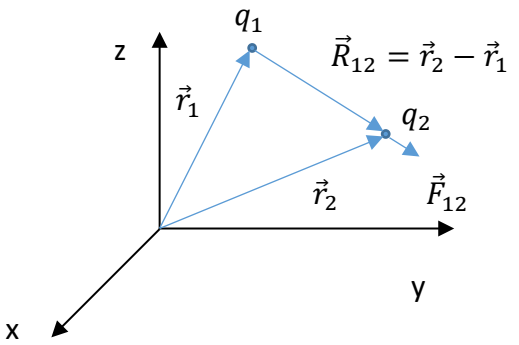
Si tenemos dos cuerpos cargados, entre ellos aparecen fuerzas. Estas fuerzas dependen tanto de la cantidad total de la carga de cada cuerpo como de la distribución de la misma por la superficie o volumen del cuerpo. Debido a ello resulta conveniente suponer que toda la carga está concentrada en un punto geométrico del espacio; es lo que denominamos carga puntual. Esta idealización puede ser una buena aproximación si suponemos que la distancia de separación entre los cuerpos es mucho mayor que sus dimensiones.

La primera investigación cuantitativa de la dependencia de estas fuerzas fue realizada por Coulomb en 1785 con una balanza de torsión, de forma que el equilibrio se forma cuando la fuerza electrostática es igual a la de torsión. A partir de estos experimentos enunció la "Ley de Coulomb":

La fuerza de interacción entre dos cargas puntuales, en reposo y en el vacío es:

- Proporcional al producto de las cargas.
- Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que les separa.
- Está dirigida a lo largo de la recta que une las cargas.
- Su sentido es atractivo si las cargas son de signos opuestos y repulsivo si son del mismo signo.

Si escogemos un sistema de coordenadas y una pareja de cargas q_1 y q_2, como se indica en la figura, podemos dar una expresión matemática para la ley de Coulomb:



La fuerza ejercida por la carga q_1 sobre la carga q_2 será:

$$\vec{F}_{12} = K\frac{q_1 q_2}{|\vec{R}_{12}|^2}\frac{\vec{R}_{12}}{|\vec{R}_{12}|}$$

Comentarios:

- La ley satisface el principio de acción y reacción, pues intercambiando las cargas 1 y 2 también lo hace el signo del vector $\vec{R}_{12} = -\vec{R}_{21}$
- El valor de la constante K depende del sistema de unidades. En el Sistema Internacional

$$K = 8.988 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$$

Siendo C la unidad de carga, el culombio, definida a partir de la unidad de intensidad de corriente, el amperio, A, como la carga que atraviesa la sección de un conductor por el que circula una corriente de 1 A durante un segundo.

Normalmente escribimos:

$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$ con $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}\frac{F}{m}$ la permitividad del vacío, muy próxima a la del aire seco, medio en el que Coulomb realizó sus experimentos. F es el símbolo del Faradio, unidad de capacidad.

Se verá más adelante, en las ecuaciones de Maxwell, la relación:

$$c^2 = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0}$$

Con c la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío ($c \approx 2.9978 \cdot 10^8$ m/s) y μ_0 la permeabilidad magnética del vacío ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m, siendo H el símbolo del Henrio, unidad de inductancia)

- La ley tiene carácter experimental, no tiene demostración, sin embargo su validez ha sido probada con gran precisión, el exponente 2 del denominador tiene un error inferior a 10^{-20}.
- Aunque la ley se estableció en condiciones macroscópicas su aplicación es válida desde distancias de 10^{-15}m.
- Pero tiene tres restricciones que debemos considerar:
  - Cargas puntuales: es una idealización del problema; suponemos que son pequeñas frente a la distancia que les separa.
  - Cargas en reposo: Si no lo están aparece, además, una interacción magnética. El estudio de las interacciones entre cargas en reposo es a lo que se denomina electrostática. Para que las cargas se mantengan en reposo deberán aparecer fuerzas mecánicas tal que $\sum \vec{F} = 0$.
  - Cargas en el vacío: Si hubiese materiales aparecerían sobre q_2 más fuerzas (conductores, debido a la redistribución de sus cargas por influencia; dieléctricos, debido a su polarización)

La fuerza que se ejerce entre dos cargas eléctricas no cambia por la presencia de una tercera carga. Este es un hecho, resultado de la observación experimental y constituye la base del "Principio de Superposición": La fuerza que un sistema de cargas ejerce sobre una dada es la suma vectorial de la fuerza que cada una de ellas ejerce por separado. Matemáticamente:

$$\vec{F}_q = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{|\vec{R}_i|^3} \vec{R}_i$$

siendo $\vec{R}_i$ el vector que une cada carga q_i con la carga q. El principio de superposición se ha demostrado válido para campos $(\vec{F}_q/q)$ tan intensos como 10^{21} V/m y distancias tan pequeñas como 10^{-10} m. Es válido en medios lineales (como el vacío).

I.3. CAMPO ELÉCTRICO

La ley de Coulomb es un ejemplo de lo que se conoce como fuerza de acción a distancia. No obstante, esta interacción al igual que otras que aparecen en Física, se estudia más cómodamente como el encadenamiento de dos procesos:

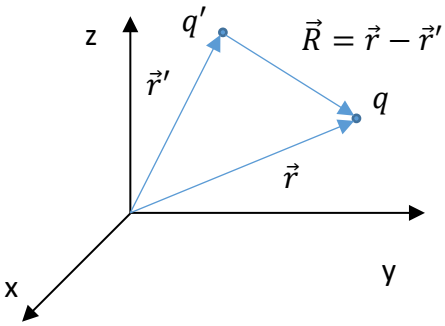
- En el primero, un grupo de cargas que denominaremos "fuentes", perturban el espacio que las rodea, dotándolo de propiedades que, antes de la existencia de estas fuentes, no poseía.
- En el segundo, otra carga sufre una fuerza neta en virtud de la interacción con el campo previamente creado.

El problema de relacionar a los campos con sus fuentes es mucho más complejo y rico que el cálculo de las fuerzas. Analizando la fuerza ejercida sobre una carga q por un grupo de cargas puntuales, bastaría dividir por q para obtener algo asociado únicamente a las fuentes.

Tomaremos la siguiente notación, como se indica en la figura:

q': carga fuente, determinada por su posición $\vec{r}'$.

q: carga prueba, considerada positiva, que experimenta la fuerza. Está situada en un punto en el que vamos a determinar el valor del campo, caracterizado por el vector de posición $\vec{r}$.



Definimos el campo eléctrico, $\vec{E}(\vec{r})$, en ese punto campo como:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}_q}{q} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q'}{|\vec{R}|^3}\vec{R}$$

Su unidad en el S.I. es N/C aunque se usa con más frecuencia el V/m.

Debemos hacer notar que la carga q, carga prueba, no está incluida entre las cargas fuente. Es decir, no se concibe una carga que ejerza una fuerza sobre sí misma.

Si la carga fuente q' está distribuida sobre una esfera conductora y acercamos suficientemente la carga prueba q, se producirá una redistribución de la carga q' sobre la esfera y el campo creado por q' cambiará, haciéndose dependiente de esta manera de la carga prueba. Para que esto no ocurra debemos corregir la expresión anterior por:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \lim_{q\to 0}\frac{\vec{F}_q}{q}$$

para que así la carga prueba no perturbe la distribución que genera el campo $\vec{E}(\vec{r})$. No obstante debemos tener en cuenta que existe un valor mínimo para la carga, la del electrón.

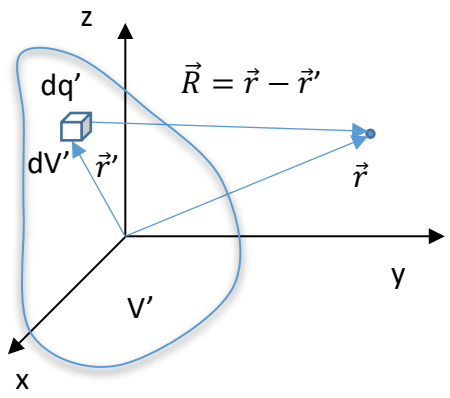
Atendiendo al principio de superposición, si tenemos un conjunto discreto de cargas, el campo resultante será:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{q_i'}{|\vec{R}_i|^3}\vec{R}_i$$

Si las cargas están muy próximas unas a otras en comparación con las demás distancias de interés, se les puede considerar como un continuo, de modo que resulte adecuado definir una densidad volúmica de carga en cada punto fuente como:

$$\rho(\vec{r}') = \frac{dq'}{dV'}; \qquad Q_{total} = \int_{V'} \rho(\vec{r}')dV'$$

donde dV' es un volumen pequeño a nivel macroscópico que nos permita detectar las variaciones de la posición y considerar así a dq' puntual, pero lo suficientemente grande (a escala microscópica) para contener muchos átomos o moléculas. Si dV' fuese inferior al tamaño atómico, entonces en la mayoría de las posiciones no habría carga y ρ sería nula. Sólo sería no nula cuando dV' incluyese una carga electrónica, lo cual llevaría a fluctuaciones muy grandes en ρ y dejaría de ser un concepto útil. De esta manera se puede considerar a ρ como una función que representa el valor medio, que varía de forma suave de un punto a otro de la distribución y considerar así a ρ como una función continua respecto de la posición.



En estos casos el campo eléctrico creado por esta distribución sería:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \frac{dq'}{|\vec{R}|^3}\vec{R}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{R}|^3}\vec{R}\, dV'$$

Cuidado: $\vec{r}'$ y, por tanto, $\vec{R}$ varía para cada elemento de la distribución.

Análogamente se puede hacer para distribuciones en superficie o en línea con las densidades superficial y lineal de carga:

$$\sigma(\vec{r}') = \frac{dq'}{dS'}; \qquad Q_{total} = \int_{S'} \sigma(\vec{r}')dS'$$

$$\lambda(\vec{r}') = \frac{dq'}{dl'}; \qquad Q_{total} = \int_{l'} \lambda(\vec{r}')dl'$$

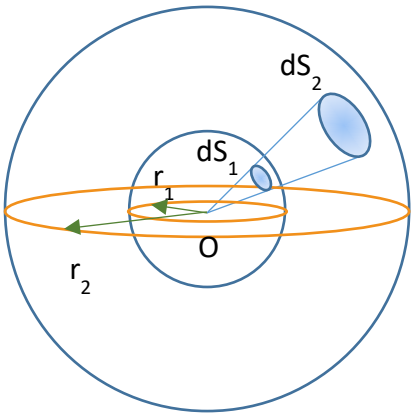
Si la distribución de carga tiene la simetría adecuada, podremos calcular $\vec{E}$ por integración directa, pero no es lo común.

I.4. Ley de Gauss

Comenzamos a estudiar las propiedades del campo electrostático. La naturaleza del cuadrado inverso de la ley de Coulomb nos va a permitir conocer el flujo de $\vec{E}$ a través de una superficie cerrada y, por tanto, su divergencia.

Pero antes de calcular este flujo recordemos el concepto de ángulo sólido. La relación entre las superficies totales y los cuadrados de los radios de dos esferas es una constante:

$$\frac{4\pi r_1^2}{r_1^2} = \frac{4\pi r_2^2}{r_2^2} = 4\pi$$

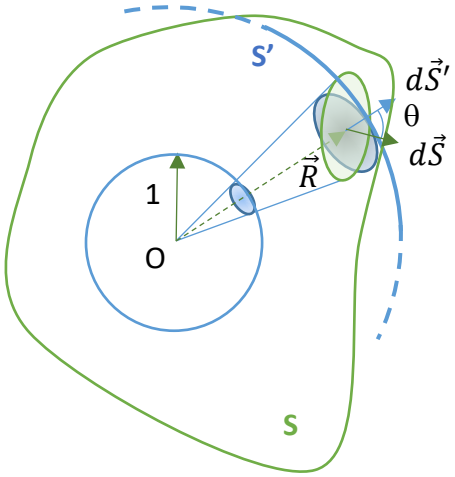


La relación entre las superficies elementales y los cuadrados de sus radios también es una constante que se conoce como ángulo sólido elemental:

$$d\Omega = \frac{dS_1}{r_1^2} = \frac{dS_2}{r_2^2}$$

De esta manera, si tomamos $r_1 = 1$, podemos definir el elemento de ángulo sólido como la porción de superficie esférica de radio unidad bajo el que se observa la superficie dS_2.

De forma general, para cualquier superficie S que albergue en su interior al punto O, el elemento $d\vec{S}$ no tiene por qué ser perpendicular a $\vec{R}$, el vector que une el punto O con el elemento $d\vec{S}$. En este caso basta proyectar $d\vec{S}$ sobre la superficie S' de una esfera de radio R centrada en el punto O. Según se ve en la figura:



$$\left|d\vec{S}'\right| = dS\cos\theta = \frac{d\vec{S}\cdot\vec{R}}{R}$$

y como

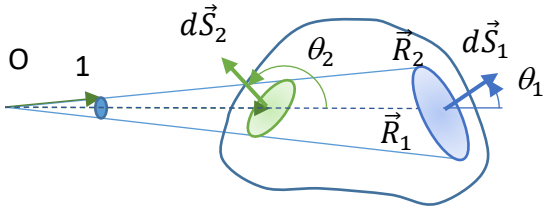
$$d\Omega = \frac{dS'}{R^2} = \frac{d\vec{S}\cdot\vec{R}}{R^3}$$

Integrando:

$$\Omega = \int d\Omega = \oint_{S'} \frac{dS'}{R^2} = \frac{1}{R^2}\oint_{S'} dS' = \frac{4\pi R^2}{R^2} = 4\pi$$

puesto que en la superficie de la esfera S' el radio R permanece constante. Encontramos, por tanto, que el ángulo sólido total subtendido por cualquier superficie cerrada, S, con respecto a un punto O situado dentro de ella es 4π.

Si el punto bajo el que observamos una superficie cerrada está fuera de la misma, habrá más de un elemento de superficie recortado por el mismo ángulo sólido pero que se encuentran en lados opuestos de S:



$$\frac{d\vec{S}_1\cdot\vec{R}_1}{R_1^3} = \frac{dS_1\cos\theta_1}{R_1^2} = d\Omega$$

Como $\theta_2 > \frac{\pi}{2}$:

$$\frac{d\vec{S}_2\cdot\vec{R}_2}{R_2^3} = \frac{dS_2\cos\theta_2}{R_2^2} = -d\Omega$$

por lo que se anulan el uno al otro.

Calculemos ahora sí el flujo del campo eléctrico en distintos supuestos:

$$\phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

- Flujo asociado a una carga puntual situada fuera de la superficie cerrada S:

$$\phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{R}}{R^3} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\oint_S \frac{\vec{R} \cdot d\vec{S}}{R^3} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\oint_S d\Omega = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\Omega - \Omega) = 0$$

- Flujo asociado a una carga puntual situada dentro de la superficie cerrada S:

$$\phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{R}}{R^3} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\oint_S \frac{\vec{R} \cdot d\vec{S}}{R^3} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\oint_S d\Omega = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}4\pi = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

- Aplicando el principio de superposición, si hay cargas dentro y fuera de S, el flujo será:

$$\phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum_{q\ dentro} \frac{q_i}{\varepsilon_0} + \sum_{q\ fuera} 0 = \frac{q_{encerrada}}{\varepsilon_0}$$

que nos conduce a la Ley de Gauss en forma integral:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{encerrada}}{\varepsilon_0}$$

Comentarios:

- El flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada sólo depende de la carga encerrada por la misma.
- El valor del campo eléctrico puede variar de un punto a otro de la superficie, puede ser nulo o no, aunque el flujo sea nulo. Por ejemplo, en el caso de un dipolo, el flujo a través de una superficie que lo rodee es nulo, pero el campo no es nulo en ningún punto.
- Las cargas del exterior de la superficie no afectan al flujo pero sí al valor del campo en la superficie.
- La posición de las cargas interiores no afecta al valor del flujo pero sí al valor del campo.

- Si en lugar de tener encerradas cargas puntuales tenemos una distribución continua de carga, el flujo será:

$$\phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho dV$$

siendo V el volumen contenido dentro de la superficie S.

El teorema de la divergencia dice que para un campo vectorial $\vec{A}$:

$$\oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{A}\, dV$$

por lo que llegamos rápidamente a la expresión:

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \int_V \vec{\nabla}\cdot\vec{E}\, dV = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho dV$$

Dado que este resultado debe ser válido para cualquier superficie y, por tanto, para cualquier volumen, concluimos:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Esta ecuación se denomina Ley de Gauss en forma diferencial y es la primera de las ecuaciones de Maxwell. Pone de manifiesto que las fuentes del campo eléctrico son las cargas, cuya densidad de carga es ρ. Es una consecuencia de la Ley de Coulomb y de su dependencia con el inverso del cuadrado de la distancia. Y es válida siempre que estemos en el vacío.

- Si volvemos a las cargas puntuales, ¿cómo podemos escribir la Ley de Gauss en forma diferencial? Aparece un problema ya que para una carga puntual ρ diverge en la posición en la que se encuentra. Para poder escribirlo vamos a hacer uso de la función δ-Dirac, función que verifica las siguientes propiedades:

$$\delta(\vec{R}) = \begin{cases} 0 & \text{si } \vec{R} \neq 0 \\ \text{diverge} & \text{si } \vec{R} = 0 \end{cases}$$

$$\int_V \delta(\vec{R})dV = \begin{cases} 0 & \text{si } \vec{R} = 0 \text{ no está en V} \\ 1 & \text{si } \vec{R} = 0 \text{ sí está en V} \end{cases}$$

$$\int_V f(\vec{r}')\delta(\vec{R})dV = \begin{cases} 0 & \text{si } \vec{R} = 0 \text{ no está en V} \\ f(\vec{r}) & \text{si } \vec{R} = 0 \text{ sí está en V} \end{cases}$$

Supongamos que tenemos una carga puntual q. El campo en el punto P creado por ella es:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{|\vec{R}|^3}\vec{R}$$

y la divergencia de este campo:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\vec{\nabla}\cdot\left(\frac{\vec{R}}{|\vec{R}|^3}\right) = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\nabla^2\left(\frac{1}{R}\right)$$

El valor de:

$$\nabla^2\left(\frac{1}{R}\right) = \begin{cases} 0 & \text{si } R \neq 0 \\ \text{diverge} & \text{si } R = 0 \end{cases}$$

Igual que la función $\delta(R)$. $\left(\text{En esféricas: } \nabla^2\left(\frac{1}{R}\right) = \frac{1}{R^2}\frac{\partial}{\partial R}\left[R^2\frac{\partial}{\partial R}\left(\frac{1}{R}\right)\right]\right)$

Pero:

$$\int_V \nabla^2\left(\frac{1}{R}\right)dV = -\int_V \vec{\nabla}\cdot\left(\frac{\vec{R}}{|\vec{R}|^3}\right)dV = -\oint_S \frac{\vec{R}\cdot d\vec{S}}{|\vec{R}|^3} = -\int d\Omega = \begin{cases} 0 & \text{si } \vec{R}=0 \text{ no está en V} \\ -4\pi & \text{si } \vec{R}=0 \text{ sí está en V} \end{cases}$$

Luego podemos reescribir:

$$\nabla^2\left(\frac{1}{R}\right) = -4\pi\delta(R)$$

y así llegamos a:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(-4\pi\delta(R)\right) = \frac{q}{\varepsilon_0}\delta(R)$$

es decir, la $\vec{\nabla}\cdot\vec{E}$ vale siempre cero salvo en los puntos en los que está la carga, que diverge.

Si la distribución de carga posee suficiente simetría, la ley de Gauss permite calcular de manera sencilla y conveniente el campo eléctrico. Hay que hacer hincapié en que la Ley de Gauss es válida siempre, pero obtener el valor de $\vec{E}$ a partir de ella es posible sólo si se da la simetría adecuada. Ello es porque hay que escoger una superficie de integración en la cual, para cualquiera de sus puntos, $\vec{E}$ sea constante y, además, $\vec{E}$ debe ser paralelo o perpendicular a $\vec{S}$. Sólo hay tres simetrías que funcionan:

- Esférica: escogemos como superficie de Gauss una esfera.
- Cilíndrica: escogemos como superficie de Gauss un cilindro.
- Planar: escogemos como superficie de Gauss un cilindro (en realidad cualquier paralelepípedo recto vale).

I.5. POTENCIAL ELÉCTRICO

Hasta ahora se han descrito los efectos electrostáticos únicamente en función del campo vectorial $\vec{E}$. Escribiendo el campo eléctrico de una carga puntual de otra forma podremos expresar la misma información en función de un campo escalar, lo cual es más conveniente para muchos propósitos.

Partimos del campo eléctrico creado por una carga puntual:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{|\vec{R}|^3}\vec{R}$$

y dado que $\frac{\vec{R}}{|\vec{R}|^3} = -\vec{\nabla}\left(\frac{1}{R}\right)$, se puede reescribir:

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\vec{\nabla}\left(\frac{1}{R}\right) = -\vec{\nabla}\left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{R}\right)$$

definiendo de esta manera el campo escalar, φ, como:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R} + cte$$

y denominándolo "potencial eléctrico".

Comentarios:

- La relación entre los dos campos es la siguiente:

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi(\vec{r})$$

siendo $\vec{E}$ un campo vectorial y φ un campo escalar.

El gradiente del potencial es un vector cuyo módulo nos da la derivada del campo escalar en la dirección de máxima variación, su dirección coincide con la del campo eléctrico en cada punto, que es precisamente la dirección de máxima variación del potencial, y dado que el potencial aumenta al movernos en sentido contrario al campo, su sentido es el opuesto al del campo eléctrico.

- En el S.I. la unidad de potencial es el voltio, V, por lo que de aquí se deduce que la unidad de campo eléctrico sea el V/m.

- No es una función unívocamente definida puesto que sumándole cualquier constante obtendríamos el mismo campo $\vec{E}$ (el gradiente de una constante es cero). Lo mismo sucede con la altitud de cualquier lugar geográfico; su valor siempre se da tomando como referencia el nivel del mar. En electrostática se suele tomar como nivel de referencia (nivel al que asignamos un valor 0) un punto infinitamente alejado de las cargas. De esta forma, si $r\to\infty$:

$$\varphi(\vec{r}) = \lim_{r\to\infty}\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R} + cte\right) = cte \Rightarrow cte = 0$$

Pero hay problemas ideales en los que las cargas llegan al infinito. En ellos habrá que tomar otro punto como origen de potencial. También habrá otros problemas en los que el origen de potencial se asigne a la superficie de la tierra. En cada problema en concreto habrá que especificarlo. Y dado que no está unívocamente definido es más conveniente hablar en términos de diferencia de potencial.

- Aplicando el principio de superposición en el vacío podemos encontrar el valor del potencial para un sistema de cargas:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{q_i}{R_i} + cte$$

y para una distribución continua de cargas:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho(\vec{r}')dV'}{R} + cte$$

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{S'}\frac{\sigma(\vec{r}')dS'}{R} + cte$$

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{l'} \frac{\lambda(\vec{r}')dl'}{R} + cte$$

- ¿Cuál es el significado físico del potencial?

Consideremos una carga puntual q, en equilibrio bajo la acción de una fuerza electrostática, $\vec{F}_q$, y una fuerza mecánica, $\vec{F}$. En este caso la situación de equilibrio es:

$$\vec{F}_q + \vec{F} = q\vec{E} + \vec{F} = 0$$

Supongamos ahora que la carga q se mueve infinitamente despacio (reversiblemente) desde un punto inicial, $\vec{r}_1$, a un punto final, $\vec{r}_2$, siguiendo una trayectoria dada. En estas circunstancias, la velocidad siempre será esencialmente cero y su energía cinética nula. Por lo tanto, la carga siempre estará en equilibrio, o casi en equilibrio, de modo que se puede aplicar la ecuación anterior. Este procedimiento se ha establecido para poder calcular la cantidad de trabajo reversible en sentido termodinámico que realiza la fuerza mecánica externa y, al mantener la velocidad igual a cero, se puede asegurar que no existen efectos disipativos o de fricción.

Bajo estas condiciones calculemos el trabajo realizado por la fuerza mecánica $\vec{F}$, contra las fuerzas del campo, $\vec{F} = -q\vec{E}$, para mover una carga positiva unidad desde el infinito hasta un punto P suponiendo que la carga fuente es positiva.

$$W = \int_{\infty}^{P} \vec{F}\cdot d\vec{r} = -\int_{\infty}^{P} \vec{E}\cdot d\vec{r} = \int_{\infty}^{P} \vec{\nabla}\varphi\cdot d\vec{r} = \int_{\infty}^{P} d\varphi = \varphi_P - \varphi_\infty = \varphi_P$$

Luego el potencial no es más que el trabajo por unidad de carga para desplazar la carga unidad desde el infinito hasta el punto P.

Si el trabajo suministrado fuese mayor a φ_P, el exceso de energía transmitido al sistema se transformaría en energía cinética, y el sistema dejaría de estar en reposo, dejaríamos de estar en electrostática.

- En la expresión anterior hemos visto que el potencial asociado a un punto es igual al trabajo por unidad de carga realizado para transportar esa unidad de carga desde el infinito hasta el punto P, "sin importar el camino seguido". Entre dos puntos arbitrarios obtenemos:

$$-\int_1^2 \vec{E}\cdot d\vec{r} = \int_1^2 \vec{\nabla}\varphi\cdot d\vec{r} = \int_1^2 d\varphi = [\varphi(\vec{r}_2) - \varphi(\vec{r}_1)]$$

obteniendo de esta forma que la integral de línea del campo eléctrico es independiente del camino seguido. Esto implica que el campo eléctrico es conservativo.

- Por consiguiente:

$$\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{r} = \int_1^2 \vec{E}\cdot d\vec{r} + \int_2^1 \vec{E}\cdot d\vec{r} = 0$$

y aplicando el teorema de Stockes:

$$\oint_C \vec{A}\cdot d\vec{r} = \int_S (\vec{\nabla}\times\vec{A})\cdot d\vec{S}$$

llegamos a:

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_S (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = 0$$

Este resultado es válido para cualquier trayectoria y, por tanto, para cualquier superficie, por lo que:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

es decir, el campo electrostático es irrotacional. (Cuidado: Sólo en electrostática)

- El teorema de Helmholtz es un teorema que trata de la información que se requiere para calcular un campo vectorial: su divergencia y su rotacional en todos los puntos de una región.

Luego conocido $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ y $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$ (y dadas ciertas condiciones de regularidad en el infinito, que cumple el campo $\vec{E}$, impuestas por el teorema de Helmholtz) podemos concluir que el campo electrostático está unívocamente definido.

- ¿Y qué debemos conocer para calcular φ? Haciendo uso de $\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi(\vec{r})$ y sustituyendo en $\vec{\nabla} \cdot \vec{E}$ y $\vec{\nabla} \times \vec{E}$:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \vec{\nabla} \cdot \left(-\vec{\nabla}\varphi(\vec{r})\right) = -\nabla^2\varphi = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

es decir:

$$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

ecuación conocida como "ecuación de Poisson".

En recintos donde no haya fuentes:

$$\nabla^2\varphi = 0$$

conocida como "ecuación de Laplace".

Si ahora sustituimos en el rotacional:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{\nabla} \times \left(-\vec{\nabla}\varphi(\vec{r})\right) = 0$$

puesto que el rotacional del gradiente de una función escalar siempre es nulo. Luego el hecho de que $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$ implica que podemos escribir el campo eléctrico, $\vec{E}$, como el gradiente de una función escalar, $\vec{\nabla}\varphi$; y a la inversa si $\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi$ esto implica que $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$. En cualquier caso esta ecuación no es necesaria; para determinar el potencial sólo necesitamos una ecuación, la ecuación de Poisson. Para los campos vectoriales necesitamos dos ecuaciones pero para los campos escalares sólo una. Además, al ser una función escalar resulta más sencillo resolver la ecuación de Poisson y a partir de φ calcular el campo $\vec{E}$.

- El campo eléctrico, en cada punto del espacio, se suele representar por un vector. En este sentido se definen las líneas de fuerza o líneas de campo como líneas que en cada punto del espacio son tangentes al vector campo eléctrico en dicho punto. Tienen las siguientes características:

  – Las líneas de fuerza no se cortan nunca. Si lo hiciesen implicaría que el campo eléctrico podría tener dos direcciones en un punto del espacio y no estaría unívocamente definido.

  – Salen de las cargas positivas y terminan en las cargas negativas; son líneas abiertas.

  – Las líneas de fuerza se dibujan de tal forma que la densidad de líneas sea proporcional a la magnitud del campo $\vec{E}$, es decir, $\vec{E}$ será más intenso en las zonas en las que las líneas de fuerza estén más próximas unas de otras.

- Por otra parte, las superficies en las que $\varphi(\vec{r})$ es constante se denominan superficies equipotenciales. Sus características son:

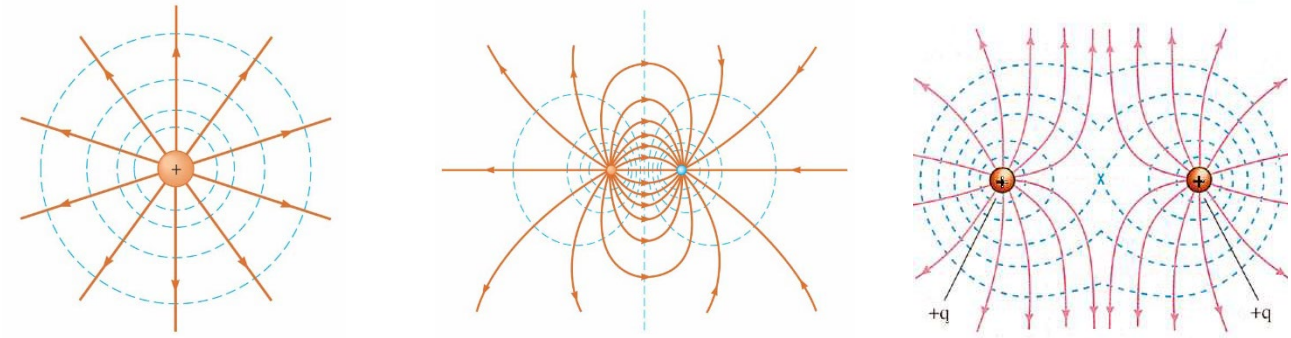
  – Son perpendiculares en cada punto a las líneas de fuerza puesto que según la ecuación:

$$\varphi(\vec{r}) = -\int \vec{E} \cdot d\vec{r} + cte \Rightarrow d\varphi = -\vec{E} \cdot d\vec{r}$$

  Si me muevo por una superficie equipotencial $\Rightarrow d\varphi = 0 \Rightarrow \vec{E} \perp d\vec{r}$

  – Debido al signo negativo, las líneas de fuerza tienen un sentido tal que siempre apuntan hacia zonas en las que el potencial disminuye.

  – En las gráficas se pueden observar las líneas de fuerza y las superficies equipotenciales para algún sistema de cargas:

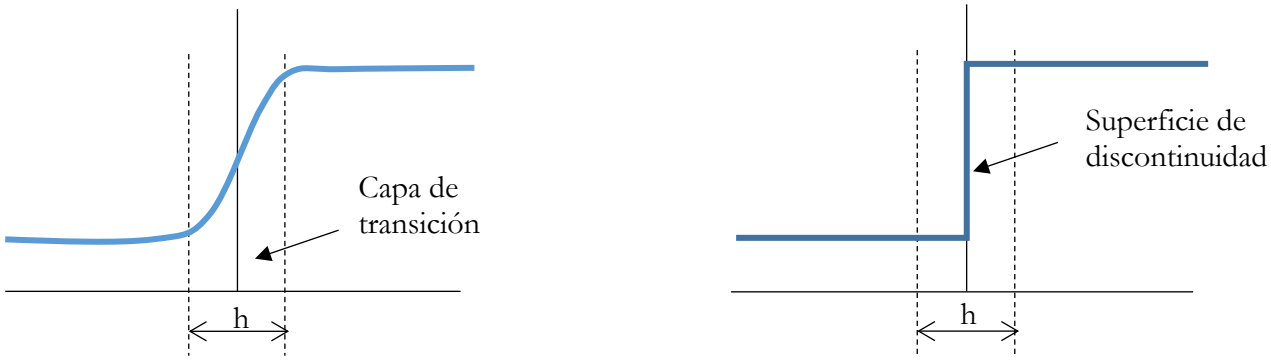


I.6. CONDICIONES DE CONTORNO

Al estudiar distintas situaciones del campo eléctrico se observa que sufre una discontinuidad cuando atravesamos una superficie cargada con densidad de carga σ. Interesa, por tanto, saber qué es lo que ocurre en la superficie que los limita. Es de esperar que en un caso real, cualquier propiedad electromagnética no cambiará de forma abrupta sino continuamente a lo largo de una anchura de transición h. Esto concuerda con el hecho de que los campos físicos son continuos y con derivadas

continuas. Pero no es posible esperar que conozcamos los detalles de esta transición, por lo que es costumbre reemplazar esta situación real por una idealizada en la que $h \to 0$.

Como consecuencia los campos pueden mostrar una discontinuidad al pasar la frontera. Analicémoslo de forma general, para un campo genérico $\vec{F}$, y luego particularizaremos para $\vec{E}$ y φ.

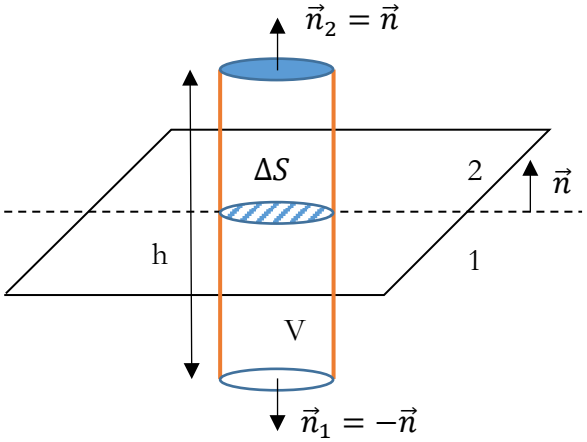


Sea $\vec{F}$ un campo vectorial del que conocemos sus fuentes:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F}(\vec{r}) = b(\vec{r}); \qquad \vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{c}(\vec{r})$$

Estas ecuaciones no se pueden aplicar directamente a la discontinuidad por lo que las utilizaremos en la capa de transición en donde todo es continuo y después tomaremos límites para $h \to 0$.

Comenzamos con $\vec{\nabla} \cdot \vec{F}$. Escogemos un cilindro de altura h construido en la capa de transición.



Tomaremos como criterio para la dirección normal a la superficie de discontinuidad, la dirección del medio 1 al 2, el vector $\vec{n}$ de la figura.

Si integramos en este volumen $\vec{\nabla} \cdot \vec{F}$ tendremos:

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{F}(\vec{r}) dV = \oint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \int_V b(\vec{r}) dV$$

Si consideramos un cilindro suficientemente pequeño como para que $\vec{F}$ sea constante en sus bases y b constante en todo el volumen:

$$\oint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \vec{F}_2 \cdot \vec{n}\, \Delta S + \vec{F}_1 \cdot (-\vec{n})\, \Delta S + \int_{S_{lat.}} \vec{F} \cdot d\vec{S} = b\, \Delta S\, h$$

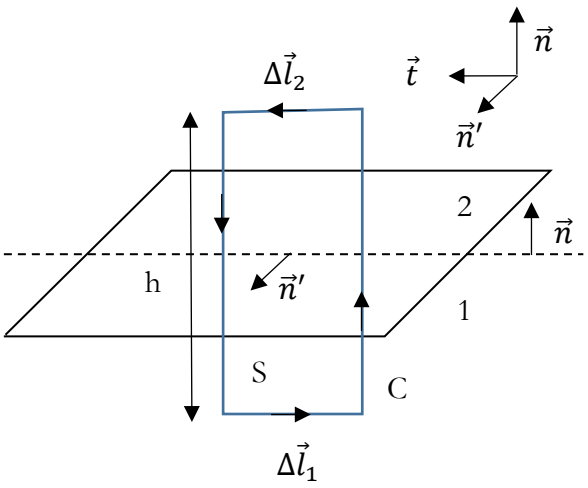
Tomando límites cuando $h \to 0$, la integral lateral se hará 0, pero dado que b puede tener un valor muy alto en la discontinuidad el producto de $b\, \Delta S\, h$ puede ser distinto de cero. Así tenemos:

$$(\vec{F}_2 - \vec{F}_1) \cdot \vec{n} = \lim_{h \to 0}(bh) = \lim_{h \to 0}(h\, \vec{\nabla} \cdot \vec{F})$$

Obtenemos de esta manera las condiciones que deben verificar las componentes normales del campo al atravesar la frontera:

$$F_{2n} - F_{1n} = \lim_{h\to 0}\left(h\,\vec{\nabla}\cdot\vec{F}\right)$$

Operemos ahora con $\vec{\nabla}\times\vec{F}$. Escogemos una pequeña trayectoria rectangular a través de la cual calcularemos:



$$\int_S (\vec{\nabla}\times\vec{F})\cdot d\vec{S} = \oint_C \vec{F}\cdot d\vec{l} = \int_S \vec{c}\cdot d\vec{S}$$

Supongamos que el rectángulo es suficientemente pequeño como para suponer que $\vec{F}$ y $\vec{c}$ son constantes:

$$\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{l} = \vec{F}_2\cdot\Delta\vec{l}_2 + \vec{F}_1\cdot\Delta\vec{l}_1 + \int_{h_1,h_2}\vec{F}\cdot d\vec{h} = \vec{c}\cdot\vec{n}'\,h\Delta l$$

Si definimos $\vec{t} = \vec{n}'\times\vec{n}$, tenemos $\Delta\vec{l}_2 = \Delta l\,\vec{t}$ y $\Delta\vec{l}_1 = -\Delta l\,\vec{t}$. Tomando límite cuando h→0:

$$\vec{F}_2\cdot\vec{t}\,\Delta l - \vec{F}_1\cdot\vec{t}\,\Delta l + 0 = \lim_{h\to 0}\vec{c}\cdot\vec{n}'\,h\Delta l$$

o escrito de otra forma:

$$\left(\vec{F}_2 - \vec{F}_1\right)\cdot(\vec{n}'\times\vec{n}) = \lim_{h\to 0}\vec{c}\cdot\vec{n}'\,h$$

Haciendo uso de la propiedad de los productos vectoriales:

$$\vec{A}\cdot\left(\vec{B}\times\vec{C}\right) = \vec{B}\cdot\left(\vec{C}\times\vec{A}\right)$$

y sacando factor común a $\vec{n}'$:

$$\vec{n}'\cdot\left[\vec{n}\times\left(\vec{F}_2 - \vec{F}_1\right) - \lim_{h\to 0}\vec{c}\,h\right] = 0$$

obtenemos finalmente:

$$\vec{n}\times\left(\vec{F}_2 - \vec{F}_1\right) = \lim_{h\to 0}\vec{c}\,h = \lim_{h\to 0}h\vec{\nabla}\times\vec{F}$$

Esta condición, sin más que multiplicarla vectorialmente por $\vec{n}$, nos da las condiciones que deben verificar las componentes tangenciales del campo al atravesar la frontera:

$$\vec{F}_{2t} - \vec{F}_{1t} = \lim_{h\to 0}h\left(\vec{\nabla}\times\vec{F}\right)\times\vec{n}$$

Si suponemos que $\vec{F}$ es el campo eléctrico obtenemos:

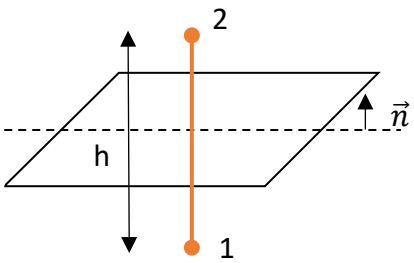
$$\vec{n}\cdot\left(\vec{E}_2 - \vec{E}_1\right) = \lim_{h\to 0}\left(h\frac{\rho}{\varepsilon_0}\right) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{n}\times\left(\vec{E}_2 - \vec{E}_1\right) = \lim_{h\to 0}h0 = 0$$

es decir, las componentes normales a la superficie de separación del campo electrostático son discontinuas si existe densidad superficial de carga en la frontera mientras que las componentes tangenciales siempre se conservan.

Las condiciones de contorno para el potencial, φ, las obtendremos de la relación:

$$\varphi_2 - \varphi_1 = -\int_1^2 \vec{E}\cdot d\vec{l}$$



siendo φ_1 y φ_2 los valores del potencial a cada lado de la capa de transición. La integración se realiza sobre cualquier trayectoria a través de la capa de transición. Si escogemos como trayectoria una perpendicular a la superficie se puede escribir entonces:

$$\varphi_2 - \varphi_1 = -\int_1^2 E_n dl = -\langle E_n\rangle h$$

donde $\langle E_n\rangle$ es el valor promedio de la componente normal de $\vec{E}$ en la capa de transición de anchura h. Tomando límite cuando $h \to 0$:

$$\varphi_2 - \varphi_1 = -\lim_{h\to 0}\langle E_n\rangle h = 0$$

puesto que el campo eléctrico nunca será infinito (a lo más E_n podría tener una discontinuidad pero seguiría siendo finito).

Deducimos por tanto que el potencial electrostático es continuo al atravesar cualquier superficie de separación entre dos medios.

APÉNDICE: CÁLCULO DIFERENCIAL Y CÁLCULO INTEGRAL

A lo largo del capítulo hemos utilizado los conceptos de gradiente, divergencia y rotacional. Vamos a detenernos con más calma en ellos para ver cuál es su significado físico. Comencemos por el gradiente.

GRADIENTE:

El potencial eléctrico es un campo escalar al que en cada punto del espacio le corresponde un determinado valor. Su variación a lo largo de un determinado camino será, utilizando coordenadas cartesianas:

$$d\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial x}dx + \frac{\partial\varphi}{\partial y}dy + \frac{\partial\varphi}{\partial z}dz$$

ecuación que se puede reescribir como el producto escalar de dos vectores, el gradiente del potencial y el diferencial del vector de posición:

$$d\varphi = \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{u}_x + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\vec{u}_y + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{u}_z\right)\cdot\left(dx\,\vec{u}_x + dy\,\vec{u}_y + dz\,\vec{u}_z\right) = \vec{\nabla}\varphi\cdot d\vec{r}$$

Utilizando la definición del producto escalar:

$$d\varphi = \left|\vec{\nabla}\varphi\right| dr \cos\theta$$

siendo θ el ángulo existente entre $\vec{\nabla}\varphi$ y $d\vec{r}$.

Si fijamos la magnitud dr y observamos la variación de $d\varphi$ alrededor de un punto en varias direcciones (es decir, si variamos θ), el máximo cambio en φ tiene lugar obviamente cuando $\theta = 0$.

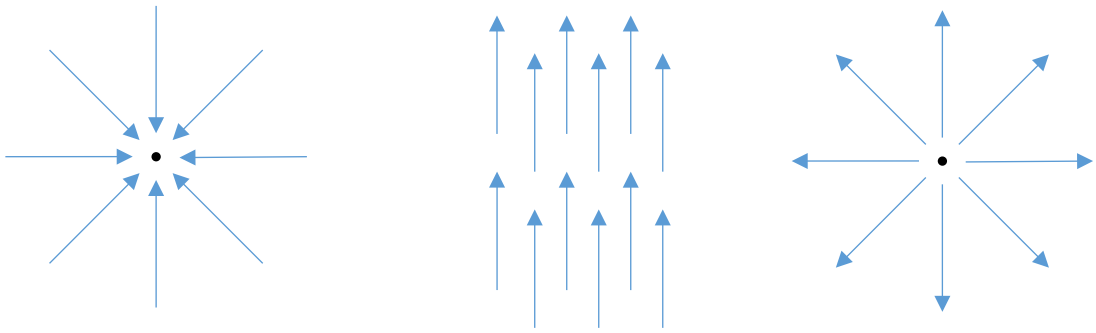
Todo lo anterior nos permite definir el gradiente del potencial en un determinado punto como un vector cuyo módulo nos da la máxima variación espacial del potencial desde el punto considerado, su dirección la de máxima variación y sentido el del crecimiento del potencial

DIVERGENCIA:

La divergencia de un campo vectorial, por ejemplo el campo eléctrico, es una magnitud escalar. En coordenadas cartesianas viene expresada por:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{u}_x + \frac{\partial}{\partial y}\vec{u}_y + \frac{\partial}{\partial z}\vec{u}_z\right)\cdot\left(E_x\,\vec{u}_x + E_y\,\vec{u}_y + E_z\,\vec{u}_z\right) = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

El nombre de divergencia está bien escogido puesto que la divergencia de un campo vectorial en un punto es una medida de como el campo se expande (diverge) o se encoge (converge) en ese punto. Por ejemplo, la figura (a) tiene divergencia negativa, la figura (b) divergencia nula y la figura (c) divergencia positiva.



(a) (b) (c)

La divergencia nos informa por tanto de si en un punto del espacio existen fuentes o sumideros según esta sea positiva o negativa.

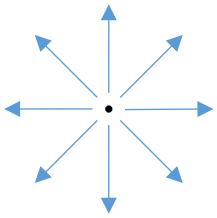
Otra forma de entender su significado físico es a través del teorema de la divergencia. Para un campo vectorial, como el campo eléctrico, se verifica:

$$\int_V \vec{\nabla}\cdot\vec{E}\,dV = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}$$

es decir, la integral de la divergencia de un campo vectorial en un determinado volumen es igual al flujo del campo a través de la superficie que limita el recinto. Y como hemos visto en el apartado 1.4, el flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada sólo depende de la carga encerrada por la misma: si el flujo es positivo hay menos flujo de entrada que de salida, por lo que hay fuentes encerradas por la superficie; en caso contrario se dice que hay un sumidero. Haciendo uso de este hecho podemos decir que la divergencia de un campo vectorial en un punto es una medida del flujo neto a través de la superficie que limita el punto dividido por el volumen encerrado cuando éste tiende a cero, y por tanto una medida de si en un punto del espacio hay fuentes o sumideros.

Ejercicio: Comprobar que la función vectorial

$$\vec{A} = \frac{1}{r^2}\vec{u}_r$$



verifica el teorema de la divergencia.

Comencemos calculando el flujo:

$$\oint_S \vec{A}\cdot d\vec{S} = \int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{r^2}\vec{u}_r\right)\cdot(r^2\sin\theta\, d\theta d\varphi\, \vec{u}_r) = \int_0^{\pi} 2\pi\sin\theta\, d\theta = 4\pi$$

Calculemos ahora la divergencia de la función. En coordenadas esféricas:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{F} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial(r^2F_r)}{\partial r} + \frac{1}{r\,\mathrm{sen}\,\theta}\frac{\partial(F_\theta\,\mathrm{sen}\,\theta)}{\partial\theta} + \frac{1}{r\,\mathrm{sen}\,\theta}\frac{\partial F_\varphi}{\partial\varphi}$$

por lo que para nuestra función:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial(r^2A_r)}{\partial r} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{r^2}{r^2}\right) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(1) = 0$$

La integral de volumen será por tanto:

$$\int_V \vec{\nabla}\cdot\vec{A}\, dV = \int_V 0\, dV = 0$$

Luego el teorema de la divergencia:

$$\int_V \vec{\nabla}\cdot\vec{A}\, dV = \oint_S \vec{A}\cdot d\vec{S} \Longrightarrow 0 \overset{??}{=} 4\pi$$

parece que no se verifica.

El problema reside en que al calcular la divergencia de la función no hemos tenido en cuenta que en $r = 0$ la función diverge. Es decir, $\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = 0$ en todos los puntos del espacio salvo en $r = 0$, donde diverge. Era extraño obtener un valor nulo para la divergencia del campo vectorial dibujado en el enunciado, pues obviamente las líneas del campo se expanden (divergen) desde el origen.

Cuando hacemos la integral de volumen de la divergencia, el volumen sobre el cual integramos contiene el punto $r = 0$ luego no podemos sustituir $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$.

La forma correcta de hacerlo es utilizando la función δ-Dirac que hemos visto anteriormente en el apartado 1.4:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{1}{r^2}\vec{u}_r\right) = 4\pi\delta(r)$$

De esta forma obtenemos que sí se verifica el teorema de la divergencia. Efectivamente:

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{A}\, dV = \int_V 4\pi\delta(r)\, dV = 4\pi$$

luego:

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{A}\, dV = \oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} \Longrightarrow 4\pi \overset{\checkmark}{=} 4\pi$$

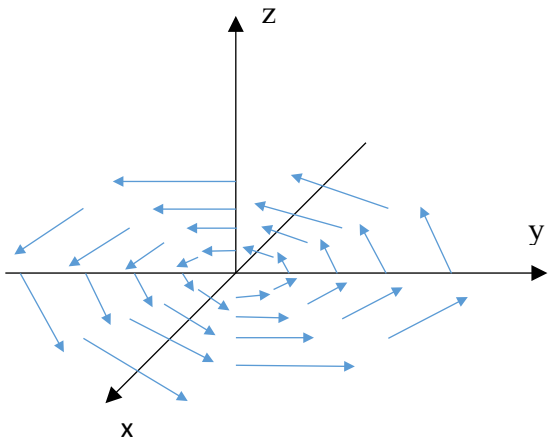
ROTACIONAL:

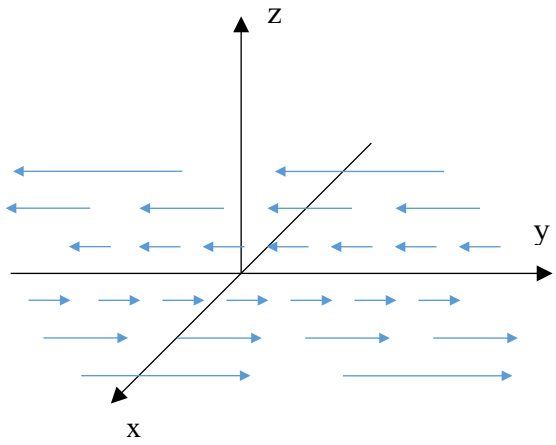
El rotacional de un campo vectorial, por ejemplo el campo eléctrico, es una magnitud vectorial. En coordenadas cartesianas viene expresada por:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{u}_x + \frac{\partial}{\partial y}\vec{u}_y + \frac{\partial}{\partial z}\vec{u}_z\right) \times \left(E_x\,\vec{u}_x + E_y\,\vec{u}_y + E_z\,\vec{u}_z\right)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}\right)\vec{u}_x + \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x}\right)\vec{u}_y + \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}\right)\vec{u}_z$$

El nombre de rotacional también está bien escogido, dado que el rotacional de un campo vectorial en un punto es una medida de lo que el campo gira alrededor de dicho punto. Las siguientes figuras representan un campo vectorial con rotacional no nulo apuntando en la dirección positiva del eje z como sugiere la regla de la mano derecha:

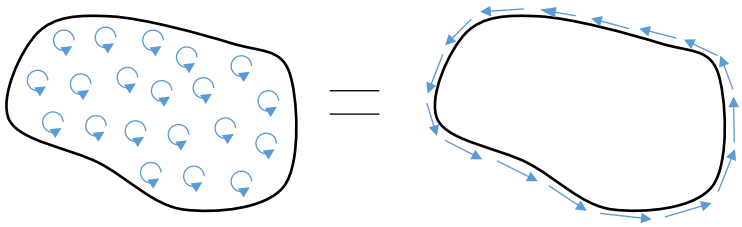




Haciendo uso del teorema de Stokes:

$$\int_S (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Dado que el rotacional mide el giro de un campo vectorial, la integral de superficie del rotacional o lo que es lo mismo, el flujo del rotacional a través de una superficie abierta, representa la suma total de remolinos como se observa en la figura. Y se puede determinar también observando como el campo sigue el contorno de la superficie. De hecho a la integral de línea, $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l}$, se le denomina circulación del campo $\vec{E}$.



IDENTIDADES VECTORIALES:

Aplicaciones reiteradas del operador nabla, $\vec{\nabla}$, nos llevan a dos identidades de gran interés en electromagnetismo.

1ª Identidad:

El rotacional del gradiente de una función escalar es nula:

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}\varphi) = 0$$

Su demostración se hace utilizando el teorema de Stokes:

$$\int_S \left(\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}\varphi)\right) \cdot d\vec{S} = \oint_C (\vec{\nabla}\varphi) \cdot d\vec{l} = \oint_C d\varphi = 0$$

De lo dicho podemos deducir una proposición inversa, es decir, si un campo vectorial es irrotacional, dicho campo se puede expresar como el gradiente de un campo escalar.

Un ejemplo característico lo hemos visto a lo largo de este tema. El campo electrostático verifica

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

y se puede expresar como:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi$$

Los campos irrotacionales se denominan campos conservativos y siempre se pueden expresar mediante el gradiente de una función escalar.

2ª Identidad:

La divergencia del rotacional de un vector es nula:

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0$$

La demostración de esta identidad se obtiene aplicando el teorema de la divergencia.

A los vectores cuya divergencia es nula se les denomina solenoidales.

La identidad anterior nos lleva a una nueva relación vectorial, y es que si un campo vectorial es solenoidal, dicho campo se puede expresar en función del rotacional de otro campo vectorial.

Un ejemplo característico es la inducción magnética cuya $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$. La inducción magnética se puede expresar en función del potencial vector magnético $\vec{A}$ a través de $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$

Bibliografía

I.1. Introducción

Griffiths: Adverisement: Pag. xi-xv

Wangsness: Cap. 2: Pag. 61

I.2. Ley de Coulomb

Griffiths: Cap. 2: Pag. 58-59

Wangsness: Cap. 2: Pag. 61-65

Victoriano: Cap. 2: Pag. 99-105

I.3. Campo Eléctrico

Griffiths: Cap. 2: Pag. 60-62

Wangsness: Cap. 3: Pag. 73-79

Victoriano: Cap. 2: Pag. 105-114

I.4. Ley de Gauss

Griffiths: Cap. 2: Pag. 65-70

Wangsness: Cap. 4: Pag. 83-86

Victoriano: Cap. 3: Pag. 138-142

I.5. Potencial Eléctrico

Griffiths: Cap. 2: Pag. 77-85

Wangsness: Cap. 5: Pag. 95-98, 108-109

Victoriano: Cap. 3: Pag. 121-133

I.6. Condiciones de Contorno

Griffiths: Cap. 2: Pag. 87-90

Wangsness: Cap. 9: Pag. 171-179

APÉNDICE: CÁLCULO DIFERENCIAL Y CÁLCULO INTEGRAL

Griffiths: Cap. 1: Pag. 17-51

Victoriano: Cap. 1: Pag. 64-87

TEMA II

DESARROLLO MULTIPOLAR

II.1. Dipolo Eléctrico

II.2. Expresiones Multipolares

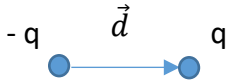
II.1. DIPOLO ELÉCTRICO

En el tema anterior hemos obtenido las ecuaciones para calcular el campo y el potencial asociado a una distribución cualquiera de carga en cualquier punto del espacio. Si nos encontramos suficientemente lejos de esta distribución los detalles de la misma desaparecen y se puede considerar toda ella como una carga puntual. En este tema vamos a ver un caso intermedio en el que la distribución de carga se puede caracterizar por unas cantidades que dependen de algunos detalles de la distribución. Estas cantidades se denominan multipolos eléctricos y nos van a permitir obtener el campo y el potencial de forma aproximada simplificando así el procedimiento de integración directa.

Comencemos con la distribución más simple: el dipolo eléctrico.

Definición: Sistema formado por dos cargas puntuales de igual módulo y signo contrario separadas una distancia d. A este sistema se le asocia un momento dipolar $\vec{p}$:

$$\vec{p} = q\vec{d}$$

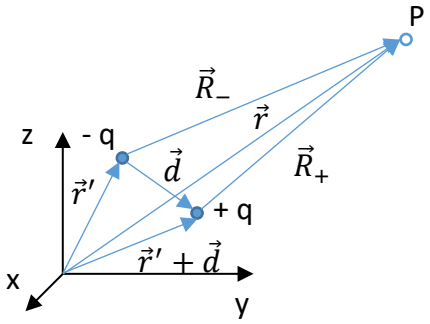


cuya unidad en el Sistema Internacional es C·m.

El límite cuando d→0 y q→∞, haciendo constante su producto, es a lo que se denomina dipolo elemental:

$$\vec{p} = \lim_{\substack{q\to\infty \\ d\to 0}} q\vec{d}$$

Calculemos el campo eléctrico del dipolo elemental partiendo del principio de superposición y suponiendo que estamos a distancias muy superiores a d:



$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{|\vec{R}_+|^3}\vec{R}_+ + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-q}{|\vec{R}_-|^3}\vec{R}_-$$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\vec{r} - (\vec{r}' + \vec{d})}{|\vec{r} - (\vec{r}' + \vec{d})|^3} - \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}\right]$$

Si suponemos que estamos suficientemente lejos del dipolo como para que $|\vec{d}| \ll |\vec{r} - \vec{r}'|$ podemos hacer el siguiente desarrollo:

$$|\vec{r} - (\vec{r}' + \vec{d})|^{-3} = \left[|\vec{r} - \vec{r}'|^2 + |\vec{d}|^2 - 2(\vec{r} - \vec{r}')\cdot\vec{d}\right]^{-\frac{3}{2}} =$$

$$= |\vec{r} - \vec{r}'|^{-3}\left[1 - 2\frac{(\vec{r} - \vec{r}')\cdot\vec{d}}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} + \frac{|\vec{d}|^2}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2}\right]^{-\frac{3}{2}}$$

Dado que:

- si $|\vec{d}| \ll |\vec{r}-\vec{r}'|$ los términos cuadráticos son despreciables: $\frac{|\vec{d}|^2}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2} \to 0$
- Haciendo uso del desarrollo $(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \cdots$ y despreciando los términos cuadráticos podemos aproximar: $\left[1 - 2\frac{(\vec{r}-\vec{r}')\cdot\vec{d}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\right]^{-\frac{3}{2}} \cong 1 - \left(-\frac{3}{2}\right)2\frac{(\vec{r}-\vec{r}')\cdot\vec{d}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}$

obtenemos para el desarrollo:

$$\left|\vec{r} - (\vec{r}' + \vec{d})\right|^{-3} \cong |\vec{r} - \vec{r}'|^{-3}\left[1 + 3\frac{(\vec{r}-\vec{r}')\cdot\vec{d}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\right]$$

Sustituyendo en el campo eléctrico:

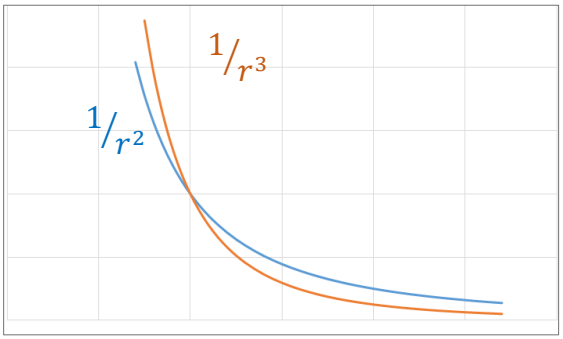
$$\vec{E}(\vec{r}) \cong \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\left(\vec{r} - (\vec{r}' + \vec{d})\right)\left[\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3} + \frac{3(\vec{r}-\vec{r}')\cdot\vec{d}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^5}\right] - \frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}\right] \cong$$

$$\cong \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{3(\vec{r}-\vec{r}')\cdot\vec{d}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^5}(\vec{r}-\vec{r}') - \frac{\vec{d}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}\right]$$

Si tomamos $\lim_{\substack{q\to\infty \\ d\to 0}} \vec{E}(\vec{r})$, obtenemos el campo asociado a un dipolo elemental:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{3\vec{p}\cdot\vec{R}}{|\vec{R}|^5}\vec{R} - \frac{\vec{p}}{|\vec{R}|^3}\right]$$

dado que tomando el límite $\vec{R}_+ = \vec{R}_- = \vec{R}$



Comentarios:

- Hay dos contribuciones al campo eléctrico: una paralela a $\vec{R}$ y otra antiparalela a $\vec{p}$.
- El campo dipolar cae como $1/R^3$, mucho más rápido que la carga puntual que cae como $1/R^2$. Por tanto, si tuviésemos una carga puntual y un dipolo elemental, a distancias inferiores a una dada prevalecería la contribución dipolar mientras que a grandes distancias la de la carga puntual.

Calculemos el potencial:

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q}{|\vec{R}_+|} + \frac{-q}{|\vec{R}_-|}\right] = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{|\vec{r} - (\vec{r}' + \vec{d})|} - \frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right]$$

y al igual que antes, despreciando los términos cuadráticos en d:

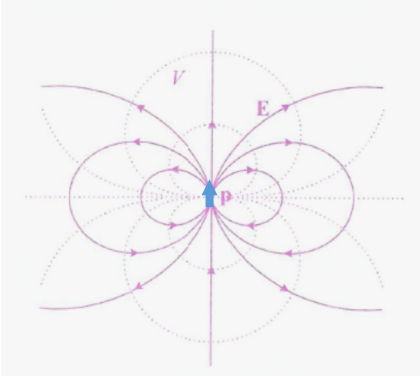
$$\left|\vec{r} - (\vec{r}' + \vec{d})\right|^{-1} = \left[|\vec{r}-\vec{r}'|^2 + |\vec{d}|^2 - 2(\vec{r}-\vec{r}')\cdot\vec{d}\right]^{-\frac{1}{2}} \cong |\vec{r}-\vec{r}'|^{-1}\left[1 - 2\frac{(\vec{r}-\vec{r}')\cdot\vec{d}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\right]^{-\frac{1}{2}} \cong$$

$$\cong |\vec{r}-\vec{r}'|^{-1}\left[1+\frac{2}{2}\frac{(\vec{r}-\vec{r}')\cdot\vec{d}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\right]$$

obtenemos para el potencial:

$$\varphi \cong \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}+\frac{(\vec{r}-\vec{r}')\cdot\vec{d}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}-\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right]=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(\vec{r}-\vec{r}')\cdot\vec{d}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}$$

Tomando $\lim_{\substack{q\to\infty \\ d\to 0}} \varphi(\vec{r})$ obtenemos:



$$\varphi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\vec{R}}{|\vec{R}|^3}$$

Las líneas de fuerza y las superficies equipotenciales se observan en la figura.

Se observa que:

$$E_r = 0 \text{ para } \theta=\frac{\pi}{2}$$

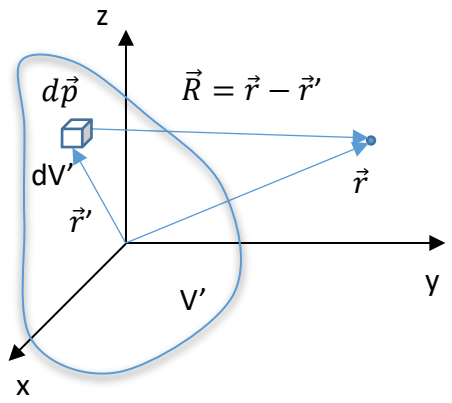
$$E_\theta = 0 \text{ para } \theta = 0,\pi$$

Se puede comprobar como $\vec{E}=-\vec{\nabla}\varphi$

Si en lugar de tener un solo dipolo tenemos una distribución de dipolos en volumen, podemos definir una nueva magnitud, la polarización $\vec{P}$ como:

$$\vec{P}=\frac{d\vec{p}}{dV} \Longrightarrow d\vec{p}=\vec{P}dV$$

donde suponemos que en una parte del espacio V' hay una gran cantidad de dipolos muy próximos, tanto que se pueden considerar una distribución continua.



El potencial será:

$$\varphi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{d\vec{p}\cdot\vec{R}}{R^3}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\vec{P}\cdot\vec{R}}{R^3}dV'$$

Dado que:

$$\frac{\vec{R}}{R^3}=-\vec{\nabla}\left(\frac{1}{R}\right)=\vec{\nabla}'\left(\frac{1}{R}\right)$$

y teniendo en cuenta:

$$\vec{\nabla}\cdot(a\vec{A})=a\,\vec{\nabla}\cdot\vec{A}+\vec{A}\cdot\vec{\nabla}a$$

obtenemos:

$$\varphi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\vec{P}\cdot\vec{\nabla}'\left(\frac{1}{R}\right)dV'=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\int_{V'}\vec{\nabla}'\left(\frac{\vec{P}}{R}\right)dV'-\int_{V'}\frac{\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}}{R}dV'\right]$$

Aplicando el teorema de la divergencia llegamos a:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\oint_{S'}\frac{\vec{P}\cdot d\vec{S}'}{R} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{-\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}}{R}dV'$$

Si comparamos esta expresión con la que obtuvimos para el potencial asociado a una distribución continua de carga, podemos definir las densidades en volumen y en superficie de las cargas de polarización, ρ_P y σ_P, como:

$$\left.\begin{aligned}\rho_P &= -\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}\\ \sigma_P &= \vec{P}\cdot\vec{n}\end{aligned}\right\}\text{Densidades de polarización}$$

siendo $\vec{n}$ el vector normal a la superficie S'. Su sentido, por convenio, siempre es hacia fuera del volumen.

Con estas magnitudes podemos escribir el potencial como:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho_P}{R}dV' + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\oint_{S'}\frac{\sigma_P}{R}dS'$$

Se puede demostrar que la carga neta asociada a esta distribución de dipolos es nula:

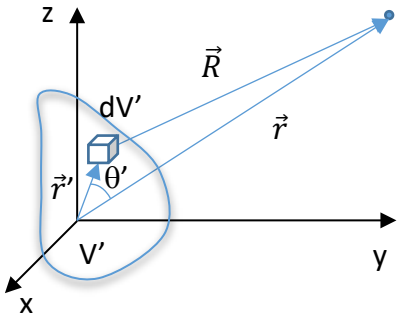
$$Q_P = \int_{V'}\rho_P dV' + \oint_{S'}\sigma_P dS' = -\int_{V'}\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}dV' + \oint_{S'}\vec{P}\cdot\vec{n}dS' = -\oint_{S'}\vec{P}\cdot d\vec{S}' + \oint_{S'}\vec{P}\cdot d\vec{S}' = 0$$

II.2. Expresiones Multipolares

Para una distribución de carga sabemos calcular el potencial:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho(\vec{r}')}{R}dV'$$

pero no siempre es posible resolver esta integral. Por eso vamos a obtener una expresión aproximada cuando nos encontremos a distancias muy grandes comparadas con el tamaño de la distribución.



Usando el teorema del coseno:

$$\frac{1}{|\vec{R}|} = [|\vec{r}|^2 + |\vec{r}'|^2 - 2\,\vec{r}\cdot\vec{r}']^{-\frac{1}{2}} =$$

$$= [|\vec{r}|^2 + |\vec{r}'|^2 - 2\,|\vec{r}||\vec{r}'|\cos\theta']^{-\frac{1}{2}} =$$

$$= \frac{1}{|\vec{r}|}\left[1 - \frac{2\,|\vec{r}'|\cos\theta'}{|\vec{r}|} + \frac{|\vec{r}'|^2}{|\vec{r}|^2}\right]^{-\frac{1}{2}}$$

Haciendo uso del desarrollo en serie:

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \cdots$$

podemos escribir:

$$\frac{1}{|\vec{R}|} = \frac{1}{|\vec{r}|}\left[1 + \left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{2\,|\vec{r}'|\cos\theta'}{|\vec{r}|} + \frac{|\vec{r}'|^2}{|\vec{r}|^2}\right) + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{2}\left(-\frac{2\,|\vec{r}'|\cos\theta'}{|\vec{r}|} + \frac{|\vec{r}'|^2}{|\vec{r}|^2}\right)^2 + \cdots\right]$$

Operando:

$$\frac{1}{|\vec{R}|} = \frac{1}{|\vec{r}|}\left[1 + \frac{|\vec{r}'|}{|\vec{r}|}\cos\theta' + \frac{1}{2}\frac{|\vec{r}'|^2}{|\vec{r}|^2}(3\cos^2\theta' - 1) + \cdots\right]$$

Este resultado podemos ponerlo en función de los polinomios de Legendre:

$$P_n(\cos\theta') = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ \cos\theta' & n = 1 \\ \frac{1}{2}(3\cos^2\theta' - 1) & n = 2 \end{cases}$$

$$\frac{1}{|\vec{R}|} = \frac{1}{|\vec{r}|}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{r'}{r}\right)^n P_n(\cos\theta')$$

Sustituyendo esta expresión en el potencial:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{1}{r}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{r'}{r}\right)^n P_n(\cos\theta')\,\rho(\vec{r}')dV'$$

Sacando fuera de la integral lo que no depende de las fuentes:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{r^{n+1}}\int_{V'} r'^n P_n(\cos\theta')\rho(\vec{r}')dV'$$

Sustituyendo los valores del polinomio de Legendre:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}\int_{V'}\rho(\vec{r}')dV' + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2}\int_{V'} r'\cos\theta'\,\rho(\vec{r}')dV' + \\ + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^3}\frac{1}{2}\int_{V'} r'^2(3\cos^2\theta' - 1)\rho(\vec{r}')dV' + \cdots$$

expresión exacta del potencial conocida como desarrollo multipolar del potencial.

Analicemos cada uno de los sumandos.

- n=0. Término monopolar.

$$\varphi_M(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}\int_{V'}\rho(\vec{r}')dV' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r}$$

siendo Q la carga neta del sistema. Su dependencia va como $1/r$ y es el término dominante del potencial (recordemos que estamos a grandes distancias de la distribución). Esta contribución coincide con el potencial de una carga puntual, Q, situada en el origen de coordenadas. A esta carga:

$$Q = \int_{V'} \rho(\vec{r}')dV'$$

se le denomina "momento monopolar" de la distribución de carga. Obviamente es independiente del origen de coordenadas escogido.

- n=1. Término dipolar.

$$\varphi_D(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2}\int_{V'} r'\cos\theta'\,\rho(\vec{r}')dV'$$

Ahora bien,

$$r'\cos\theta' = \frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r}$$

por lo que:

$$\varphi_D(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{r}}{r^3}\cdot\int_{V'} \vec{r}'\rho(\vec{r}')dV'$$

A la integral

$$\int_{V'} \vec{r}'\rho(\vec{r}')dV' = \vec{p}$$

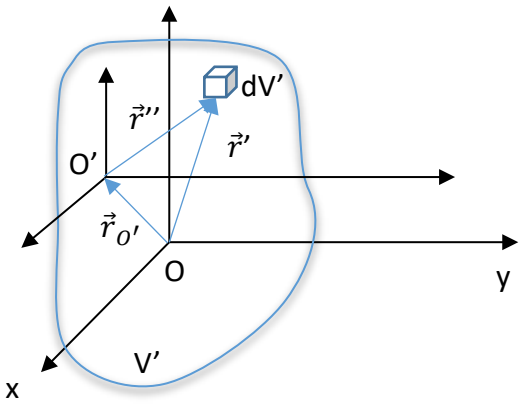
se le denomina "momento dipolar" de la distribución. Depende exclusivamente de la distribución de carga y es una magnitud vectorial.

La contribución dipolar al potencial es:

$$\varphi_D(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{r}\cdot\vec{p}}{r^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\vec{u}_r}{r^2}$$

que coincide con el potencial de un dipolo elemental situado en el origen de coordenadas.

El valor del momento dipolar depende de la elección del origen del sistema de coordenadas. Si escogemos otro origen de coordenadas O':



$$\vec{p}_{O'} = \int_{V'} \vec{r}''\rho(\vec{r}')dV' = \int_{V'} (\vec{r}' - \vec{r}_{O'})\rho(\vec{r}')dV' =$$

$$= \int_{V'} \vec{r}'\rho(\vec{r}')dV' - \vec{r}_{O'}\int_{V'} \rho(\vec{r}')dV' =$$

$$= \vec{p}_O - \vec{r}_{O'}Q$$

obteniendo que si la carga neta de la distribución, Q, es nula, el momento dipolar será independiente del origen de coordenadas. Además en este caso, como el término monopolar es nulo, el término dipolar será la contribución dominante al potencial. Pero si el momento monopolar no es nulo, $Q \neq 0$, hay que especificar el origen de coordenadas escogido. En

este caso siempre será posible escoger un origen de coordenadas tal que el momento dipolar sea nulo:

$$\vec{p}_{O'} = 0 = \vec{p}_O - \vec{r}_{O'}Q \quad \Rightarrow \quad \vec{r}_{O'} = \frac{\vec{p}_O}{Q}$$

que no es más que la coordenada del centro de carga de la distribución.

- n=2. Término cuadripolar.

$$\varphi_Q(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^3}\frac{1}{2}\int_{V'} r'^2(3\cos^2\theta' - 1)\rho(\vec{r}')dV'$$

Dado que $\cos\theta'$ depende de $\vec{r}$ y de $\vec{r}'$ vamos a tratar de separar lo que depende del punto campo de lo que depende del punto fuente.

$$r'^2(3\cos^2\theta' - 1) = 3\left(\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r}\right)^2 - r'^2 = 3\left(\frac{xx' + yy' + zz'}{r}\right)^2 - r'^2 =$$

$$= 3(l_x x' + l_y y' + l_z z')^2 - r'^2(l_x^2 + l_y^2 + l_z^2)$$

siendo l_i los cosenos directores del punto campo:

$$\left.\begin{aligned} l_x &= \frac{x}{r} = \sin\theta\cos\varphi \\ l_y &= \frac{y}{r} = \sin\theta\sin\varphi \\ l_z &= \frac{z}{r} = \cos\theta \end{aligned}\right\} \text{Verifica } l_x^2 + l_y^2 + l_z^2 = 1$$

Operando obtenemos:

$$l_x^2\left(3x'^2 - r'^2\right) + l_y^2\left(3y'^2 - r'^2\right) + l_z^2\left(3z'^2 - r'^2\right) + 6l_x l_y x'y' + 6l_x l_z x'z' + 6l_y l_z y'z'$$

y podemos formar una matriz simétrica:

$$\begin{matrix} l_x^2\left(3x'^2 - r'^2\right) & 3l_x l_y x'y' & 3l_x l_z x'z' \\ 3l_y l_x y'x' & l_y^2\left(3y'^2 - r'^2\right) & 3l_y l_z y'z' \\ 3l_z l_x z'x' & 3l_z l_y z'y' & l_z^2\left(3z'^2 - r'^2\right) \end{matrix}$$

en la que tenemos el producto de términos que dependen sólo del punto campo (los cosenos directores) por factores que dependen exclusivamente de la distribución de carga. Esto nos va a permitir definir las componentes del "tensor del momento cuadripolar":

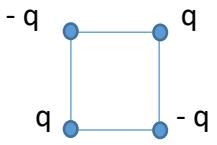
$$Q_{jk} = \int_{V'} \rho(\vec{r}')\left(3j'k' - \delta_{j'k'}r'^2\right)dV'$$

con $j', k' = x', y', z'$ y $\delta_{j'k'} = \begin{cases} 0 & j' \neq k' \\ 1 & j' = k' \end{cases}$

La contribución cuadripolar del potencial queda:

$$\varphi_Q(\vec{r}) = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^3}\sum_{j,k} l_j l_k Q_{jk}$$

Esta contribución, que cae como $1/r^3$, será dominante si el momento monopolar, Q, y el momento dipolar, $\vec{p}$ son nulos. Su valor coincide con el potencial de un cuadripolo situado en el origen de coordenadas. (Cuadripolo: conjunto de dos dipolos con sentidos contrarios. Por ejemplo el que se observa en la figura)



El tensor momento cuadripolar depende del origen de coordenadas, salvo en los casos en que $Q = 0$ y $\vec{p} = 0$ y tiene las siguientes características:

- Es un tensor simétrico, por lo que de las nueve componentes del tensor sólo seis son linealmente independientes ($Q_{jk} = Q_{kj}$).
- Es un tensor de traza nula, $Q_{xx} + Q_{yy} + Q_{zz} = 0 \Longrightarrow$ sólo quedan cinco componentes linealmente independientes.
- Si el sistema tiene simetría de revolución alrededor del eje z se reduce aún más:
  - $Q_{j\neq k} = 0$ puesto que para cada (j', k') habrá otro $(j', -k')$ y al hacer la suma se anulan dado que $\rho(\vec{r}')$ tiene simetría de revolución.
  - $Q_{xx} = Q_{yy}$. Debido a la simetría los ejes x e y no se distinguen.
  - Como $Q_{xx} + Q_{yy} + Q_{zz} = 0 \Longrightarrow Q_{xx} = Q_{yy} = -\frac{1}{2}Q_{zz}$

  Luego sólo queda un término independiente, Q_{zz}. Operando:

$$\varphi_Q(\vec{r}) = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^3}\left[-\frac{1}{2}l_x^2 Q_{zz} - \frac{1}{2}l_y^2 Q_{zz} + l_z^2 Q_{zz}\right] = \frac{Q_{zz}}{8\pi\varepsilon_0 r^3}\left[-\frac{1}{2}\left(l_x^2 + l_y^2 + l_z^2\right) + \frac{3}{2}l_z^2\right] =$$

$$= \frac{Q_{zz}}{8\pi\varepsilon_0 r^3}\left[-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}l_z^2\right] = \frac{Q_{zz}}{16\pi\varepsilon_0 r^3}(3\cos^2\theta - 1)$$

  siendo θ el ángulo que forma el vector de posición del punto campo con el eje de simetría (eje z), y $Q_{zz} = \int_{V'} \rho(\vec{r}')\left(3z'^2 - r'^2\right)dV'$

Resumiendo, a distancias suficientemente grandes de una distribución dada podemos escribir el potencial como:

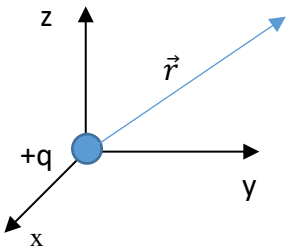
$$\varphi(\vec{r}) = \varphi_M + \varphi_D + \varphi_Q + \cdots = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q}{r} + \frac{\vec{p}\cdot\vec{u}_r}{r^2} + \frac{1}{r^3}\frac{1}{2}\sum_{j,k} l_j l_k Q_{jk} + \cdots\right]$$

donde los momentos multipolares quedan definidos en la siguiente tabla según sea una distribución continua o discreta de carga:

	Distribución Continua	Distribución Discreta
MOMENTO MONOPOLAR	$Q = \int_{V'} \rho(\vec{r}')dV'$	$Q = \sum_{i=1}^{N} q_i$
MOMENTO DIPOLAR	$\vec{p} = \int_{V'} \vec{r}'\rho(\vec{r}')dV'$	$\vec{p} = \sum_{i=1}^{N} q_i \vec{r}'_i$
MOMENTO CUADRIPOLAR	$Q_{jk} = \int_{V'} \rho(\vec{r}')(3j'k' - \delta_{j'k'}r'^2)dV'$	$Q_{jk} = \sum_{i=1}^{N} q_i(3j'_i k'_i - \delta_{j'k'}r_i'^2)$

La pregunta obligada ahora es: ¿cuántos términos debemos considerar en el desarrollo? Todo dependerá del error con el que se quiera determinar el resultado. Pero conocer el error en el cálculo conlleva conocer el valor del potencial exacto, que es lo que en principio no se conoce y por lo que se realiza el desarrollo multipolar. No obstante hagamos los cálculos para una situación muy sencilla, una carga puntual, en la que sí conocemos el potencial exacto. En este caso el error cometido será:

$$\text{error}(\%) = \left|\frac{\varphi_{\text{exacto}} - \varphi_{\text{aproximado}}}{\varphi_{\text{exacto}}}\right| * 100$$

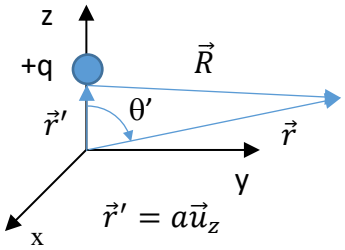


Si la carga puntual está situada en el origen de coordenadas:

$$\varphi_{\text{exacto}}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$$

En este caso la contribución exacta del potencial coincide con la contribución monopolar del mismo, por lo que tomando un solo término en el desarrollo el error de la estimación sería del 0%.

Si la carga puntual está situada fuera del origen de coordenadas:



$$\varphi_{\text{exacto}}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2 + a^2 - 2ra\cos\theta}}$$

$$\varphi_M(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$$

$$\varphi_D(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{r}' \cdot \vec{u}_r}{r^2}$$

$$\varphi_{\text{aproximado}}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} + \frac{\vec{r}' \cdot \vec{u}_r}{r^2}\right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} + \frac{a\cos\theta}{r^2}\right)$$

Calculemos el error en función de la distancia del punto campo al origen en los siguientes supuestos:

$q = 1nC,\ a = 1m,\ \theta = \frac{\pi}{2}$	φ_{exacto} (Voltios)	$\varphi_{\text{aproximado}}$ (Voltios)	Error (%)
$r = 10\ a$	0.8955	0.9	0.4987
$r = 100\ a$	0.08999	0.09	0.004999
$r = 1000\ a$	0.008999	0.009	0.00005

$q = 1nC,\ a = 1m,\ \theta = 0$	φ_{exacto} (Voltios)	$\varphi_{aproximado}$ (Voltios)	Error (%)
$r = 10\ a$	1.00	0.99	1.0
$r = 100\ a$	0.0101	0.0909	0.01
$r = 1000\ a$	0.001001	0.009009	0.0001

Existe una situación en la que, aunque no conozcamos el potencial exacto de la distribución, podemos estimar el error cometido. Esta situación tiene lugar cuando toda la carga de la distribución es del mismo signo. En este caso se define el error relativo como la última contribución considerada, n, dividida por la contribución dominante, la monopolar (al ser toda la carga de igual signo será no nula):

$$e = \frac{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^{n+1}}\int_{V'} r'^n P_n(\cos\theta')\rho(\vec{r}')dV'}{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r}}$$

Ahora bien:

$$P_n(\cos\theta') \leq 1$$

$$\left(P_0(\cos\theta') = 1;\ P_1(\cos\theta') = \cos\theta' \leq 1;\ P_2(\cos\theta') = \frac{1}{2}(3\cos^2\theta' - 1) \leq 1; \cdots\right)$$

$$r'^n \leq a^n$$

siendo a el tamaño característico de la distribución. Por tanto:

$$\int_{V'} r'^n P_n(\cos\theta')\rho(\vec{r}')dV' \leq a^n \int_{V'} \rho(\vec{r}')dV' = Qa^n$$

y obtenemos que el error relativo será inferior a:

$$e \leq \left(\frac{a}{r}\right)^n$$

Si por ejemplo $r \sim 10a$ y queremos tener un error inferior al 1%, ¿cuántos términos habrá que coger en el desarrollo?

$$e \leq \left(\frac{a}{r}\right)^n = \left(\frac{a}{10a}\right)^n = 0.01 \implies n = 2$$

Luego habrá que tomar las contribuciones n=0, 1 y 2, es decir, las contribuciones monopolar, dipolar y cuadripolar, para tener un error inferior al 1%.

Bibliografía

II.1. Dipolo Eléctrico

Griffiths: Cap. 3: Pag. 146-147, 153-154

Wangsness: Cap. 8: Pag. 156-159

Victoriano: Cap. 4: Pag. 161-167

II.2. Expresiones Multipolares

Griffiths: Cap. 3: Pag. 146-153

Wangsness: Cap. 8: Pag. 145-156

Victoriano: Cap. 4: Pag. 170-177

TEMA III

CONDUCTORES EN EQUILIBRIO ELECTROSTÁTICO

III.1. Conductor perfecto en equilibrio electrostático

III.2. Sistemas de conductores: Coeficientes de potencial y de capacidad e influencia.

III.1. CONDUCTOR PERFECTO EN EQUILIBRIO ELECTROSTÁTICO

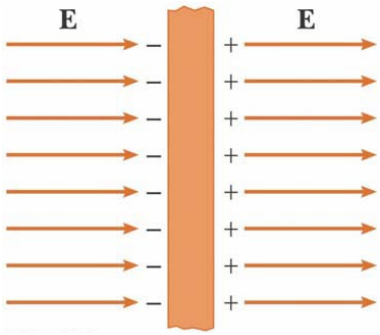
Hasta ahora todo nuestro estudio se ha realizado en el vacío. Es interesante investigar que ocurre cuando las cargas eléctricas están en presencia de materia. Su estudio lo vamos a dividir en materiales conductores y materiales dieléctricos.

De forma genérica definimos un material conductor como un cuerpo sobre el que las cargas eléctricas se pueden mover libremente bajo la influencia de un campo eléctrico. El ejemplo más común son los metales, como el cobre, la plata, el oro, el aluminio, etc. (En el caso del cobre tendremos un electrón libre por átomo). Pero puede haber más casos, como el agua salada en donde lo que se mueven son los iones. Diremos que el conductor es perfecto si tiene una fuente ilimitada de carga libre que se puede desplazar por el material sin oposición alguna. Despreciamos por tanto la agitación térmica del material.

En condiciones estáticas las cargas tienen que estar en reposo a escala macroscópica (elemento de volumen a elemento de volumen). Este hecho tiene una serie de implicaciones:

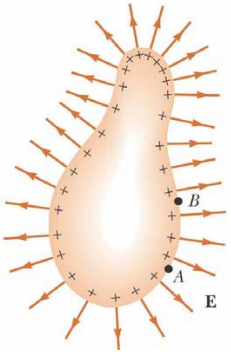
1. El campo eléctrico en el interior debe ser nulo.

Si no lo fuese, las cargas se moverían y no estaríamos en condiciones estáticas.



Cuando aplicamos un campo eléctrico a un conductor, en un proceso prácticamente instantáneo (depende de la conductividad del material), se redistribuyen las cargas libres del conductor sobre la superficie del mismo, como se ve en la figura. Esta redistribución produce un campo en el interior del material que contrarresta al campo externo, de manera que el campo eléctrico total en el interior del conductor es nulo.

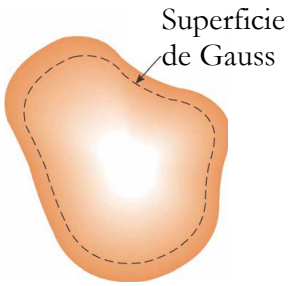
2. Un conductor perfecto en equilibrio electrostático es un recinto equipotencial y la superficie que lo limita una superficie equipotencial.



Dado que $\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi$ y $\vec{E}(\vec{r}) = 0 \ \forall \vec{r}$ del conductor $\Longrightarrow \varphi(\vec{r}) = cte \ \forall \vec{r}$ del conductor.

3. La carga neta en el interior del conductor siempre es nula.

Se demuestra sin más que aplicar la ley de Gauss y teniendo en cuenta que el campo eléctrico en el interior es nulo:



$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}(\vec{r})=\frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0}\Longrightarrow\rho(\vec{r})=0\quad\forall\,\vec{r}\text{ del conductor.}$$

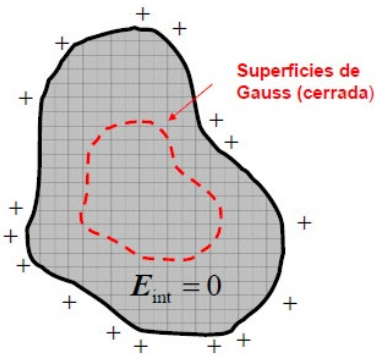
O bien en forma integral:

$$\oint_{S_G}\vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}\quad\Longrightarrow Q_{enc}=0$$

4. Si el conductor está cargado, la carga debe situarse en sus superficies.

Si la carga no puede estar en su interior, las superficies son el único espacio en el que se pueden colocar. Analicemos gráficamente distintas situaciones en las que vamos a tener un conductor en el vacío y donde no habrá más cargas en el espacio que las indicadas:

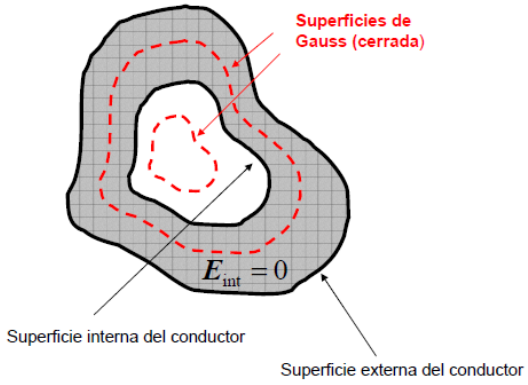
4.1. Conductor macizo cargado con carga neta Q.



$$Q_{superficie}=Q$$

$$\vec{E}_{ext}\neq 0$$

4.2. Conductor descargado ($Q=0$) con cavidad vacía.

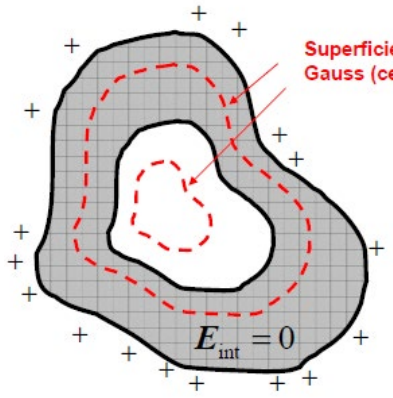


$$Q_{\substack{\text{superficie}\\\text{interna}}}=Q_{\substack{\text{superficie}\\\text{externa}}}=0$$

$$\vec{E}_{ext}=0$$

$$\vec{E}_{cavidad}=0$$

4.3. Conductor cargado (con carga neta Q) con cavidad vacía.



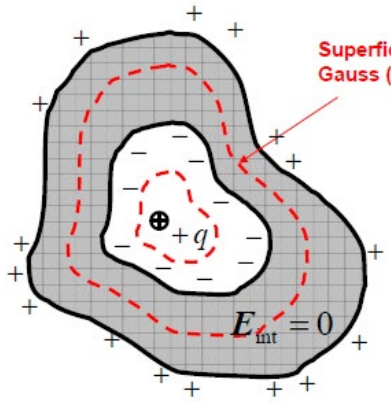
$$Q_{\substack{\text{superficie}\\\text{interna}}}=0$$

$$Q_{\substack{\text{superficie}\\\text{externa}}}=Q$$

$$\vec{E}_{ext}\neq 0$$

$$\vec{E}_{cavidad}=0$$

4.4. Conductor descargado ($Q = 0$) con cavidad que alberga una carga puntual q.



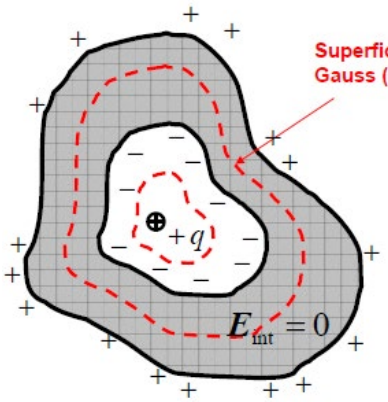
$Q_{\substack{\text{superficie}\\\text{interna}}} = -q$

$Q_{\substack{\text{superficie}\\\text{externa}}} = +q$

$\vec{E}_{ext} \neq 0$

$\vec{E}_{cavidad} \neq 0$

4.5. Conductor cargado (con carga neta Q) con cavidad que alberga una carga puntual q.



$Q_{\substack{\text{superficie}\\\text{interna}}} = -q$

$Q_{\substack{\text{superficie}\\\text{externa}}} = Q + q$

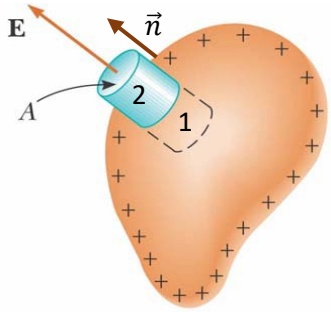
$\vec{E}_{ext} \neq 0$

$\vec{E}_{cavidad} \neq 0$

5. El campo en el exterior del conductor y muy próximo a él debe ser:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{n}$$

Sin más que aplicar las condiciones de contorno obtenemos este resultado:



$\vec{E}_{2t} - \vec{E}_{1t} = 0$ y dentro $\vec{E} = 0 \Longrightarrow \vec{E}_{2t} = 0$

$\vec{E}_{2n} - \vec{E}_{1n} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{n}$ y dentro $\vec{E} = 0 \Longrightarrow \vec{E}_{2n} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{n}$

6. La densidad de carga de la superficie no tiene porqué se constante, sino que es mayor cuanto menor sea el radio de curvatura de cada punto de la superficie. Este hecho se conoce como "efecto punta".

Lo podemos demostrar de forma sencilla con una simetría favorable. Supongamos que tenemos dos esferas, de radios R_1 y R_2, conectadas por un cable conductor muy fino. Si están suficientemente alejadas (la influencia de una en la otra es despreciable) tendrán un potencial:

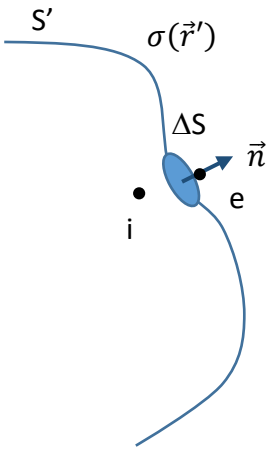
$$\varphi_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_i}{R_i}$$

y, como están conectadas, sus potenciales deben ser iguales:

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1}{R_1} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_2}{R_2} \implies \frac{Q_1}{R_1} = \frac{Q_2}{R_2} \implies \frac{\sigma_1 4\pi R_1^2}{R_1} = \frac{\sigma_2 4\pi R_2^2}{R_2} \implies R_1\sigma_1 = R_2\sigma_2$$

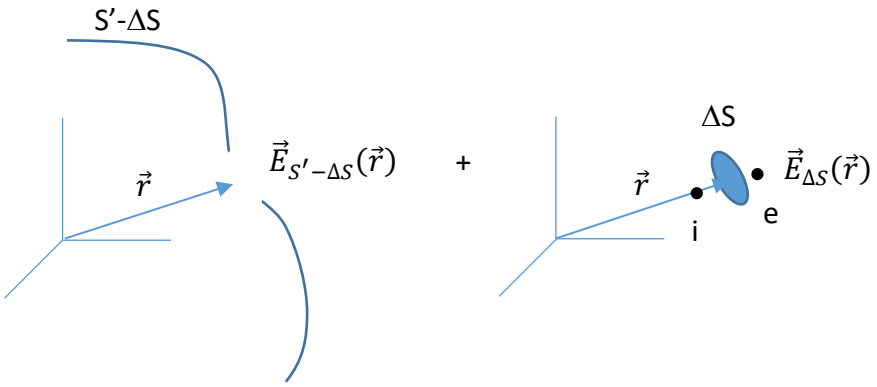
Luego si el radio de curvatura disminuye, la densidad de carga aumenta.

7. Si el conductor está cargado, dado que ésta se sitúa sobre la superficie, existirá sobre la carga una presión que trata de expulsarla al exterior. Efectivamente, sobre cada elemento de carga aparecerá una fuerza debido al campo creado por el resto de carga. Calculemos el valor de esta fuerza ejercida sobre la unidad de superficie, es decir, la presión existente. Para ello debemos calcular el campo existente en un elemento ΔS de la figura:



$$\vec{E} = \vec{E}_{S'-\Delta S} + \vec{E}_{\Delta S}$$

es decir, gráficamente, el campo en un punto de ΔS vendrá dado por la suma de:



La primera contribución, $\vec{E}_{S'-\Delta S}$, no puede ser discontinua, puesto que calcula el campo en un punto del vacío debido a una distribución de carga dada (la que hay en $S' - \Delta S$). La segunda, por el contrario, sí que lo es, ya que es el campo en un punto de una superficie cargada. Escojamos ΔS lo suficientemente pequeño como para que σ sea constante en él. Debido a la discontinuidad que va a presentar $\vec{E}_{\Delta S}$ calculemos el campo en dos puntos, i – e, dentro y fuera del conductor, lo suficientemente próximos a ΔS como para considerarlo un plano infinito. Recordando que el campo creado por un plano infinito es $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ y que el campo en la superficie exterior de un conductor es $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$, ponemos:

$$\vec{E}_e = \vec{E}_{S'-\Delta S} + \vec{E}_{\Delta S\, e} = \vec{E}_{S'-\Delta S} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{n} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{n}$$

$$\vec{E}_i = \vec{E}_{S'-\Delta S} + \vec{E}_{\Delta S\, i} = \vec{E}_{S'-\Delta S} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{n} = 0$$

El campo que estamos buscando será el promedio de los dos:

$$\vec{E}_{promedio} = \frac{1}{2}(\vec{E}_e + \vec{E}_i) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{n}$$

Y dado que:

$$\frac{1}{2}\left(\vec{E}_e + \vec{E}_i\right) = \vec{E}_{S'-\Delta S}$$

obtenemos que el campo buscado coincide con el campo creado por $S' - \Delta S$. Este resultado es lógico ya que la superficie ΔS no puede ejercer fuerza sobre sí misma, de igual forma que uno no puede levantarse así mismo tirando de sus manos hacia arriba.

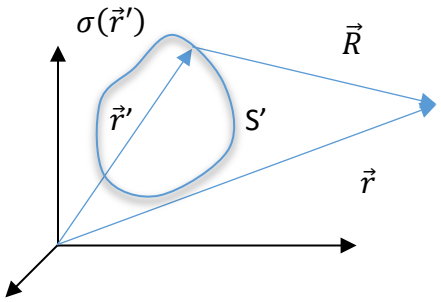
La fuerza por unidad de superficie que este campo ejercerá sobre la carga situada en ΔS será:

$$P = \frac{dF}{dS} = \frac{dqE}{dS} = \sigma E_{S'-\Delta S} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$$

siendo $\vec{F} \parallel \vec{n} \Longrightarrow$ la presión siempre trata de sacar las cargas hacia el exterior.

8. Capacidad de un conductor aislado.

Sea un conductor cargado en equilibrio electrostático. El potencial creado por el conductor en un punto externo al mismo es:



$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{S'} \frac{\sigma(\vec{r}')}{R} dS'$$

Si $\vec{r} \in S'$ obtendremos el potencial del conductor, φ. Al aumentar la carga del conductor (de Q a Q'), su densidad de carga aumentará en la misma proporción (dado que la geometría del conductor no varía, la forma en la que se distribuye la carga no varía). Por tanto el potencial también aumentará en la misma proporción:

$$\frac{Q}{\varphi} = \frac{Q'}{\varphi'} = cte$$

La constante de proporcionalidad es a lo que se denomina capacidad del conductor:

$$C = \frac{Q}{\varphi}$$

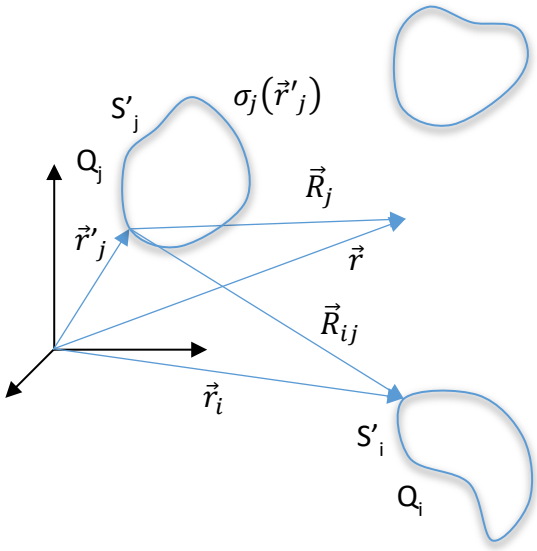
magnitud que sólo depende de la geometría del conductor; no depende ni de la carga que almacena ni de su potencial.

La unidad de capacidad en el SI es el Faradio. Como es una unidad muy grande utilizaremos los submúltiplos:

$$\mu F = 10^{-6} F; \qquad nF = 10^{-9} F; \qquad pF = 10^{-12} F$$

III.2. Sistemas de Conductores: Coeficientes de Potencial y de Capacidad e Influencia

Si en lugar de un conductor tenemos un sistema de conductores finitos a distancias finitas, el potencial, tanto en los propios conductores como en los puntos entre ellos, vendrá dado por:



$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{j=1}^{N}\int_{S_j'}\frac{\sigma_j(\vec{r}_j')}{R_j}dS_j'$$

Sobre un punto del conductor i, el potencial será:

$$\varphi_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{j=1}^{N}\int_{S_j'}\frac{\sigma_j(\vec{r}_j')}{R_{ij}}dS_j'$$

Multiplicando en ambos lados de la igualdad por σ_i e integrando en S_i':

$$\int_{S_i'}\varphi_i\sigma_i dS_i' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{j=1}^{N}\int_{S_i'}\int_{S_j'}\frac{\sigma_i\sigma_j}{R_{ij}}dS_j'\,dS_i'$$

Dado que φ_i es constante en todo punto de S_i':

$$\int_{S_i'}\varphi_i\sigma_i dS_i' = \varphi_i\int_{S_i'}\sigma_i dS_i' = \varphi_i Q_i$$

Despejando φ_i y multiplicando y dividiendo por Q_j:

$$\varphi_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{j=1}^{N}\left[\left(\frac{1}{Q_i}\frac{1}{Q_j}\int_{S_i'}\int_{S_j'}\frac{\sigma_i\sigma_j}{R_{ij}}dS_j'\,dS_i'\right)Q_j\right]$$

La parte $\left(\frac{1}{Q_i}\frac{1}{Q_j}\int_{S_i'}\int_{S_j'}\frac{\sigma_i\sigma_j}{R_{ij}}dS_j'\,dS_i'\right)$ es independiente de la carga puesto que si Q_i o Q_j varían, lo harán en la misma proporción σ_i o σ_j. Definimos así:

$$p_{ij} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{Q_i}\frac{1}{Q_j}\int_{S_i'}\int_{S_j'}\frac{\sigma_i\sigma_j}{R_{ij}}dS_j'\,dS_i'$$

como los coeficientes de potencial, tal que:

$$\varphi_i = \sum_{j=1}^{N}p_{ij}Q_j$$

Se observa claramente que el potencial del conductor i depende de la carga de todos los conductores, incluida la propia.

Los coeficientes de potencial verifican las siguientes características:

- Son factores que dependen únicamente de la geometría del sistema.
- Para un sistema de N conductores tendremos N^2 coeficientes de potencial. Pero la matriz de los coeficientes de potencial es simétrica (al ser $R_{ij} = R_{ji} \Longrightarrow p_{ij} = p_{ji}$). El sentido físico es el siguiente: Si una carga Q en un conductor j, Q_j, lleva al conductor i a un potencial φ, entonces la misma carga Q colocada en i llevará al mismo potencial φ en j.
- En general, p_{ij} no se calculará por medio de su definición sino a través de su interpretación: p_{ij} es la contribución al potencial φ_i por unidad de carga Q_j cuando la carga de los demás conductores es nula:

$$p_{ij} = \left.\frac{\varphi_i}{Q_j}\right|_{Q_{resto}=0}$$

- Atendiendo a este procedimiento $p_{ij} > 0$ dado que si $Q_j > 0 \Longrightarrow \varphi_i > 0$ y si $Q_j < 0 \Longrightarrow \varphi_i < 0$.

Despejando del sistema de ecuaciones $\varphi_i = \sum p_{ij} Q_j$, podemos escribir las cargas en función de los potenciales:

$$Q_i = \sum_{j=1}^{N} c_{ij} \varphi_j$$

siendo $c_{ij} = (p_{ij})^{-1}$, la matriz inversa (siempre será posible calcularla puesto que el determinante de los p_{ij} nunca será nulo).

La matriz de los coeficientes c_{ij} verifica las siguientes propiedades:

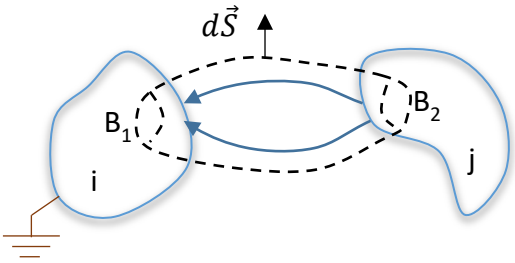
- Al igual que los coeficientes de potencial, sólo dependen de la geometría del sistema.
- La matriz es simétrica $\Longrightarrow c_{ij} = c_{ji}$
- Los coeficientes c_{ii} nos dan el valor de la carga del conductor i cuando $\varphi_i = 1$ y el resto de conductores tienen $\varphi_j = 0$. Se denominan "coeficientes de capacidad". Obviamente $c_{ii} > 0$ puesto que si un conductor tiene $\varphi_i > 0$ su $Q_i > 0$.
- Los coeficientes c_{ij} nos dan la carga en el condutor *i* cuando $\varphi_j = 1$ y el resto de conductores está conectado a tierra ($\varphi_{k \neq j} = 0$). Se denominan "coeficientes de influencia". Estos coeficientes son siempre negativos, $c_{ij} < 0$.

  Se puede demostrar rápidamente a partir de los coeficientes de potencial. Si tenemos sólo dos conductores (el *i* y el *j*) tendremos:

$$\varphi_i = p_{ii} Q_i + p_{ij} Q_j = 0$$

  Si $\varphi_j > 0 \Longrightarrow Q_j > 0$ y como $p_{ij} > 0 \Longrightarrow Q_i < 0$

Sea un sistema de dos conductores. Si $\varphi_j = 1$ y $\varphi_i = 0$ las líneas de fuerza, que siempre van dirigidas a zonas de menor potencial, saldrán del conductor j e irán a parar al conductor i o al infinito. Supongamos que todas van al conductor i. Escojamos una superficie que envuelva todas las líneas de fuerza (en la figura sólo hemos representado dos por no complicar el dibujo). Aplicando el teorema de Gauss sobre esta superficie:



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

Ahora bien:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{S_{lateral}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{B_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{B_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

ya que en $S_{lateral}$, $\vec{E} \perp d\vec{S}$, y en las superficies B_1 y B_2 se verifica que $\vec{E} = 0$ por estar dentro de un conductor.

Luego $Q_{enc} = 0 \Longrightarrow Q_j = -Q_i$

Para un sistema de N conductores tendremos:

- Si todas las líneas de fuerza que salen del conductor j van a parar al resto de los conductores:

$$Q_j = -\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{N} Q_i$$

- Si alguna línea de fuerza va a parar al infinito:

$$Q_j > -\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{N} Q_i$$

De forma general podemos poner:

$$Q_j \geq -\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{N} Q_i$$

Trasladándolo a los coeficientes de capacidad e influencia, dado que $\varphi_j = 1$ y $\varphi_i = 0$:

$$\left.\begin{aligned} Q_i &= c_{ij}\varphi_j \\ Q_j &= c_{jj}\varphi_j \end{aligned}\right\} \Longrightarrow c_{jj} \geq -\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{N} c_{ij}$$

La igualdad se produce en condiciones de "influencia total".

El sistema de dos conductores en influencia total es a lo que denominamos "condensador", conjunto de dos conductores con cargas de igual módulo y signo contrario. Cada uno de los conductores se denomina "placa o armadura". Podemos escribir:

$$\varphi_1 = p_{11}Q_1 + p_{12}Q_2 = p_{11}Q - p_{12}Q$$

$$\varphi_2 = p_{21}Q_1 + p_{22}Q_2 = p_{21}Q - p_{22}Q$$

$$\Longrightarrow \varphi_1 - \varphi_2 = Q(p_{11} + p_{22} - 2p_{12})$$

La capacidad del condensador, definida como el cociente entre el valor absoluto de la carga común y la diferencia de potencial entre los conductores, será:

$$C = \frac{Q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{1}{p_{11} + p_{22} - 2p_{12}}$$

que solo depende de la geometría de los conductores y del medio.

Bibliografía

III.1. Conductor perfecto en equilibrio electrostático

Griffiths: Cap. 2: Pag. 96-106

Wangsness: Cap. 6: Pag. 113-118

Victoriano: Cap. 3: Pag. 137, 138
Cap. 6: Pag. 235-239

III.2. Sistemas de conductores: Coeficientes de potencial y de capacidad e influencia.

Wangsness: Cap. 6: Pag. 118-126

Victoriano: Cap. 6: Pag. 239-252

TEMA IV

DIELÉCTRICOS

IV.1. Tratamiento dipolar

IV.2. Polarización

IV.3. Vector desplazamiento eléctrico

IV.4. Clasificación de dieléctricos

IV.5. Condiciones de contorno

IV.6. Campo en el interior de un dieléctrico

IV.1. TRATAMIENTO DIPOLAR

Estudiados los materiales conductores, en este tema vamos a estudiar los materiales dieléctricos, caracterizados por ser prácticamente aislantes, es decir, materiales cuya conductividad es muy pequeña. Efectivamente, bajo la acción de un campo eléctrico, las cargas de estos materiales experimentan pequeños desplazamientos respecto de sus posiciones de equilibrio. Sus cargas no son libres, como en los conductores, sino que están ligadas a los átomos y moléculas que constituyen el material. Si el campo es suficientemente elevado (del orden de 10^6 o 10^7 V/m) se consigue arrancar las cargas de sus posiciones de equilibrio volviéndose en esas zonas conductores. A este fenómeno se le denomina ruptura dieléctrica.

Para poder estudiar los materiales dieléctricos consideraremos la materia como el vacío más una distribución compleja de carga, formada por las cargas positivas de los núcleos y las cargas negativas de los electrones que la forman. A partir de esta distribución de carga podemos recurrir al desarrollo multipolar del potencial para calcularlo de forma aproximada, ya que conocerlo de forma exacta sería muy complejo. En el desarrollo multipolar nos quedaremos con la primera contribución no nula, que a grandes distancias será la dominante. Por regla general, la materia está constituida por átomos y moléculas que tienen igual cantidad de cargas positivas que negativas, es decir, la materia es neutra. En este caso la contribución monopolar es nula y la primera contribución no nula y por tanto la principal será la contribución dipolar[1]. Por eso a este estudio se le denomina "tratamiento dipolar de los materiales dieléctricos"

Aunque el tratamiento que nos interesa es el macroscópico, usaremos una imagen microscópica de la materia desde un punto de vista cualitativo a fin de obtener una idea clara. Cuando se aplica un campo eléctrico sobre un átomo o molécula caben varias posibilidades:

– En ausencia de campo eléctrico, la molécula tiene su carga electrónica distribuida simétricamente alrededor de los núcleos por lo que su momento dipolar es nulo. Son las "moléculas o átomos apolares".



Si ahora aplicamos un campo eléctrico, la nube electrónica se desplazará en sentido contrario al campo aplicado apareciendo un pequeño dipolo al haberse desplazado el centro de la carga

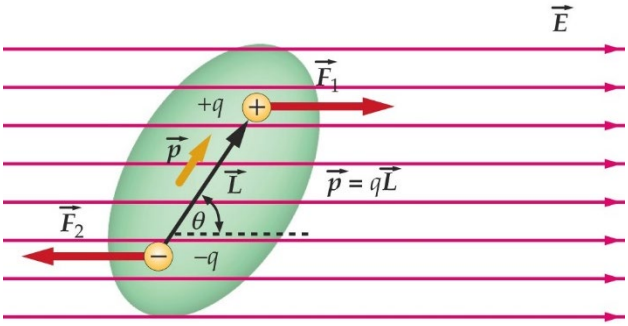
[1] Si la materia no fuese neutra, si la hubiésemos cargado, su valor sería conocido y estaría bien caracterizado. En este caso el potencial sería la suma de la contribución monopolar más la dipolar.

negativa de la positiva. Supondremos que el desplazamiento de los electrones bajo la acción del campo eléctrico se realiza de forma conjunta y sin que exista deformación de la nube electrónica. El desplazamiento sufrido por la nube electrónica será el mismo que si suponemos que la nube no se desplaza (el centro de carga negativa seguirá estando en el centro del átomo) y que es la carga positiva del núcleo la que se desplaza en la dirección del campo. Como consecuencia la molécula tendrá un momento dipolar no nulo y probablemente otros multipolos de orden superior. A grandes distancias los multipolos de orden superior caen más rápidamente y son despreciables. Se dice que la molécula presenta un momento dipolar inducido y que se ha polarizado.

Ejemplos de este tipo de partículas son el átomo de hidrógeno, la molécula de CO_2, las moléculas con enlace covalente…

– Existen otro tipo de moléculas que aun en ausencia de campo eléctrico, sus centros de carga positiva y negativa no coinciden. Estas moléculas, denominadas "moléculas polares", presentan momentos dipolares permanentes. Pero debido a que los dipolos están orientados al azar, el valor medio del momento dipolar será nulo.

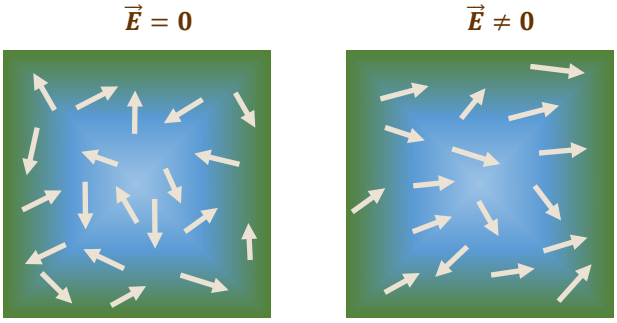
Si aplicamos un campo eléctrico uniforme aparecerán fuerzas sobres las cargas del dipolo, fuerzas iguales y de sentido contrario, que aunque no den lugar a desplazamiento ejercen sobre ellas un par de fuerzas:



$$\vec{\tau} = \vec{L} \times \vec{F} = \vec{L} \times q\vec{E} = \vec{p} \times \vec{E}$$

que trata de orientar al dipolo en la dirección del campo eléctrico.

Debido a la agitación térmica, lo dipolos tienden a orientarse al azar, pero el campo eléctrico trata de orientarlos en su dirección. Una vez alcanzado el equilibrio los dipolos en promedio habrán alcanzado un cierto alineamiento con el campo eléctrico, concluyéndose que el material se ha polarizado. En este caso la polarización se consigue por orientación de sus dipolos.



Un ejemplo de molécula polar es la molécula de agua.

En cualquiera de los dos casos (moléculas polares o apolares), podemos concluir que en ausencia de campo eléctrico el momento dipolar en promedio del material será cero y que al aplicar

un campo eléctrico aparecerá un momento dipolar promedio (bien por inducción, bien por orientación) en su dirección[2].

– Existe otro tipo de material, no muy común, que presenta un momento dipolar promedio aun en ausencia de campo eléctrico aplicado. Este tipo de material se denomina "ferroeléctrico" o "electrete". Su estudio es más complejo y no vamos a considerarlos en este momento.

Para campos eléctricos no muy altos (sin superar la ruptura dieléctrica) y despreciando los materiales ferroeléctricos, el promedio del momento dipolar del material se puede escribir en función de las componentes del campo eléctrico como:

$$p_i = \sum_j \alpha_{ij} E_j$$

siendo α_{ij} el tensor polarizabilidad y $\vec{E}$ el campo local que actúa sobre cada molécula. Este campo no es el campo exterior que actúa sobre el material. Los dipolos del interior del material modifican el valor del campo aplicado tanto dentro como fuera del mismo. Debemos introducir, por tanto, relaciones entre los campos exterior e interior del material, que nos permitan conocer el campo en el interior en función de un campo medible del exterior. Para ello comenzamos introduciendo el vector polarización.

IV.2. POLARIZACIÓN

En la aproximación dipolar, cada átomo o molécula que constituye el material se puede sustituir por un dipolo puntual, por lo que el material dieléctrico lo estudiaremos como un conjunto muy numeroso de dipolos situados en el vacío. Definimos el vector polarización, $\vec{P}$, como el momento dipolar del material por unidad de volumen:

$$\vec{P} = \frac{d\vec{p}}{dV}$$

siendo dV un elemento de volumen suficientemente pequeño comparado con las dimensiones del sistema, pero suficientemente grande como para que en su interior exista un gran número de átomos o moléculas con momento dipolar promedio $\vec{p}$. De esta forma nos aseguraremos que el vector polarización sea una función continua y derivable.

Las unidades de $\vec{P}$ en el S.I. son C/m^2.

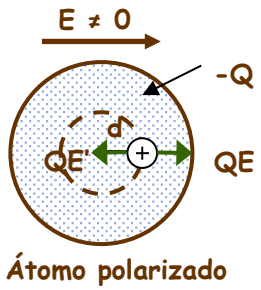
El estudio lo podemos realizar de dos formas:

[2] Al aplicar un campo eléctrico aparecerán momentos dipolares y momentos de orden superior en el desarrollo multipolar. Dentro de la aproximación dipolar sólo tendremos en cuenta lo momentos dipolares.

- Aplicamos un campo macroscópico $\vec{E}$ y nos centramos en el cálculo del vector polarización, $\vec{P}$.
- Suponemos conocido $\vec{P}$ y estudiamos los campos producidos por esta polarización del medio.

Este segundo caso es el que vamos a desarrollar en este apartado.

En la aproximación dipolar, para calcular el potencial consideraremos al material como una distribución de dipolos puntuales. El error cometido en esta aproximación reside en despreciar los términos superiores del desarrollo multipolar. Este error será pequeño si nos encontramos a distancias grandes de los dipolos, o dicho de otra manera, si los dipolos se pueden considerar como puntuales. En este caso la distancia entre las cargas que constituyen el dipolo deberá ser mucho menor que el tamaño de la distribución. Comprobémoslo para el caso de un átomo apolar de radio R:



En ausencia de campo los centros de carga positiva y negativa coinciden por lo que $\vec{p} = 0$.

Al aplicar un campo eléctrico $\vec{E}$ aparece un desplazamiento relativo entre los centros de carga positiva y negativa. En la situación de equilibrio:

$$\sum \vec{F} = 0 \Longrightarrow QE = QE'$$

siendo $\vec{E}'$ el campo creado en la posición de la carga $+Q$ por la distribución uniforme de carga $-Q$. Calculemos este campo aplicando Gauss. Por la simetría del problema $\vec{E}' = -E'(r)\vec{u}_r$, luego:

$$\oint \vec{E}' \cdot d\vec{S} = \oint E' dS = E' \oint dS = E' 4\pi d^2 = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0}\frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}\frac{4}{3}\pi d^3 \Longrightarrow$$

$$E' = \frac{Qd}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$$

Despejando podemos encontrar el valor del momento dipolar inducido:

$$p = Qd = 4\pi\varepsilon_0 R^3 E' = 4\pi\varepsilon_0 R^3 E \approx \frac{1}{10^{10}}(10^{-10})^3 10^6 = 10^{-34}Cm$$

El orden de magnitud será menor al calculado ya que como campo hemos aplicado el más intenso posible, el campo de ruptura con el que el material deja de ser dieléctrico.

La distancia que separa las cargas será:

$$d = \frac{p}{Q} \approx \frac{10^{-34}}{10^{-19}} = 10^{-15}m$$

que comparado con el radio del átomo, $R \approx 10^{-10}m$, es cinco órdenes de magnitud menor. Ello implica que no cometemos mucho error al considerar a los dipolos puntuales y quedarnos sólo con el término dipolar en el desarrollo multipolar. El potencial a calcular será el creado por una distribución continua de dipolos.

Como vimos en el tema 2, el potencial creado por una distribución continua de dipolos es:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\vec{P}\cdot\vec{R}}{R^3}dV'$$

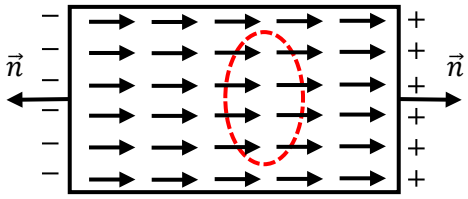
que se puede expresar en función de las densidades de carga de polarización como:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho_P}{R}dV' + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\oint_{S'}\frac{\sigma_P}{R}dS'$$

siendo $\rho_P = -\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}$ y $\sigma_P = \vec{P}\cdot\vec{n}$.

El material dieléctrico puede, por tanto, ser reemplazado por una distribución de densidades de carga en volumen y en superficie relacionadas con el vector polarización del medio. Estas expresiones han sido calculadas para puntos situados en el exterior del material dieléctrico. Pero dado que el potencial se puede calcular por medio de las distribuciones de carga ligada, se puede extrapolar el resultado al interior del material ya que la situación es similar al cálculo de un potencial en el interior de un volumen con densidad de carga libre ρ y σ. El potencial (y por tanto el campo eléctrico) así calculado en el interior del dieléctrico es un valor medio, un promedio. Este campo eléctrico macroscópico no tienen por qué coincidir con el campo microscópico que actúa sobre cada átomo o molécula del material.

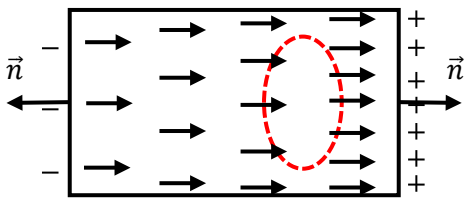
Aunque estas expresiones han salido de ecuaciones matemáticas, se puede buscar su interpretación física:



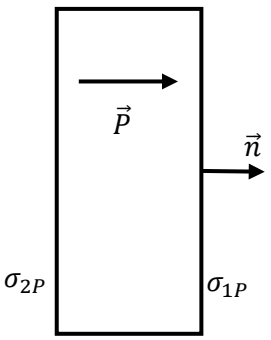
Sea un trozo de material polarizado uniformemente. Estará formado por dipolos de la misma magnitud y dirección. De esta forma, cualquier volumen del interior del material tendrá en promedio la misma cantidad de carga positiva que negativa. Por consiguiente, $\rho_P = 0$.

Sin embargo, en la superficie no se puede anular la carga y obtendremos una distribución superficial $\sigma_P < 0$ a la izquierda y otra con $\sigma_P > 0$ a la derecha.

Si $\vec{P}$ no es uniforme, los dipolos pueden variar en magnitud y en dirección. En el ejemplo, la polarización crece de izquierda a derecha y se representa dibujando más dipolos en un plano que en el precedente. Como $\vec{P}$ no es uniforme, el flujo de polarización que entra es menor que el que sale. Como consecuencia $\vec{\nabla}'\cdot\vec{P} \neq 0$ y por tanto $\rho_P \neq 0$. En este ejemplo $\rho_P < 0$. Además, en las superficies también será $\sigma_P \neq 0$.



Como ejemplo, calculemos el campo asociado a una plancha uniformemente polarizada. Sin más que usar el principio de superposición, considerando las caras del dieléctrico planos infinitos, obtenemos:



$$\vec{E}_{fuera} = \frac{\sigma_{1P}}{2\varepsilon_0}\vec{n} + \frac{\sigma_{2P}}{2\varepsilon_0}\vec{n} = \frac{P}{2\varepsilon_0}\vec{n} + \frac{-P}{2\varepsilon_0}\vec{n} = 0$$

$$\vec{E}_{dentro} = \frac{\sigma_{1P}}{2\varepsilon_0}(-\vec{n}) + \frac{\sigma_{2P}}{2\varepsilon_0}\vec{n} = \frac{P}{2\varepsilon_0}(-\vec{n}) + \frac{-P}{2\varepsilon_0}\vec{n} = -\frac{P}{\varepsilon_0}\vec{n}$$

Dentro del material, la polarización del mismo crea un campo despolarizante, que va en sentido contrario al vector polarización

IV.3. VECTOR DESPLAZAMIENTO ELÉCTRICO

Modifiquemos las ecuaciones del campo eléctrico en materiales dieléctricos. Como hemos visto, los materiales dieléctricos se pueden considerar como el vacío más una distribución de densidades de carga de polarización, por lo que sin más que aplicar el principio de superposición, el campo eléctrico queda unívocamente determinado por:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0}(\rho_F + \rho_P)$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{E} = 0$$

siendo ρ_F la densidad de carga libre (free), y $\rho_P = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P}$, la densidad de carga de polarización.[3]

Reescribiendo la ecuación en divergencia:

$$\varepsilon_0\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \rho_F - \vec{\nabla}\cdot\vec{P} \Longrightarrow \vec{\nabla}\cdot\left(\varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}\right) = \rho_F$$

podemos definir una nueva magnitud, el vector desplazamiento eléctrico, $\vec{D}$:

$$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$$

que nos permite definir su divergencia en función únicamente de la densidad de carga libre:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{D} = \rho_F$$

(La densidad de carga libre, ρ_F, suele ser dato de problema, no así ρ_P).

En el vacío, decimos que $\vec{E}$ está unívocamente definida por sus fuentes, ρ, y podemos calcular $\vec{E}$ por medio de la ley de Coulomb:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho}{|\vec{R}|^3}\vec{R}dV'$$

Podemos calcularlo así, porque tal y como hemos visto en el vacío, $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ y $\vec{\nabla}\times\vec{E} = 0$.

La unidad de $\vec{D}$ en el S.I. coincide con las del vector polarización, C/m^2.

[3] No se considera σ_P de la misma forma que tampoco se considera σ_F.

IV.4. CLASIFICACIÓN DE DIELÉCTRICOS

Vistos los campos producidos por un material polarizado, en este capítulo nos centraremos en la polarización que aparece en un medio al aplicar un campo $\vec{E}$:

$$\vec{P} = \vec{P}(\vec{E})$$

La relación no es sencilla, pero en cierto tipo de materiales se simplifica y se puede encontrar una relación entre ambos vectores.

Desde un punto de vista macroscópico y despreciando los materiales ferroeléctricos, la relación entre $\vec{P}$ y $\vec{E}$ en un punto del material viene dada por una ecuación constitutiva como la siguiente:

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \bar{\chi}(\vec{E}) \cdot \vec{E}$$

siendo $\bar{\chi}(\vec{E})$ el tensor susceptibilidad dieléctrica. Es adimensional y nos indica la facilidad que tiene un material de polarizarse frente a un campo eléctrico.

En función de la susceptibilidad podemos clasificar los medios en:

- Medios lineales:

  Diremos que un dieléctrico es lineal si las componentes del tensor susceptibilidad no depende del módulo del campo eléctrico aplicado, es decir, $\vec{P} = \varepsilon_0 \bar{\chi} \cdot \vec{E}$

- Medios isótropos:

  En ellos $\bar{\chi}$ no depende de la dirección del campo eléctrico, $\bar{\chi} = \chi$, siendo χ la susceptibilidad dieléctrica del material. En caso contrario diremos que el medio es anisótropo, $\vec{P} = \varepsilon_0 \bar{\chi} \vec{E} \Longrightarrow P_i = \sum \varepsilon_0 \chi_{ij} E_j$.

- Medios homogéneos:

  En ellos, las componentes del tensor susceptibilidad χ_{ij} no depende del punto considerado del material: $\chi_{ij} \neq f(\vec{r})$.

Por lo general trataremos con medios lineales, isótropos y homogéneos y los denominaremos medios L.I.H. En caso contrario se indicará de forma explícita. Para medios L.I.H. encontramos:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 \chi \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi) \vec{E}$$

de forma que $\vec{D}$ y $\vec{E}$ son paralelos y proporcionales. La constante de proporcionalidad se denomina "permitividad dieléctrica", ε:

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}; \qquad \varepsilon = \varepsilon_0 (1 + \chi)$$

y dado que $\chi > 0 \Longrightarrow \varepsilon > \varepsilon_0$.

Se suele comparar el valor de la permitividad de un dieléctrico con la del vacío, hablando en este caso de la permitividad relativa del material:

$$\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = 1 + \chi > 1$$

En estos medios L.I.H., en los que $\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$, encontramos las siguientes ecuaciones para los campos:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \vec{\nabla} \cdot (\varepsilon\vec{E})$$

Al ser el medio homogéneo, $\varepsilon \neq f(\vec{r})$:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \vec{\nabla} \cdot (\varepsilon\vec{E}) = \varepsilon\, \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho_F$$

y obtenemos:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho_F}{\varepsilon}$$

y:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

de forma que seguimos como en el vacío sin más que sustituir la permitividad del vacío, ε_0, por la permitividad del medio, ε. Debemos reincidir en que este tratamiento no es general sino restrictivo a medios L.I.H.

Para el potencial encontramos:

$$\vec{\nabla} \cdot (\varepsilon\vec{\nabla}\varphi) = \varepsilon\nabla^2\varphi = -\rho_F \Longrightarrow \nabla^2\varphi = -\frac{\rho_F}{\varepsilon}$$

ecuación válida solo para medios L.I.H.

Si todo el material está ocupado por un único dieléctrico L.I.H.:

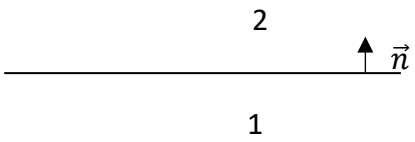
$$\vec{\nabla} \times \vec{D} = \vec{\nabla} \times (\varepsilon\vec{E}) = \varepsilon\, \vec{\nabla} \times (\vec{E}) = 0$$

en cuyo caso, $\vec{D}$, al igual que $\vec{E}$, se puede obtener únicamente de las cargas libres ya que estas serán sus únicas fuentes. Todo el estudio sería igual que en el vacío sin más que sustituir ε por ε_0.

IV.5. Condiciones de Contorno

Al estudiar distintas situaciones del campo eléctrico nos encontramos con la coexistencia de distintos materiales. Los campos en los distintos medios pueden ser diferentes, dependiendo de las condiciones del sistema. Interesa saber la relación que existe entre el campo en los distintos medios, y para ello debemos conocer lo que sucede en la superficie que los limita.

Operando exactamente igual que en una frontera en el vacío, de las ecuaciones en divergencia y en rotacional, obtendremos información de las componentes normales:



$$\vec{\nabla}\cdot\vec{D}=\rho_F \Longrightarrow D_{2n}-D_{1n}=\sigma_F$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=\frac{1}{\varepsilon_0}(\rho_F+\rho_P) \Longrightarrow E_{2n}-E_{1n}=\frac{1}{\varepsilon_0}(\sigma_F+\sigma_P)$$

y para las componentes tangenciales:

$$\vec{\nabla}\times\vec{E}=0 \Longrightarrow E_{2t}-E_{1t}=0$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{D}=\vec{\nabla}\times\vec{P} \Longrightarrow D_{2t}-D_{1t}=P_{2t}-P_{1t}$$

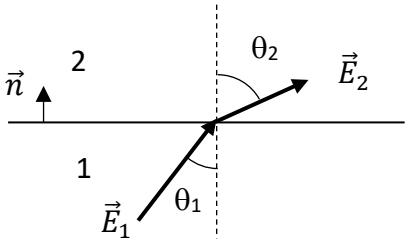
Si los medios son L.I.H. las condiciones para los campos son:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{D}=\rho_F \Longrightarrow D_{2n}-D_{1n}=\sigma_F \overset{\text{L.I.H.}}{\Longrightarrow} \varepsilon_2E_{2n}-\varepsilon_1E_{1n}=\sigma_F$$

para las componentes normales y para las componentes tangenciales tendremos:

$$\vec{\nabla}\times\vec{E}=0 \Longrightarrow E_{2t}-E_{1t}=0 \overset{\text{L.I.H.}}{\Longrightarrow} \frac{D_{2t}}{\varepsilon_2}-\frac{D_{1t}}{\varepsilon_1}=0$$

Si en la superficie de separación no hay densidad de carga libre:



$$\varepsilon_2E_{2n}-\varepsilon_1E_{1n}=0$$

$$E_{2t}-E_{1t}=0$$

por lo que:

$$\frac{E_{2t}}{\varepsilon_2E_{2n}}=\frac{E_{1t}}{\varepsilon_1E_{1n}} \Longrightarrow \frac{\tan\theta_2}{\varepsilon_2}=\frac{\tan\theta_1}{\varepsilon_1}$$

conocida como la ley de la refracción de las líneas de fuerza.

Para el potencial, tal y como ya habíamos comentado en temas anteriores tendremos que es continuo:

$$\varphi_2-\varphi_1=0$$

mientras que para sus derivadas normales:

$$\varepsilon_2E_{2n}-\varepsilon_1E_{1n}=\sigma_F \Longrightarrow \varepsilon_1\frac{\partial\varphi}{\partial\text{normal}}\Big)_1-\varepsilon_2\frac{\partial\varphi}{\partial\text{normal}}\Big)_2=\sigma_F$$

IV.5. Campo en el Interior de un Dieléctrico

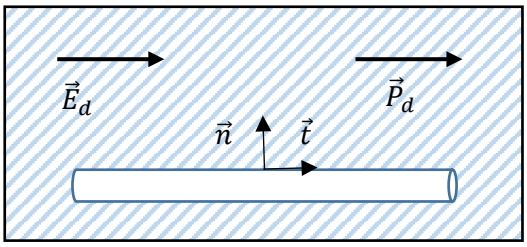
El campo eléctrico, definido como $\frac{\vec{F}}{q}$, es difícil de entender en el interior de un dieléctrico. Para introducir la carga prueba en un punto del interior se debe, por ejemplo, barrenar el material. Pero si se hace esto, se produciría una alteración de la situación preexistente por el hecho de haber quitado

cargas volumétricas de polarización y haber introducido cargas superficiales de polarización nuevas. En cualquier caso, la forma de proceder para calcular el campo debe ser a través de las condiciones de contorno. Medido el campo en la cavidad y aplicando condiciones de contorno podremos medir el campo dentro del material.

Las cavidades con geometrías más favorables son las siguientes:

– Cavidad acicular o tipo aguja:

Si la cavidad es alargada y muy fina como se muestra en la figura y $\vec{E}_d$ es el campo en el dieléctrico y $\vec{P}_d$ su polarización, tendremos:



$$\vec{E}_d = \vec{E}_{dn} + \vec{E}_{dt} = \vec{E}_{dt}$$

$$\vec{P}_d = \vec{P}_{dn} + \vec{P}_{dt} = \vec{P}_{dt}$$

Aplicando las condiciones de contorno a la superficie de separación y siendo $\vec{E}_0$ el campo en el vacío:

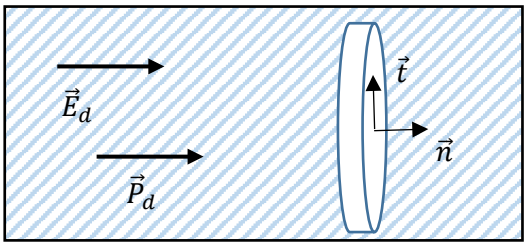
$$E_{dt} = E_{0t}$$

$$D_{dn} - D_{0n} = \sigma_F = 0 = (\varepsilon_0 E_{dn} + P_{dn}) - D_{0n} \Longrightarrow D_{0n} = 0$$

Por lo que si introducimos una carga en la cavidad y medimos la fuerza sobre ella, podemos encontrar el campo en el vacío y por tanto en el dieléctrico ya que :

$$\vec{E}_d = \vec{E}_0$$

– Cavidad lenticular o tipo lenteja:



En este caso $\vec{E}_d = \vec{E}_{dn} + \vec{E}_{dt} = \vec{E}_{dn}$

Aplicando condiciones de contorno:

$$E_{dt} = E_{0t} = 0 \Rightarrow \vec{E}_0 = \vec{E}_{0n}$$

Al no haber cargas libres:

$$D_{dn} - D_{0n} = 0 \Rightarrow D_{dn} = D_{0n}$$

resultando en este caso:

$$\vec{E}_d = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\vec{E}_0$$

– Para una cavidad esférica, dada la simetría, no es necesario conocer la dirección del campo. Demostraremos más adelante que en este caso:

$$\vec{E}_d = \frac{2\varepsilon + \varepsilon_0}{3\varepsilon}\vec{E}_0$$

Bibliografía

IV.1. Tratamiento dipolar

Griffiths: Cap. 4: Pag. 160-165

Wangsness: Cap. 10: Pag. 181-182

Victoriano: Cap. 5: Pag. 189-191

IV.2. Polarización

Griffiths: Cap. 4: Pag. 166-171

Wangsness: Cap. 10: Pag. 183-187

Victoriano: Cap. 5: Pag. 191-202

IV. 3. Vector desplazamiento eléctrico

Griffiths: Cap. 4: Pag. 175-178

Wangsness: Cap. 10: Pag. 194-197

Victoriano: Cap. 5: Pag. 202-207

IV. 4. Clasificación de dieléctricos

Griffiths: Cap. 4: Pag. 179-184

Wangsness: Cap. 10: Pag. 197-199

Victoriano: Cap. 5: Pag. 207-211

IV. 5. Condiciones de contorno

Griffiths: Cap. 4: Pag. 178, 179, 186

Wangsness: Cap. 10: Pag. 195, 199, 200

Victoriano: Cap. 5: Pag. 211-215

IV. 6. Campo en el interior de un dieléctrico

Griffiths: Cap. 4: Pag. 173-175

Wangsness: Cap. 10: Pag. 187-194

Victoriano: Cap. 5: Pag. 216-218

TEMA V

ENERGÍA Y FUERZAS

V.1. Distribución de cargas puntuales en el vacío

V.2. Distribuciones continuas de carga en el vacío

V.3. Energía en función de los campos

V.4. Sistema de conductores

V.5. Fuerzas electrostáticas sobre conductores

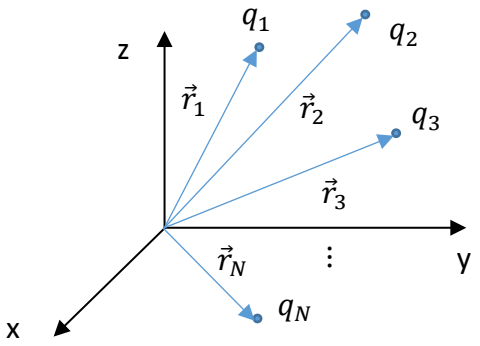
V.6. Energía en presencia de dieléctricos

V.1. Distribución de Cargas Puntuales en el Vacío

Cuando definimos el potencial, se introdujo el concepto de energía, definiéndolo como la energía por unidad de carga que debemos suministrar a una carga para desplazarla desde el infinito hasta un determinado punto del espacio, venciendo así las fuerzas ejercidas por el campo eléctrico.

Haciendo uso de esa interpretación, se define la energía potencial de un sistema formado por N cargas puntuales como la cantidad de trabajo reversible que debe realizar un agente externo para situar las cargas en sus posiciones respectivas. Este trabajo se hace mediante una fuerza que en cada punto del espacio tiene la misma dirección pero sentido contrario al campo eléctrico.

Para situar la primera carga, q_1, no se realiza ningún trabajo ya que suponemos que el sistema está aislado y no hay ningún campo presente.



$$W_1 = 0$$

Para situar a continuación la carga q_2 debemos realizar un trabajo para vencer el campo creado por la carga q_1. Este trabajo se almacena en forma de energía potencial electrostática en el sistema:

$$W_2 = U_2 = q_2\varphi_1(\vec{r}_2) = \frac{q_2 q_1}{4\pi\varepsilon_0|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}$$

Igualmente, para trasladar la carga q_3 se debe realizar un trabajo para vencer los campos creados por q_1 y q_2:

$$W_3 = U_3 = q_3\varphi_1(\vec{r}_3) + q_3\varphi_2(\vec{r}_3)$$

Para la carga N tendremos:

$$W_N = U_N = q_N\left(\varphi_1(\vec{r}_N) + \varphi_2(\vec{r}_N) + \cdots + \varphi_{N-1}(\vec{r}_N)\right) = q_N\sum_{i=1}^{N-1}\varphi_i(\vec{r}_N)$$

Sumando obtendremos el trabajo total para formar el sistema, trabajo que se almacena en forma de energía potencial en el sistema.

$$W = U_e = \sum_{j=2}^{N} q_j \sum_{i=1}^{j-1}\varphi_i(\vec{r}_j)$$

Ahora bien, las restricciones en los índices i y j de estos sumatorios corresponden al orden elegido. Podemos quitar estas restricciones contando dos veces los términos y dividiendo por dos:

$$W = U_e = \frac{1}{2}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{j=1\\ i\neq j}}^{N}\frac{q_i q_j}{|\vec{r}_j - \vec{r}_i|}$$

evitando, por supuesto, los términos en los que i = j ya que una carga no puede ejercer una fuerza sobre sí misma. Si operamos:

$$W = U_e = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} q_i \sum_{\substack{j=1 \\ i\neq j}}^{N} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_j}{|\vec{r}_j - \vec{r}_i|} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} q_i \sum_{\substack{j=1 \\ i\neq j}}^{N} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} q_i\varphi_i$$

con φ_i el potencial creado por el resto de cargas en el punto del espacio donde se sitúa la carga q_i, $\vec{r}_i$. Con el factor $\frac{1}{2}$ tendremos en cuenta el potencial de todas las cargas (salvo la q_i), no sólo de las que estaban presentes durante el proceso de la construcción.

Este trabajo realizado para situar las cargas en sus posiciones puede ser positivo o negativo (según se realice en contra de las fuerzas del campo eléctrico o a favor de ellas, respectivamente). Depende del signo de las cargas. Este trabajo es un trabajo de interacción, no de formación, ya que no incluye la energía de formación de cada carga. Las cargas ya existían, estaban en el infinito. En el cálculo del potencial no tenemos en cuenta el término i=j ya que no consideramos el potencial creado por una carga sobre sí misma.

V.2. DISTRIBUCIONES CONTINUAS DE CARGA EN EL VACÍO

Para una distribución de continua de carga podemos modificar la expresión obtenida para un sistema de cargas puntuales:

$$W = U_e = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} q_i\varphi_i$$

en:

$$W = U_e = \frac{1}{2}\int_V \rho(\vec{r})\varphi(\vec{r})dV$$

si las cargas están distribuidas en volumen, o, si las cargas están en superficie:

$$W = U_e = \frac{1}{2}\int_S \sigma(\vec{r})\varphi(\vec{r})dS$$

Si hay más de una posibilidad (cargas en volumen y en superficie) la energía será la suma de las dos integrales y el potencial debe tener en cuenta todas las cargas de cada una de las distribuciones.

El trabajo así definido es trabajo total, no sólo de interacción como en el caso de cargas puntuales. Hemos partido de una nube infinitamente dispersa ($\rho = 0$) a la distribución final ($\rho \neq 0$). Por tanto, hemos formado la nube de carga, a diferencia de las cargas puntuales que ya estaban formadas en el infinito. Por eso, el potencial que aquí se considera es el debido a todos los

volúmenes elementales de carga, incluido el propio donde se acumula la carga. El trabajo así calculado siempre será igual o mayor que cero, como se demostrará posteriormente.

Aunque el trabajo se extiende al volumen en el que hay carga, se podría extender a todo el espacio, hasta el infinito, pues fuera del volumen V la densidad de carga es nula y no contribuye.

V.3. Energía en Función del Campo Eléctrico

Hasta ahora hemos expresado el trabajo en función de las cargas y del potencial. Hemos analizado el trabajo realizado para constituir una determinada configuración. Este trabajo realizado se almacena en forma de energía en el sistema. Dado que las expresiones obtenidas vienen en función de las cargas, en electrostática podemos asociar la energía con esa carga y localizarla en las posiciones donde se ubican las cargas. Pero al igual que en el primer tema pasamos de las cargas (ley de Coulomb) a los campos (ley de Gauss), vamos a tratar de expresar la energía en función del campo. Para ello partimos de la ecuación general:

$$U_e = \frac{1}{2}\int_V \rho(\vec{r})\varphi(\vec{r})dV$$

En el vacío, haciendo uso de la ley de Gauss, $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$, podemos escribir:

$$U_e = \frac{1}{2}\int_V \varepsilon_0\,\vec{\nabla}\cdot\vec{E}\,\varphi\,dV$$

Haciendo uso de:

$$\vec{\nabla}\cdot(\varphi\vec{E}) = \vec{\nabla}(\varphi)\cdot\vec{E} + \varphi\vec{\nabla}\cdot(\vec{E}) \Longrightarrow \varphi\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \vec{\nabla}\cdot(\varphi\vec{E}) - (-\vec{E})\cdot\vec{E}$$

podemos escribir:

$$U_e = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_V \vec{\nabla}\cdot(\varphi\vec{E})\,dV + \frac{\varepsilon_0}{2}\int_V E^2 dV$$

Haciendo uso del teorema de la divergencia, resulta:

$$U_e = \frac{\varepsilon_0}{2}\oint_S \varphi\vec{E}\cdot d\vec{S} + \frac{\varepsilon_0}{2}\int_V E^2 dV$$

Recordamos que V es el volumen que contiene toda la carga y podemos hacerlo tan grande como queramos puesto que fuera de él la carga es nula y por tanto no sumamos nada. Luego si lo hacemos infinito la primera integral será nula puesto que dS crece como r^2 y el campo y el potencial caen al menos como $1/r^2$ y $1/r$, respectivamente. Podemos escribir la energía como:

$$U_e = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_{\text{Todo el espacio}} E^2 dV$$

Este resultado, dado que va con E^2, siempre será positivo, tal y como habíamos comentado anteriormente.

Con esta definición, la energía queda almacenada en el campo eléctrico, en todo punto del espacio donde éste sea no nulo. Lo cual nos permite definir la densidad de energía como:

$$u_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

cuyas unidades son J/m^3.

Esta expresión, aunque la hemos obtenido en electrostática, es válida en general, incluso para campos variables en el tiempo.

Hay que tener cuidado ya que como la energía va con E^2 no verifica el principio de superposición. Si tenemos dos campos $\vec{E}_1$ y $\vec{E}_2$, la energía total será:

$$U_e = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_\infty E^2 dV = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_\infty \left(\vec{E}_1 + \vec{E}_2\right)^2 dV = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_\infty \left(E_1^2 + E_2^2 + 2\,\vec{E}_1\cdot\vec{E}_2\right)dV$$

$$U_e = U_{e1} + U_{e2} + \varepsilon_0\int_\infty \vec{E}_1\cdot\vec{E}_2\, dV \neq U_{e1} + U_{e2}$$

V.4. SISTEMA DE CONDUCTORES

Un sistema de conductores se puede considerar como un caso particular de una distribución de carga en superficie, con la peculiaridad de que el potencial es constante en todo punto del conductor. Aplicando la expresión:

$$U_e = \frac{1}{2}\int_S \sigma(\vec{r})\varphi(\vec{r})dS$$

y sumando a los N conductores que tiene el sistema:

$$U_e = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\int_{S_i}\sigma_i(\vec{r})\varphi_i(\vec{r})dS = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\varphi_i(\vec{r})\int_{S_i}\sigma_i(\vec{r})dS$$

obtenemos:

$$U_e = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\varphi_i Q_i$$

Esta expresión se parece mucho al trabajo asociado a un sistema de cargas puntuales, pero ahora el potencial en el conductor i, φ_i, se debe a la carga de todos los conductores, incluido el propio, Q_i. Es energía total, no sólo de interacción, de forma que siempre será positiva o nula.

Haciendo uso de los coeficientes de potencial se puede escribir la energía sólo en función de las cargas:

$$U_e = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} p_{ij} Q_i Q_j$$

En el caso particular de un condensador (sistema de dos conductores con cargas de igual valor y signos contrarios):

$$U_e = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{2} \varphi_i Q_i = \frac{1}{2}\left(\varphi_1 Q + \varphi_2(-Q)\right) = \frac{1}{2} Q(\varphi_1 - \varphi_2)$$

Si $V = \varphi_1 - \varphi_2$ y dado que $C = Q/V$ podemos poner:

$$U_e = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

con U_e la energía electrostática almacenada por un condensador cargado.

V.5. FUERZAS ELECTROSTÁTICAS SOBRE CONDUCTORES

En general, dos conductores cargados ejercerán fuerzas el uno sobre el otro y en principio estas fuerzas podrían calcularse aplicando la ley de Coulomb y sumando (más bien integrando) la fuerza ejercida sobre cada superficie elemental. La dificultad de este proceso nos lleva a evaluar las fuerzas recurriendo al principio de conservación de la energía.

Si la fuerza que ejercen todos los conductores sobre uno dado es no nula, debido a que estamos en electrostática y las cargas están en reposo, debe existir otra fuerza que mantenga a los conductores en reposo. Esta fuerza no será electrostática sino mecánica.

Este hecho es lo que anuncia el teorema de Earnshaw: "Un sistema de cargas no puede estar en equilibrio estable bajo la única interacción de fuerzas coulombianas".

Su demostración es la siguiente: Sea una distribución de cargas puntuales y supongamos que q es una carga en equilibrio estable con la única acción de fuerzas coulombianas. Si desplazamos q de su posición de equilibrio, el sistema de fuerzas lo llevará de nuevo a su posición inicial. Por tanto su posición de equilibrio es un mínimo de energía. Para que sea un mínimo de energía para una carga positiva (negativa), el potencial ha de presentar en ese punto un mínimo (máximo). Es decir, en cartesianas:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{\partial \varphi}{\partial z} = 0$$

y además las segundas derivadas,

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}, \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}, \frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}$$

han de ser todas positivas (negativas), lo que resulta incompatible con la ecuación de Laplace que requiere que en ese punto (antes de colocar la carga) se cumpla:

$$\nabla^2\varphi = \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2} = 0$$

La única solución es que esa situación no sea un mínimo de energía. Ya lo hemos visto anteriormente con un conductor cargado. Sobre la carga de su superficie se ejerce una presión que tiende a expulsar la carga fuera de la misma.

Por consiguiente, junto a la fuerza electrostática debe aparecer otra puramente mecánica. Cuando se produzcan pequeños desplazamientos virtuales de los conductores, calcularemos las variaciones de energía asociadas a las todas las fuerzas presentes en el sistema.

El trabajo realizado por una fuerza para realizar un pequeño desplazamiento es:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Existen muchas formas de realizar este desplazamiento. Analizaremos únicamente los dos casos más sencillos.

- Sistemas aislados: en ellos la carga permanece constante y por consiguiente la energía del sistema también:

$$dW + dU_e = 0 \Longrightarrow dW = -dU_e$$

es decir, el trabajo y la variación de energía electrostática se compensan.

Para un sistema de conductores, la variación de energía electrostática será:

$$dU_e = d\left[\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} \varphi_i Q_i\right]$$

Como el sistema está aislado, la carga permanece constante, por lo que si lo escribimos en función de los coeficientes de potencial:

$$dU_e = d\left[\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} p_{ij} Q_i Q_j\right]$$

que igualándolo a $-dW = -\vec{F} \cdot d\vec{r}$ nos permite encontrar la fuerza ejercida sobre el conductor:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}U_e\big|_{Q=cte} = -\frac{\partial U_e}{\partial x}\bigg|_{Q=cte}\vec{u}_x - \frac{\partial U_e}{\partial y}\bigg|_{Q=cte}\vec{u}_y - \frac{\partial U_e}{\partial z}\bigg|_{Q=cte}\vec{u}_z$$

por lo que:

$$F_x = -\frac{1}{2}\sum_{i,j} Q_i Q_j \frac{\partial p_{ij}}{\partial x}$$

$$F_y = -\frac{1}{2}\sum_{i,j} Q_i Q_j \frac{\partial p_{ij}}{\partial y}$$

$$F_z = -\frac{1}{2}\sum_{i,j} Q_i Q_j \frac{\partial p_{ij}}{\partial z}$$

Si en lugar de una traslación se realiza una pequeña rotación:

$$dW = \vec{\tau} \cdot d\vec{\theta}$$

siendo $\vec{\tau}$ el momento de un par de fuerzas. Despejando:

$$\tau = -\frac{\partial U_e}{\partial \theta}\Big|_{Q=cte}$$

- Sistemas a potencial constante: Si cada conductor está unido a una batería, el sistema ya no estará aislado y por tanto la variación de energía del sistema la deben realizar las baterías:

$$dW + dU_e = dW_{bat}$$

En este sistema no aislado se supone que los distintos conductores están unidos a baterías que los mantienen a potenciales fijos φ_i, sin que este potencial varíe al desplazar el conductor. Sin embargo, la carga sí que va a variar en una cantidad dQ_i. Este suministro de carga implica un aporte de energía por la batería:

$$dW_{bat} = \sum_i \varphi_i dQ_i$$

Por consiguiente, podemos poner:

$$dW = dW_{bat} - dU_e = \sum_i \varphi_i dQ_i - \frac{1}{2}\sum_i \varphi_i dQ_i = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

de donde se deduce:

$$\vec{F} = +\vec{\nabla} U_e\Big|_{\varphi=cte}$$

De forma análoga podemos obtener el momento de un par de fuerzas:

$$\tau = +\frac{\partial U_e}{\partial \theta}\Big|_{\varphi=cte}$$

V.6. Energía en Presencia de Dieléctricos

Para una distribución de cargas en el vacío hemos definido la energía como:

$$U_e = \frac{1}{2}\int_V \rho(\vec{r})\varphi(\vec{r})dV$$

En presencia de un dieléctrico, vamos a evaluar la energía igual que antes, calculando la cantidad de trabajo reversible realizado para traer las densidades de carga desde el infinito ($\rho = 0$) al volumen del recinto en estudio ($\rho \neq 0$). Este trabajo se realizará sobre las cargas en las que tengamos algún tipo de control. Y estas cargas son las cargas libres del sistema. Así, la energía que aquí interesa es la de la distribución libre de carga en presencia de materia. En otras palabras, se toma como expresión para la energía electrostática de un sistema:

$$U_e = \frac{1}{2}\int_V \rho_F(\vec{r})\varphi(\vec{r})dV$$

Desde luego, las cargas de polarización también se consideran puesto que $\varphi(\vec{r})$ es el potencial existente en el punto del espacio debido a todas las cargas del sistema, tanto libres como de polarización.

Expresemos esta energía en función de los campos. Supongamos que tenemos un medio dieléctrico que a priori no tiene porqué ser lineal, homogéneo o isótropo. Si a una determinada posición del espacio vamos trayendo ρ_F, el campo $\vec{E}$, la polarización del medio $\vec{P}$, y, por tanto, el vector $\vec{D}$, variarán. El trabajo realizado también variará. En un momento dado, para introducir más cantidad de carga, $\delta\rho_F$, hemos de realizar un trabajo que consiste en llevar esa densidad de carga desde el infinito, donde el potencial es cero, a un punto con un potencial determinado por toda la carga existente hasta ese momento en el sistema, tanto libre como de polarización:

$$W = \int_V \delta\rho_F\, \varphi\, dV$$

Dado que la densidad de carga se puede expresar en función del vector desplazamiento como $\rho_F = \vec{\nabla}\cdot\vec{D}$:

$$\delta\rho_F = \delta\left(\vec{\nabla}\cdot\vec{D}\right) = \vec{\nabla}\cdot\left(\delta\vec{D}\right)$$

siendo $\delta\vec{D}$ el cambio experimentado por $\vec{D}$. Así

$$\delta W = \int_V \varphi\, \vec{\nabla}\cdot\left(\delta\vec{D}\right) dV$$

Haciendo uso de la identidad vectorial:

$$\vec{\nabla}\cdot\left(\varphi\, \delta\vec{D}\right) = \vec{\nabla}\varphi\cdot\delta\vec{D} + \varphi\vec{\nabla}\cdot\left(\delta\vec{D}\right)$$

podemos escribir:

$$\delta W = \int_V \vec{\nabla}\cdot\left(\varphi\, \delta\vec{D}\right) dV - \int_V \vec{\nabla}\varphi\cdot\delta\vec{D}\, dV$$

Y aplicando el teorema de la divergencia:

$$\delta W = \int_S \varphi\, \delta\vec{D}\cdot d\vec{S} + \int_V \vec{E}\cdot\delta\vec{D}\, dV$$

Como la carga está localizada en un determinado volumen, no hay problema en extender el volumen en el que integramos hasta el infinito, puesto que donde no haya cargas la integral será nula. De este modo la primera integral será nula puesto que dS crece como r^2 y el campo y el potencial caen al menos como $1/r^2$ y $1/r$, respectivamente.

Para obtener el trabajo total, y por tanto la energía electrostática almacenada en el sistema:

$$W = U_e = \int_\infty dV \int_0^{\vec{D}} \vec{E} \cdot \delta\vec{D}$$

Expresión válida para cualquier medio dieléctrico.

Si el medio es lineal, $\vec{E}$ y $\vec{D}$ son linealmente proporcionales. En este caso:

$$U_e = \frac{1}{2}\int_\infty \vec{E} \cdot \vec{D} dV$$

Si además es homogéneo e isótropo:

$$U_e = \frac{\varepsilon}{2}\int_\infty E^2 dV = \frac{1}{2\varepsilon}\int_\infty D^2 dV$$

donde hemos supuesto que todo el espacio está ocupado por el material dieléctrico. Si por el contrario su volumen es finito, deberíamos utilizar:

$$U_e = \frac{\varepsilon}{2}\int_V E^2 dV + \frac{\varepsilon_0}{2}\int_{\infty - V} E^2 dV$$

Obtenemos para medios L.I.H. la misma expresión que para el vacío sin más que sustituir ε_0 por ε.

Puede interpretarse esta energía en función de la densidad de energía:

Para medios lineales: $u_e = \frac{1}{2}\vec{E} \cdot \vec{D}$

Para medios L.I.H.: $u_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{1}{2\varepsilon}D^2$

Estudiemos a continuación como varía la energía del sistema cuando sustituimos un medio por otro. Para ello haremos uso del siguiente teorema:

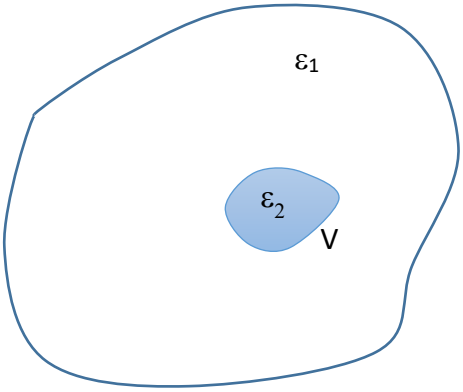
Sean $\vec{T}$ y $\vec{Q}$ dos campos vectoriales continuos y con derivadas continuas en todo punto del espacio salvo en alguna superficie cerrada en la cual $\vec{T}$ presenta componentes tangentes continuas y $\vec{Q}$ componentes normales continuas ($Q_{2n} - Q_{1n} = 0; T_{2t} - T_{1t} = 0$). Además se verifica que para cualquier punto del espacio $\vec{\nabla} \times \vec{T} = 0$ y $\vec{\nabla} \cdot \vec{Q} = 0$. Si se cumple que $\vec{T}$ y $\vec{Q}$ son funciones regulares en el infinito donde se cumple que:

$$\lim_{r\to\infty} r\vec{T} = 0, \quad \lim_{r\to\infty} r\vec{Q} = 0$$

entonces se verifica que:

$$\int_\infty \vec{T} \cdot \vec{Q}\, dV = 0$$

Tengamos un medio con permitividad ε_1 en el que existen unos campos $\vec{E}_i$ y $\vec{D}_i$ debidos a alguna $\rho(\vec{r})$. Supondremos que el medio dieléctrico es lineal, isótropo e infinito. En una pequeña región V cambiamos el medio por otro dieléctrico lineal e isótropo de permitividad ε_2. Los campos variarán en todo el espacio, no sólo en el volumen V, y serán ahora $\vec{E}$ y $\vec{D}$.



La variación de energía será:

$$\Delta U_e = \frac{1}{2}\int_\infty (\vec{E}\cdot\vec{D} - \vec{E}_i\cdot\vec{D}_i)dV$$

Reescribiéndolo podemos poner:

$$\Delta U_e = \frac{1}{2}\int_\infty \vec{E}\cdot(\vec{D}-\vec{D}_i)dV + \frac{1}{2}\int_\infty \vec{D}_i\cdot(\vec{E}-\vec{E}_i)dV$$

La primera de las integrales cumple las condiciones del teorema antes enunciado sin más que hacer $\vec{T} = \vec{E}$ y $\vec{Q} = \vec{D} - \vec{D}_i$:

$$E_{2t} - E_{1t} = 0; \quad \vec{\nabla}\times\vec{E} = 0; \quad \lim_{r\to\infty} r\vec{E} = 0$$

$$\left.\begin{matrix} D_{2n} - D_{1n} = \sigma_F \\ D_{i2n} - D_{i1n} = \sigma_F \end{matrix}\right\} \Longrightarrow (D-D_i)_{2n} - (D-D_i)_{1n} = 0; \quad \vec{\nabla}\cdot(\vec{D}-\vec{D}_i) = \rho_F - \rho_F = 0; \quad \lim_{r\to\infty} r\vec{D} = 0$$

ya que la carga libre del sistema no ha variado. Por tanto es nula. La variación de la energía será:

$$\Delta U_e = \frac{1}{2}\int_V \vec{D}_i\cdot(\vec{E}-\vec{E}_i)dV + \frac{1}{2}\int_{\infty-V} \vec{D}_i\cdot(\vec{E}-\vec{E}_i)dV$$

En la zona $\infty - V$, $\vec{D}_i = \varepsilon_1\vec{E}_i$ y $\vec{D} = \varepsilon_1\vec{E}$ por lo que:

$$\Delta U_e = \frac{1}{2}\int_V \vec{D}_i\cdot(\vec{E}-\vec{E}_i)dV + \frac{1}{2}\int_{\infty-V} \vec{E}_i\cdot(\vec{D}-\vec{D}_i)dV$$

La segunda integral verifica las condiciones del teorema pero no está integrada a todo el espacio por lo que:

$$\int_{\infty-V} \vec{E}_i\cdot(\vec{D}-\vec{D}_i)dV + \int_V \vec{E}_i\cdot(\vec{D}-\vec{D}_i)dV = 0$$

y podemos escribir:

$$\Delta U_e = \frac{1}{2}\int_V \vec{D}_i\cdot(\vec{E}-\vec{E}_i)dV - \frac{1}{2}\int_V \vec{E}_i\cdot(\vec{D}-\vec{D}_i)dV = \frac{1}{2}\int_V \vec{D}_i\cdot\vec{E} - \vec{E}_i\cdot\vec{D}\,dV$$

En V, $\vec{D} = \varepsilon_2\vec{E}$ y $\vec{D}_i = \varepsilon_1\vec{E}_i$ puesto que $\vec{D}_i$ es el vector desplazamiento cuando todo el espacio es ε_1. Resulta así:

$$\Delta U_e = \frac{1}{2}\int_V (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)\vec{E}\cdot\vec{E}_i\,dV$$

que nos da la variación de energía al cambiar el medio.

Si la variación de campo es pequeña $\Longrightarrow \vec{E} \approx \vec{E}_i \Longrightarrow$

$$\Delta U_e = \frac{1}{2}\int_V (\varepsilon_1 - \varepsilon_2) E_i^2 \, dV$$

Como $E_i^2 > 0$ obtenemos:

$$\Delta U_e > 0 \quad \text{si} \quad \varepsilon_1 > \varepsilon_2$$

$$\Delta U_e < 0 \quad \text{si} \quad \varepsilon_2 > \varepsilon_1$$

Como el sistema está aislado, el sistema tiende a minimizar su energía electrostática. Si el medio que introducimos tiene permitividad inferior a la del medio anterior, $\varepsilon_2 < \varepsilon_1$, la energía del sistema tendería a aumentar. Para evitarlo, el dieléctrico de permitividad ε_2 es expulsado del dieléctrico original. Por el contrario, si el medio tiene permitividad superior, $\varepsilon_2 > \varepsilon_1$, el dieléctrico de permitividad ε_2 trata de introducirse completamente dentro del dieléctrico ε_1 puesto que su energía disminuye.

Imaginemos que el medio original es el vacío ($\varepsilon_1 = \varepsilon_0$) y el dieléctrico que introducimos tiene una permitividad ε ($\varepsilon > \varepsilon_0$ siempre):

$$\Delta U_e = \frac{1}{2}\int_V (\varepsilon_0 - \varepsilon)\vec{E} \cdot \vec{E}_0 \, dV$$

En el dieléctrico:

$$\vec{D} = \varepsilon\vec{E} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P} \Longrightarrow (\varepsilon - \varepsilon_0)\vec{E} = \vec{P}$$

Luego:

$$\Delta U_e = -\frac{1}{2}\int_V \vec{P} \cdot \vec{E}_0 \, dV$$

es decir, la variación de energía se invierte en polarizar el dieléctrico.

Si como supusimos anteriormente el campo eléctrico apenas varía:

$$\Delta U_e \approx -\frac{1}{2}\int_V (\varepsilon - \varepsilon_0)\vec{E}_0^2 \, dV$$

Y si el volumen V es lo suficientemente pequeño como para suponer $\vec{E}_0$ uniforme en su interior:

$$\Delta U_e \approx -\frac{1}{2}(\varepsilon - \varepsilon_0)\vec{E}_0^2 \, V$$

Ahora bien, si $\vec{E}_0$ no es uniforme en todo el espacio, $E_0 = f(\vec{r})$, el gradiente de la energía electrostática será no nulo y por tanto, al estar el sistema aislado:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}(\Delta U_e) \approx \frac{1}{2}(\varepsilon - \varepsilon_0) V \, \vec{\nabla} E_0^2$$

Es decir, sobre el pequeño dieléctrico aparecerá una fuerza si el campo $\vec{E}_0$ no es uniforme. Si $\vec{E}_0$ fuese uniforme, $\vec{\nabla}E_0^2 = 0$ y no habría fuerza. La dirección y sentido de la fuerza coincide con la del $\vec{\nabla}E_0^2$. Por lo tanto, la fuerza tratará de llevar al pequeño dieléctrico hacia zonas de campo más intenso.

Bibliografía

V.1. Distribución de cargas puntuales en el vacío

Griffiths: Cap. 2: Pag. 91-93

Wangsness: Cap. 7: Pag. 131-132

Victoriano: Cap. 7: Pag. 262-266

V.2. Distribuciones continuas de carga en el vacío

Griffiths: Cap. 2: Pag. 93

Wangsness: Cap. 7: Pag. 132-133

Victoriano: Cap. 7: Pag. 266-268

V.3. Energía en función de los campos

Griffiths: Cap. 2: Pag. 93-96

Wangsness: Cap. 7: Pag. 135-137

Victoriano: Cap. 7: Pag. 270-274

V.4. Sistema de conductores

Griffiths: Cap. 2: Pag. 105-106

Wangsness: Cap. 7: Pag. 133-134

Victoriano: Cap. 7: Pag. 268-269

V.5. Fuerzas electrostáticas sobre conductores

Wangsness: Cap. 7: Pag. 137-142

Victoriano: Cap. 7: Pag. 279-282

V.6. Energía en presencia de dieléctricos

Griffiths: Cap. 4: Pag. 191-197

Wangsness: Cap. 10: Pag. 204-211

TEMA VI

TEORÍA DEL POTENCIAL

VI.1. Ecuaciones de Poisson y de Laplace

VI.2. Condiciones de contorno

VI.3. Unicidad de la solución: Condiciones de Dirichlet y Neumann

VI.4. Método de las imágenes

VI.5. Separación de variables

VI.1. ECUACIONES DE POISSON Y DE LAPLACE

Hasta ahora, conocida una determinada distribución de carga, hemos obtenido el potencial o el campo por integración, y a partir de uno u otro se utiliza $\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi$. En este tema, vamos a abordar distintos métodos para conocer el potencial, ya que no siempre los problemas se enuncian de tal forma que resulte sencillo calcularlo por integración directa. Por ejemplo, podría darse la distribución de carga únicamente dentro de una región finita del espacio (siendo desconocida fuera de esta región) y los valores del potencial en las superficies limitantes de esta región. En estos casos debemos recurrir a las ecuaciones de Poisson y de Laplace. Ya las introdujimos en el Tema I para una distribución de cargas en el vacío. Veámoslas con más detalle y con un planteamiento general.

Dado que estamos en electrostática, supongamos que tenemos un campo eléctrico conservativo, $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$, y su correspondiente vector desplazamiento eléctrico, $\vec{D}$. Si consideramos un medio de comportamiento lineal, tendremos las ecuaciones:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_F \qquad \vec{D} = \varepsilon \vec{E} \qquad \vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi$$

pudiendo ser $\varepsilon = f(\vec{r})$ (no tiene por qué ser homogéneo).

Combinando estas ecuaciones obtenemos la "Ecuación de Poisson":

$$\vec{\nabla} \cdot (\varepsilon \vec{\nabla}\varphi) = -\rho_F$$

De esta forma podemos relacionar las cargas con el potencial en función de las características del medio material, dando lugar así a la teoría del potencial.

Llegados a este punto podemos encontrarnos con dos tipos de problemas:

- Conocidos ε y φ, calcular las densidades de carga. Este es un problema sencillo que sólo implica derivación.
- Problema inverso, en el que nos piden calcular el potencial. Es un problema mucho más complejo debido al carácter integral, a las particularidades de medios no homogéneos, a no conocer la densidad de carga libre en todo el espacio sino tal vez sólo en una determinada región más unas ciertas condiciones de contorno, …

Particularicemos para el caso de trabajar un medio homogéneo e isótropo como por ejemplo el vacío. En este caso la ecuación de Poisson se reduce a:

$$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Si además son conocidas todas las fuentes, la solución del potencial será la superposición del potencial creado por cada una de ellas:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\infty} \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV$$

Efectivamente:

$$\nabla^2\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_\infty \rho(\vec{r}')\nabla^2\left(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right)dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_\infty \rho(\vec{r}')\left(-4\pi\delta(|\vec{r}-\vec{r}'|)\right)dV = -\frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0}$$

A menudo estamos interesados en conocer el potencial no en todo el espacio sino en una determinada zona libre de fuentes. Obviamente las fuentes estarán en otras zonas del espacio ya que si no fuese así el potencial sería nulo. Si consideramos el medio L.I.H. llegamos a la ecuación de Laplace:

$$\nabla^2\varphi = 0$$

Debido a la relativa simplicidad de esta ecuación, el énfasis está en resolverla. Esta ecuación aparece también en otros campos de la física, como la teoría gravitatoria, el magnetismo, la termodinámica,… Analizaremos posteriormente distintos métodos para resolverla. Ahora la resolveremos en una dimensión, en donde $\varphi(\vec{r}) = \varphi(x)$ siendo x una variable cualquiera. En este caso:

$$\nabla^2\varphi = \frac{d^2\varphi}{dx^2} = 0 \Longrightarrow \varphi(x) = Ax + B$$

donde A y B son dos constantes que se obtienen en cada problema según sean sus condiciones de contorno, es decir, según sea el valor del potencial o de su derivada en la frontera de la región en la que deseamos conocer el potencial.

En una dimensión es muy sencillo observar las siguientes propiedades:

- $\varphi(x) = \frac{1}{2}[\varphi(x+a) + \varphi(x-a)]$

  es decir, la ecuación de Laplace es un cálculo del promedio del potencial; asigna a un determinado punto el promedio de los valores del potencial de su alrededor.

- La ecuación de Laplace no tolera la existencia de mínimos o máximos globales en el volumen considerado. De existir estos, se deben colocar en la frontera. Este resultado es una consecuencia del punto anterior, ya que si un punto fuese máximo implicaría que sería mayor que el valor en ambos lados y no se podría obtener su valor como promedios.

Estas propiedades son también válidos en 2D y 3D.

VI.2. CONDICIONES DE CONTORNO

Si no conocemos todas las fuentes, veremos cómo es posible determinar el valor del potencial en una determinada zona del espacio si nos dan información adicional, como por ejemplo, en la superficie que limita la región en la que las fuentes sí son conocidas. Para poderlo demostrar vamos a hacer uso del Teorema de Green:

Sean φ y ψ dos funciones escalares que nos permiten calcular el campo vectorial $\vec{A} = \varphi\vec{\nabla}\psi$. Si aplicamos el teorema de la divergencia a este campo vectorial:

$$\int_V \vec{\nabla}\cdot\vec{A}\,dV = \oint_S \vec{A}\cdot d\vec{S}$$

y dado que $\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = \vec{\nabla}\cdot(\varphi\vec{\nabla}\psi) = \varphi\nabla^2\psi + \vec{\nabla}\varphi\cdot\vec{\nabla}\psi$ obtenemos la **1ª Identidad de Green**:

$$\int_V (\varphi\nabla^2\psi + \vec{\nabla}\varphi\cdot\vec{\nabla}\psi)\,dV = \oint_S \varphi\vec{\nabla}\psi\cdot d\vec{S}$$

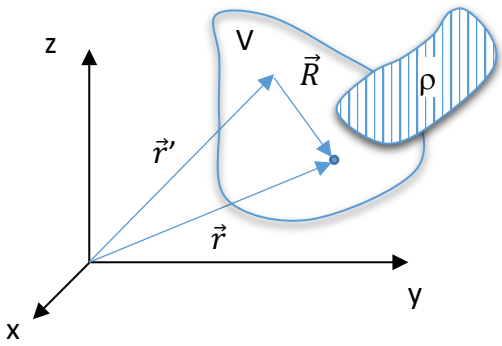
Intercambiando las funciones φ y ψ:

$$\int_V (\psi\nabla^2\varphi + \vec{\nabla}\psi\cdot\vec{\nabla}\varphi)\,dV = \oint_S \psi\vec{\nabla}\varphi\cdot d\vec{S}$$

y restando obtenemos la **2ª Identidad de Green**:

$$\int_V (\varphi\nabla^2\psi - \psi\nabla^2\varphi)\,dV = \oint_S (\varphi\vec{\nabla}\psi - \psi\vec{\nabla}\varphi)\cdot d\vec{S}$$

Si usamos esta segunda identidad para determinar el potencial en una zona V en la que conozcamos todas las fuentes, tendremos:



- ρ: Densidad de carga de la cual conocemos su valor únicamente dentro del volumen V.

- $\vec{r}'$: Punto fuente dentro de V. Las integrales barren todo el espacio dentro de V y en todo ese espacio $\rho(\vec{r}')$ es conocido (puede ser cero o no).

- $\vec{r}$: Punto donde quiero conocer el potencial. Es un punto fijo dentro de V.

- Las funciones de las identidades de Green serán:

$$\varphi \equiv \varphi;\ \psi \equiv \frac{1}{R}$$

con $R = |\vec{r} - \vec{r}'|$

La segunda identidad de Green queda:

$$\int_V \left(\varphi\nabla'^2\left(\frac{1}{R}\right) - \frac{1}{R}\nabla'^2\varphi\right)dV = \oint_S \left(\varphi\vec{\nabla}'\left(\frac{1}{R}\right) - \frac{1}{R}\vec{\nabla}'\varphi\right)\cdot d\vec{S}$$

donde, como vamos a integrar en todo punto de V, $\varphi = \varphi(\vec{r}')$ dentro de la integral, luego el operador nabla deriva las coordenadas primas, $\vec{\nabla}'$. siendo:

* $\nabla'^2\left(\frac{1}{R}\right) = -4\pi\delta(R)$

* Aplicando la ecuación de Poisson general (sólo restrictiva a medios lineales):

$$\vec{\nabla}' \cdot \left(\varepsilon\, \vec{\nabla}'\varphi(\vec{r}')\right) = -\rho(\vec{r}') \Longrightarrow \vec{\nabla}'\varepsilon \cdot \vec{\nabla}'\varphi + \varepsilon\, \nabla'^2\varphi = -\rho$$

Luego:

$$\nabla'^2\varphi = \frac{-\rho - \vec{\nabla}'\varepsilon \cdot \vec{\nabla}'\varphi}{\varepsilon}$$

$*$ $\vec{\nabla}'\left(\frac{1}{R}\right) = \frac{\vec{R}}{R^3}$. No aparece el signo $-$ porque operamos sobre las coordenadas primas.

Sustituyendo en la segunda identidad de Green resulta:

$$\int_V \left[\varphi\left(-4\pi\delta(R)\right) + \frac{\rho + \vec{\nabla}'\varepsilon \cdot \vec{\nabla}'\varphi}{\mathrm{R}\varepsilon}\right] dV = \oint_S \left(\varphi\frac{\vec{R}}{R^3} - \frac{\vec{\nabla}'\varphi}{R}\right) \cdot d\vec{S}$$

El primer sumando, como $\vec{r}'$ recorre todo el volumen V, pasa por $\vec{r}' = \vec{r} \Longrightarrow$

$$\int_V \varphi(\vec{r}')\left(-4\pi\delta(R)\right) dV = -4\pi\varphi(\vec{r})$$

De esta forma podemos obtener el valor del potencial en un punto del interior del recinto acotado:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi}\int_V \frac{\rho}{\mathrm{R}\varepsilon} dV + \frac{1}{4\pi}\int_V \frac{\vec{\nabla}'\varepsilon \cdot \vec{\nabla}'\varphi}{\mathrm{R}\varepsilon} dV + \frac{1}{4\pi}\oint_S \frac{1}{R}\frac{\partial\varphi}{\partial n} dS - \frac{1}{4\pi}\oint_S \varphi\frac{\vec{R} \cdot d\vec{S}}{R^3}$$

Si el medio es homogéneo, $\vec{\nabla}'\varepsilon = 0$ y ε es una constante que puede salir fuera de la integral, resultando en este caso:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_V \frac{\rho}{\mathrm{R}} dV + \frac{1}{4\pi}\oint_S \left[\frac{1}{R}\frac{\partial\varphi}{\partial n} - \varphi\frac{\vec{R} \cdot \vec{n}}{R^3}\right] dS$$

Esta expresión nos permite conocer el potencial en un punto del interior de una región acotada en función de:

- Las cargas encerradas en V.
- El valor del potencial y de su derivada normal en el contorno. Estas contribuciones pueden interpretarse como ciertas distribuciones de carga en S que representan el comportamiento de las cargas desconocidas que residen fuera del recinto. Estos valores reciben en nombre de "Condiciones de Cauchi"

Si $S \to \infty$ y φ cae al menos como $\frac{1}{r}$ la integral de superficie se hace nula y recuperamos:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_\infty \frac{\rho(\vec{r}')}{\mathrm{R}} dV$$

La expresión obtenida para el potencial requiere de excesivos datos. No todas las condiciones de Cauchi son necesarias para poder resolver el problema. Veámoslo con un ejemplo.

En la ecuación de Laplace en 1D obtuvimos que $\varphi(x) = Ax + B$. Si conocemos el valor del potencial en los extremos (por ejemplo, en x=0, $\varphi(x) = 0$, y en $x = 1, \varphi(x) = 1$), son condiciones suficientes para determinar el potencial:

$$\varphi(x = 0) = 0 \Longrightarrow B = 0$$

$$\varphi(x = 1) = 1 \Longrightarrow A = 1$$

por lo que la solución al problema sería:

$$\varphi(x) = x$$

No nos ha hecho falta dar información sobre $\partial\varphi/\partial n$ en los extremos. Es más, si las diésemos, es posible que el problema no estuviera bien planteado y no tuviese solución.

Luego nuestra siguiente pregunta ha de ser: ¿Cuántas de estas condiciones nos deben proporcionar en un problema para garantizar que la solución es única?

VI.3. Unicidad de la solución: Condiciones de Dirichlet y Neumann

Supongamos que tenemos dos soluciones, φ_1 y φ_2, distintas que verifican la ecuación de Poisson. Veamos qué condiciones debemos imponer para que ambas coincidan.

$$\vec{\nabla} \cdot (\varepsilon \vec{\nabla}\varphi_1) = -\rho_F$$

$$\vec{\nabla} \cdot (\varepsilon \vec{\nabla}\varphi_2) = -\rho_F$$

Definamos $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 \Longrightarrow \vec{\nabla} \cdot (\varepsilon \vec{\nabla}\varphi) = 0$, es decir, la función φ verifica la ecuación de Laplace.

Utilizando la primera identidad de Green:

$$\int_V \left(\psi \nabla^2 \varphi + \vec{\nabla}\psi \cdot \vec{\nabla}\varphi\right) dV = \oint_S \psi \vec{\nabla}\varphi \cdot d\vec{S}$$

y tomando $\varphi \equiv \varphi$ y $\psi = \varepsilon\varphi$, obtenemos:

$$\int_V \left(\varepsilon\varphi \nabla^2 \varphi + \vec{\nabla}(\varepsilon\varphi) \cdot \vec{\nabla}\varphi\right) dV = \oint_S \varepsilon\varphi \vec{\nabla}\varphi \cdot d\vec{S}$$

Si tenemos en cuenta que:

$$\vec{\nabla}(\varepsilon\varphi) = \varphi\vec{\nabla}\varepsilon + \varepsilon\vec{\nabla}\varphi$$

y que φ es solución de la ecuación de Laplace:

$$\vec{\nabla} \cdot (\varepsilon \vec{\nabla}\varphi) = 0 = \vec{\nabla}\varepsilon \cdot \vec{\nabla}\varphi + \varepsilon\nabla^2\varphi$$

nos queda:

$$\int_V \left[\varphi\left(\varepsilon\nabla^2\varphi + \vec{\nabla}\varepsilon\cdot\vec{\nabla}\varphi\right) + \varepsilon\left(\vec{\nabla}\varphi\right)^2\right] dV = \oint_S \varepsilon\varphi\frac{\partial\varphi}{\partial n}dS$$

y dado que la suma del primer paréntesis es nula (por verificar la ecuación de Laplace):

$$\int_V \varepsilon\left(\vec{\nabla}\varphi\right)^2 dV = \oint_S \varepsilon\varphi\frac{\partial\varphi}{\partial n}dS$$

Para que la solución sea única se necesita que $\varphi = 0$, y para ello hay distintas posibilidades:

- φ_1 y φ_2 tienen el mismo valor en S. En este caso $\varphi|_S = 0$ y por tanto:

$$\oint_S \varepsilon\varphi\frac{\partial\varphi}{\partial n}dS = 0$$

  Como $\int_V \varepsilon\left(\vec{\nabla}\varphi\right)^2 dV$ es positivo, la única solución para que sea nulo es que $\vec{\nabla}\varphi = 0$. Lo cual nos lleva a que $\varphi_1 = \varphi_2 + \text{cte}$. Pero dado que en S $\varphi_1 = \varphi_2 \Longrightarrow \text{cte} = 0 \Longrightarrow$ el potencial es único.

  Luego sólo dando el valor del potencial en la superficie S garantizamos que la solución es única. Esta condición de contorno se conoce como "Condición de Dirichlet".

- Si la condición la imponemos sobre las derivadas parciales:

$$\left.\frac{\partial\varphi_1}{\partial n}\right|_S = \left.\frac{\partial\varphi_2}{\partial n}\right|_S$$

  igualmente obtenemos:

$$\oint_S \varepsilon\varphi\frac{\partial\varphi}{\partial n}dS = 0$$

  y nuevamente $\vec{\nabla}\varphi = 0 \Longrightarrow \varphi_1 = \varphi_2 + \text{cte}$. Pero ahora no podemos imponer que la cte sea nula. En cualquier caso, garantizamos la unicidad de la solución en V salvo el valor de una constante que carece de importancia.

  Imponiendo el valor de $\partial\varphi/\partial n$ en S garantizamos la unicidad de la solución. A esta condición de contorno se le conoce por "Condición de Neumann". Esta condición sobre la derivada normal del potencial, no es más que una condición sobre la componente normal del campo.

- Nos pueden dar una mezcla de condiciones de Neumann y de Dirichlet, pero hay que tener cuidado porque se puede dar el caso de que sean incompatibles entre ellas, llegando a problemas que no tengan solución por estar mal planteados.

Si nos dan un problema bien planteado sabemos que su solución es única y podemos resolverlo. Para resolverlo podremos recurrir a distintos métodos. Veremos un par de ellos.

VI.4. MÉTODO DE LAS IMÁGENES

Tal y como acabamos de ver, para conocer el potencial en un determinado recinto necesitamos conocer la distribución de cargas en el recinto y ciertas condiciones sobre el potencial o su derivada normal en la superficie que limita el recinto.

Por otro lado, la ley de Coulomb nos permite obtener el potencial de una carga puntual y la solución verifica, por supuesto, la ecuación de Poisson. Por tanto, la suma de los potenciales individuales de un conjunto de cargas puntuales es solución de la ecuación de Poisson.

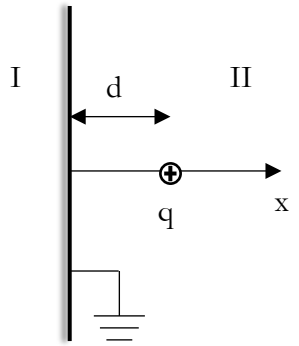
Este hecho constituye la base del método de las imágenes. El objetivo es encontrar un conjunto de cargas ficticias, denominadas cargas imagen, fuera del recinto donde queremos conocer el potencial, que, junto con las cargas conocidas que están dentro del recinto, satisfagan las condiciones de contorno impuestas en el problema. En virtud de la unicidad de la solución, el potencial creado en el volumen V por el conjunto de cargas reales más las cargas imágenes, será solución única del potencial. De esta manera, las cargas imágenes (situadas fuera de V) simularán de alguna manera el comportamiento de otras cargas fuente o del material presente.

Este método quedará mejor ilustrado por medio de ejemplos específicos. Resaltar únicamente que:

- El inconveniente reside en saber cuáles son las cargas ficticias que debemos colocar fuera de V. La experiencia adquirida al resolver los problemas planteados hasta este momento nos ayudará.
- Las cargas ficticias, como su nombre indica, no existen de verdad. Tienen que estar fuera del recinto donde queremos calcular el potencial.
- El potencial así calculado sólo es válido en el recinto V, el recinto acotado del que conocemos sus cargas reales y libres y sus condiciones de frontera.

Veamos algunos ejemplos:

✓ *Carga puntual frente a un conductor plano, infinito y conectado a tierra*

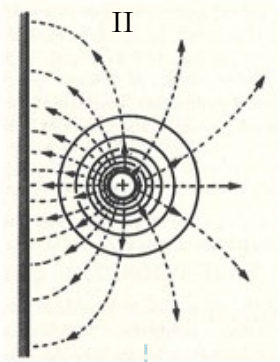


Para calcular el potencial existen dos zonas bien diferenciadas:

- I: Zona limitada por la semiesfera del infinito y una placa plana conductora infinita conectada a potencial nulo. En su interior no hay nada y en el contorno $\varphi = 0$. La única solución posible de la ecuación de Laplace es

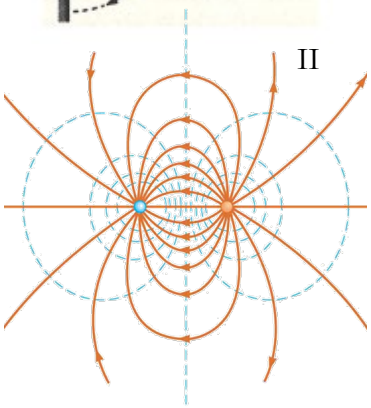
$$\nabla^2\varphi = 0 \Longrightarrow \varphi = cte = 0$$

- II: En esta zona, el potencial no sólo es el creado por la carga q, sino también el creado por la carga inducida negativa sobre la superficie del conductor.



Pero dado que no conocemos el valor de esa carga inducida, nos preguntamos si puede existir alguna distribución de cargas que la sustituyan. Esas cargas deben estar situadas fuera de la zona II.

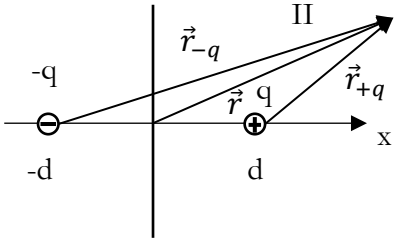
Si suponemos que $q > 0$, las líneas de fuerza salen de q y terminan perpendicularmente sobre el plano conductor.



Recordamos problemas hechos anteriormente. Las líneas de fuerza tienen un aspecto muy parecido al de dos cargas puntuales, de igual módulo y signo contrario, situadas simétricamente respecto de la posición del plano conductor.

De esta forma, la solución para el potencial en la zona II ($x > 0$) es la superposición del potencial creado por dos cargas puntuales: La carga q situada a una distancia d del plano y la carga imagen $-q$ situada a una distancia $-d$:

$$\varphi(x,y,z)_{x>0} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{(x-d)^2+y^2+z^2}} - \frac{1}{\sqrt{(x+d)^2+y^2+z^2}}\right]$$



que, por ser suma de potenciales de cargas puntuales, verifica la ecuación de Laplace. Comprobemos también que verifica las condiciones de contorno:

$$\varphi(x=0,y,z)_{x>0} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{(-d)^2+y^2+z^2}} - \frac{1}{\sqrt{d^2+y^2+z^2}}\right]$$

Por tanto, aplicando el teorema de unicidad de la solución, φ es solución y es único.

Conocido φ, podemos calcular el campo eléctrico como superposición del campo creado por las dos cargas puntuales:

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\left(\frac{x-d}{((x-d)^2+y^2+z^2)^{3/2}} - \frac{x+d}{((x+d)^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right)\vec{u}_x + \right.$$
$$+\left(\frac{y}{((x-d)^2+y^2+z^2)^{3/2}} - \frac{y}{((x+d)^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right)\vec{u}_y +$$
$$\left.+\left(\frac{z}{((x-d)^2+y^2+z^2)^{3/2}} - \frac{z}{((x+d)^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right)\vec{u}_z\right]$$

Y de las componentes del campo normales al plano, E_x, aplicando las condiciones de contorno, podremos obtener la densidad de carga del plano conductor:

$$E_{2n} - E_{1n} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = E_{2x(x=0^+)} - E_{1x(x=0^-)} = E_{IIx(x=0)} - E_{Ix(x=0)} = E_{IIx(x=0)} - 0$$

$$\sigma = \varepsilon_0 E_{IIx(x=0)} = \frac{q}{4\pi}\left(\frac{-d}{((-d)^2+y^2+z^2)^{3/2}} - \frac{d}{(d^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right) = -\frac{qd}{2\pi}\frac{1}{(d^2+y^2+z^2)^{3/2}}$$

La carga total del plano será:

$$Q = \int \sigma dS = -\frac{qd}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dy\,dz}{(d^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{qd}{2\pi}\int_0^{\infty}\frac{2\pi r dr}{(d^2+r^2)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{qd}{2\pi}\frac{2\pi}{d} = -q$$

donde hemos integrado anillos de radio r desde cero hasta infinito para sacar la carga total del plano.

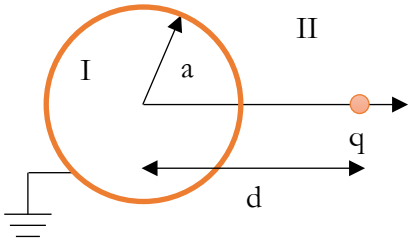
Obtenemos que la carga del plano coincide con el valor de la carga imagen. Lógico, puesto que todas las líneas de fuerza que pasan por el plano terminan en la carga imagen.

También podemos obtener la fuerza que experimenta la carga q debido a la carga del plano. Para calcularla, no debemos utilizar el campo anteriormente calculado, ya que es el campo total, creado por la carga del plano y por la carga q. Si lo usásemos estaríamos calculando también la autofuerza. Para obtener la fuerza podemos recurrir también a la carga imagen:

$$\vec{F}_q = q\vec{E}_Q(\vec{r}_q) = q\vec{E}_{-q}(\vec{r}_q) = q\frac{-q}{4\pi\varepsilon_0(2d)^2}\vec{u}_x$$

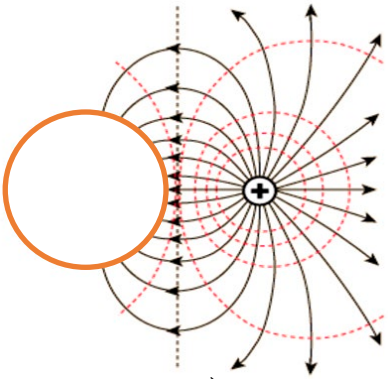
✓ *Carga puntual frente a un esfera conductora conectada a tierra*

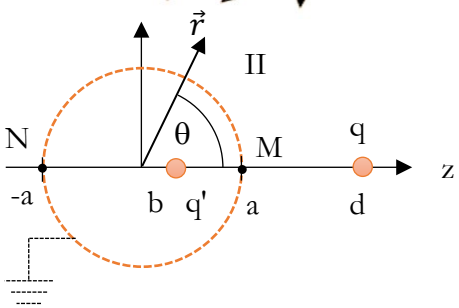
Para calcular el potencial existen dos zonas bien diferenciadas:



– I: Dentro de la esfera ($r \leq a$, tomando el origen de coordenadas en el centro). El único potencial posible es $\varphi = 0$.

– II: Fuera de la esfera ($r \geq a$). En esta zona, el potencial no sólo es el creado por la carga q, sino también el creado por la carga inducida sobre la superficie del conductor. Analizando las líneas de fuerza, la experiencia que tenemos sugiere simular el efecto de la esfera por una carga imagen puntual q', situada a una distancia b del origen. Como las líneas de fuerza terminan en la esfera conductora, la carga q' ha de ser negativa.





Con el fin de determinar las dos incógnitas que tenemos, debemos aplicar condiciones de contorno. Escojamos los puntos más sencillos para determinarlas, M y N:

$$\varphi_M = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q}{d-a} + \frac{q'}{a-b}\right] = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{q}{d-a} = \frac{q'}{a-b} \Rightarrow q' = -q\frac{a-b}{d-a}$$

$$\varphi_N = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q}{d+a} + \frac{q'}{a+b}\right] = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{q}{d+a} = -q\frac{a-b}{d-a}\frac{1}{a+b}$$

Y operando despejamos los valores de q' y b:

$$q' = -q\frac{a}{d}; \qquad b = \frac{a^2}{d}$$

Para un punto arbitrario, $\vec{r} \in II$, el potencial será:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q}{(r^2 + d^2 - 2rd\cos\theta)^{1/2}} + \frac{-q\frac{a}{d}}{\left(r^2 + \frac{a}{d^2}^4 - 2r\frac{a^2}{d}\cos\theta\right)^{1/2}}\right]$$

Esta solución será única si verifica las condiciones de contorno (no sólo en los puntos M y N, sino en cualquier punto de la esfera conductora). Fácilmente se puede comprobar que, efectivamente,

$$\varphi(r=a) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q}{(a^2 + d^2 - 2ad\cos\theta)^{1/2}} + \frac{-q\frac{a}{d}}{\left(a^2 + \frac{a}{d^2}^4 - 2a\frac{a^2}{d}\cos\theta\right)^{1/2}}\right] = 0$$

Podríamos, igualmente, calcular el campo y a partir de las condiciones de las componentes normales del campo, las densidades de carga, y así llegar a:

$$\sigma = -\frac{q}{4\pi a}\left[\frac{d^2 - a^2}{(a^2 + d^2 - 2ad\cos\theta)^{\frac{3}{2}}}\right]$$

que, integrándola en toda la superficie esférica, nos permite obtener la carga de la esfera conductora:

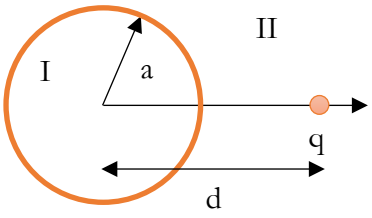
$$Q_{esfera} = -q\frac{a}{d}$$

La fuerza que la esfera ejercerá sobre la carga puntual será:

$$\vec{F}_q = q\vec{E}_Q(\vec{r}_q) = q\vec{E}_{q'}(\vec{r}_q) = \frac{-q^2 ad}{4\pi\varepsilon_0(d^2 - a^2)^2}\vec{u}_z$$

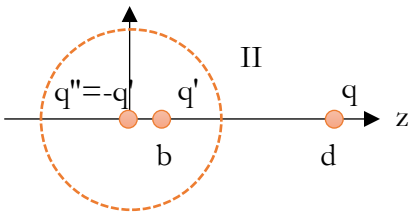
Podríamos también invertir el problema. Es decir, que la carga q se encontrase dentro de la esfera y para calcular el potencial en el interior, deberíamos colocar una carga imagen en el exterior de valor q'y a una distancia $b > a$.

✓ *Carga puntual frente a un esfera conductora aislada sin carga neta*



Ahora la esfera tendrá un potencial, que será el que le corresponda, no tiene porqué ser cero. Pero por ser conductora ha de ser constante en toda ella. Si el potencial fuese cero, como en el problema anterior, pondríamos una carga imagen q' a una distancia b:

$$q' = -q\frac{a}{d}; \qquad b = \frac{a^2}{d}$$

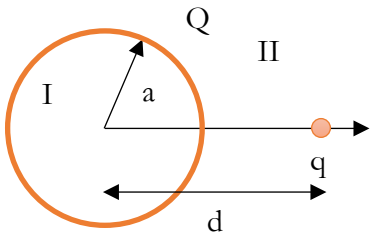


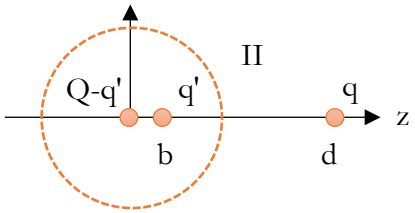
y la superficie conductora tendría una carga repartida por su superficie de valor total igual a q'. Pero ahora la carga neta de la esfera debe ser 0. Para ello nos basta situar otra carga imagen, q'', de valor $-q'$ para que la esfera no tenga carga. Para que las condiciones de contorno se cumplan y la superficie esférica siga siendo una superficie equipotencial, esta nueva carga imagen $q'' = -q'$ debe estar situada en centro de la esfera.

✓ *Carga puntual frente a un esfera conductora aislada con carga Q*

Se repite el problema anterior, pero ahora la carga que debemos situar en el origen será

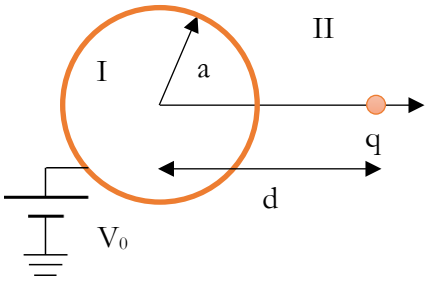
$$q'' = Q - q'$$

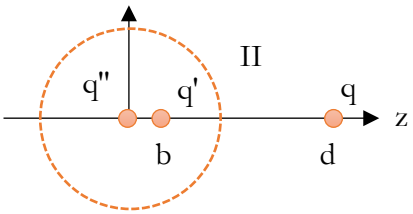




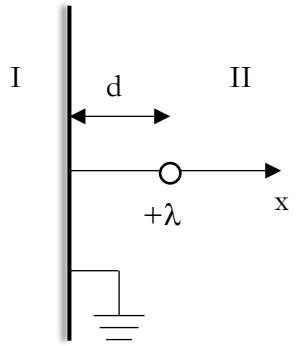
✓ *Carga puntual frente a un esfera conductora a potencial V_0*

Colocando q' en b aseguro que el potencial de la esfera es 0. Situando otra carga q'' en el origen de valor $q'' = V_0 4\pi\varepsilon_0 a$ subimos el potencial a V_0

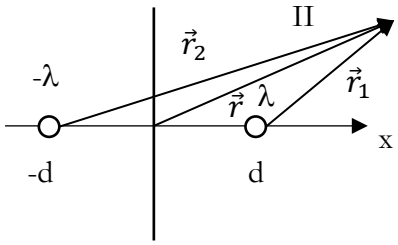


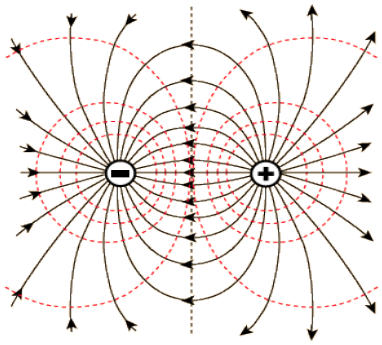


✓ *Línea infinita frente a un conductor plano, infinito y conectado a tierra*



La técnica de las imágenes no sólo es válida para cargas puntuales. Imaginemos una línea infinita cargada uniformemente situada frente a un plano conductor infinito conectado a tierra. Debido a la similitud con el problema de una carga puntual, la carga imagen podemos adivinar que es otra línea de densidad $-\lambda$ situada en $-d$.



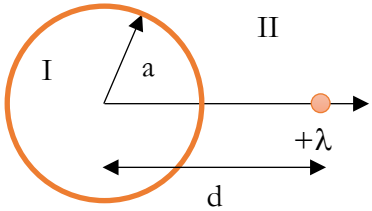


Las equipotenciales de este sistema son las que se observan en la figura. Es decir, un plano en el punto equidistante y el resto cilindros que no están centrados en las líneas.

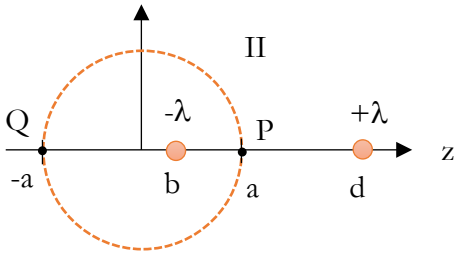
El potencial en la zona II es:

$$\varphi_{II} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} Ln \frac{r_2}{r_1}$$

✓ *Línea infinita frente a un cilindro conductor*



En este caso y dado que las equipotenciales de dos líneas de igual densidad y signo contrario son cilindros, podemos simular el cilindro conductor por una línea infinita de densidad de carga $\lambda' = -\lambda$ situada a una distancia b del origen.



La esfera conductora puede estar conectada a cualquier potencial o puede estar aislada y tener la carga que sea. En cualquier caso, por ser conductora su potencial debe ser constante, y por ese motivo

$$\varphi_P = \varphi_Q \Rightarrow \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} Ln \frac{a-b}{d-a} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} Ln \frac{a+b}{d+a}$$

de donde deducimos fácilmente la distancia a la que debemos situar la línea imagen $-\lambda$:

$$b = \frac{a^2}{d}$$

VI.5. SEPARACIÓN DE VARIABLES

Utilizaremos este método en recintos libres de carga, lineales y homogéneos, en los que conocemos las condiciones de frontera para φ o para $\partial\varphi/\partial n$. En estos medios tendremos que resolver la ecuación de Laplace:

$$\nabla^2\varphi = 0$$

Por definición, una ecuación diferencial en derivadas parciales es separable si admite una factorización de la forma:

$$\Phi(u_1, u_2, u_3) = \mathrm{U}_1(u_1)\mathrm{U}_2(u_2)U_3(u_3)$$

por lo que podemos escribir la ecuación diferencial original en término de tres ecuaciones diferenciales separadas para cada una de las variables, una para cada $\mathrm{U_i}(u_i)$

En nuestro caso, la ecuación de Laplace es separable en once sistemas de coordenadas. Nosotros sólo veremos tres de ellos: coordenadas cartesianas, esféricas y cilíndricas.

SEPARACIÓN DE VARIABLES EN COORDENADAS CARTESIANAS

En coordenadas cartesianas:

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

y $\varphi(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z)$

por lo que sustituyendo:

$$\nabla^2\varphi = YZ\frac{d^2X}{dx^2} + XZ\frac{d^2Y}{dy^2} + XY\frac{d^2Z}{dz^2} = 0$$

(Las derivadas parciales se convierten en ordinarias ya que cada función sólo depende de una variable)

Dividiendo por el potencial:

$$\frac{1}{X}\frac{d^2X}{dx^2} + \frac{1}{Y}\frac{d^2Y}{dy^2} + \frac{1}{Z}\frac{d^2Z}{dz^2} = 0$$

Cada sumando solo depende de una variable distinta. Para que la suma de los tres términos sea nula, cada sumando debe ser independiente de la variable, de modo que cada uno de ellos lo podemos igualar a una constante, que escogemos en cada caso de la siguiente forma:

$$\frac{1}{\mathrm{X}}\frac{\mathrm{d}^2\mathrm{X}}{\mathrm{dx}^2} = K_x^2;\quad \frac{1}{\mathrm{Y}}\frac{\mathrm{d}^2\mathrm{Y}}{\mathrm{dy}^2} = K_y^2;\quad \frac{1}{\mathrm{Z}}\frac{\mathrm{d}^2\mathrm{Z}}{\mathrm{dz}^2} = K_z^2$$

de modo que verifican: $K_x^2 + K_y^2 + K_z^2 = 0$

Para que esta ecuación se verifique, alguna constante ha de ser real y alguna imaginaria. Incluso alguna puede ser nula. Así, para la constante K_x, si:

K_x real: $K_x^2 > 0 \Longrightarrow X(x) = A_x e^{K_x x} + B_x e^{-K_x x}$;

K_x imaginario: $K_x^2 < 0 \Longrightarrow X(x) = A_x \sin K_x x + B_x \cos K_x x$;

$K_x^2 = 0 \Longrightarrow X(x) = A_x x + B_x$

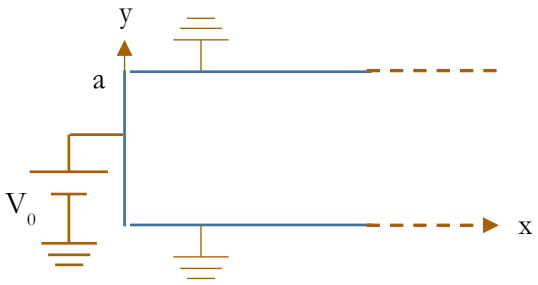
Igual para el resto de las constantes. El valor de K_x, K_y y K_z se determina a partir de las condiciones de contorno dadas, asegurándonos la unicidad de la solución.

Hay muchas opciones que verifican la solución y una combinación lineal de ellas también es solución. El potencial será por tanto:

$$\varphi(x,y,z) = \sum_i X_i(x) Y_i(y) Z_i(z)$$

Fijemos las ideas con un ejemplo:

Dos placas conductoras, conectadas a tierra y paralelas al plano XZ, están situadas en $y = 0$ y en $y = a$. En $x = 0$ cerramos las placas con otro plano conductor a potencial V_0, según se ve en la figura.



Las condiciones de contorno de este problema son:

$$\varphi(x, y = 0) = 0; \qquad \varphi(x, y = a) = 0$$
$$\varphi(x = 0, y) = V_0; \qquad \varphi(x \to \infty, y) = 0$$

Por la simetría de traslación, el potencial no puede depender de z:

$$\varphi(x,y,z) = \varphi(x,y) = X(x)Y(y)$$

de modo que:

$$\frac{\mathrm{d}^2 \mathrm{X}}{\mathrm{dx}^2} = K_x^2 X; \qquad \frac{\mathrm{d}^2 \mathrm{Y}}{\mathrm{dy}^2} = K_y^2 Y \qquad \text{con} \qquad K_x^2 + K_y^2 = 0$$

Una constante será real y la otra imaginaria. La real nos da como soluciones exponenciales y la imaginaria senos y cosenos. Para escoger correctamente debemos analizar el problema. Al variar y, partimos de $\varphi(x, y = 0) = 0$, por lo que irá aumentando hasta un cierto valor, para volver a disminuir y hacerse $\varphi(x, y = a) = 0$. Por el contrario, al variar x, partimos de $\varphi(x = 0, y) = V_0$ y a medida que x aumenta el potencial irá disminuyendo hasta desaparecer en el ∞. Parece lógico, que la variación con y sea periódica y decreciente con x:

$$K_x^2 = K^2; \qquad K_y^2 = -K^2$$

Las soluciones para cada variable serán:

$$X(x) = A_x e^{Kx} + B_x e^{-Kx}$$

$$Y(y) = A_y \sin Ky + B_y \cos Ky$$

y una solución al problema:

$$\varphi(x,y) = [A_x e^{Kx} + B_x e^{-Kx}]\left[A_y \sin Ky + B_y \cos Ky\right]$$

Impongamos condiciones de contorno:

- $\varphi(x \to \infty, y) = 0 \Longrightarrow A_x = 0$
- $\varphi(x, y = 0) = 0 \Longrightarrow B_y = 0$
- $\varphi(x, y = a) = 0 \Longrightarrow \sin Ka = 0 \Longrightarrow Ka = n\pi \quad (n = 1,2,\cdots)$

Llevando estas consideraciones a la solución:

$$\varphi(x,y) = C_n exp\left(-\frac{n\pi}{a}x\right)\sin\left(\frac{n\pi}{a}y\right)$$

con $C_n = B_x A_y$

La solución es válida para cualquier valor de n, luego la solución general será una combinación lineal de ellas:

$$\varphi(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n exp\left(-\frac{n\pi}{a}x\right)\sin\left(\frac{n\pi}{a}y\right)$$

Para calcular C_n utilizaremos una condición de contorno que todavía nos falta:

- $\varphi(x = 0, y) = V_0 \Longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}y\right) = V_0$

y para poder despejar los coeficientes C_n multiplicaremos los dos términos por $\sin\left(\frac{n'\pi}{a}y\right)$ e integraremos entre 0 y a:

$$\int_0^a V_0 \sin\left(\frac{n'\pi}{a}y\right)dy = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi}{a}y\right)\sin\left(\frac{n'\pi}{a}y\right)dy$$

La integral:

$$\int_0^a \sin\left(\frac{n\pi}{a}y\right)\sin\left(\frac{n'\pi}{a}y\right)dy = \begin{cases} 0 & si\ n' \neq n \\ \frac{a}{2} & si\ n' = n \end{cases}$$

El sumatorio sólo es $\neq 0$ para $n' = n$. Así podemos despejar C_n:

$$C_n = \frac{2}{a}\int_0^a V_0 \sin\left(\frac{n\pi}{a}y\right)dy = \frac{2V_0}{n\pi}(1 - \cos n\pi) = \begin{cases} 0 & si\ n = par \\ \frac{4V_0}{n\pi} & si\ n = impar \end{cases}$$

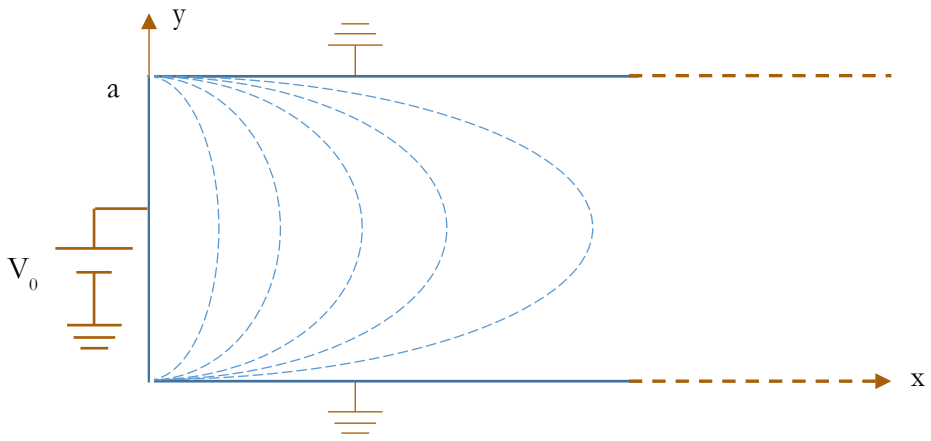
Luego basta hacer la suma a los $n = 2i + 1$ términos $\forall i \in [0, \infty)$

Finalmente obtenemos la solución a nuestro problema:

$$\varphi(x,y) = \frac{4V_0}{\pi}\sum_{i=0}^{\infty}\frac{1}{2i+1}exp\left(-\frac{(2i+1)\pi}{a}x\right)\sin\left(\frac{(2i+1)\pi}{a}y\right)$$

La solución será tanto más exacta cuantos más términos sumemos.

Gráficamente, las superficies equipotenciales se pueden observar en la siguiente figura:



SEPARACIÓN DE VARIABLES EN COORDENADAS ESFÉRICAS

En coordenadas esféricas:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$$

y $\varphi(r,\theta,\varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$

por lo que sustituyendo:

$$\nabla^2\varphi = \Theta\Phi\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right) + R\Phi\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}\right) + R\Theta\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2} = 0$$

Multiplicando por $r^2\sin^2\theta$ y dividiendo por φ:

$$\frac{\sin^2\theta}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right) + \frac{\sin\theta}{\Theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right) + \frac{1}{\Phi}\frac{d^2\Phi}{d\varphi^2} = 0$$

La solución se puede encontrar de igual forma que hicimos antes con las coordenadas cartesianas. Sin embargo, dado que el primer sumando tiene dependencia con las variables r y θ los resultados son mucho más complicados.

Nos vamos a restringir a problemas con simetría de revolución alrededor de un eje que tomaremos como eje z. En este caso desaparece la dependencia con el ángulo φ:

$$\varphi(r,\theta,\varphi) = \varphi(r,\theta) = R(r)\Theta(\theta)$$

y la ecuación a resolver es:

$$\frac{1}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right) + \frac{1}{\Theta\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right) = 0$$

Como cada sumando es función de una variable independiente diferente, cada una de ellas debe ser igual a la misma constante K. Tomemos +K para la parte radial y –K para la angular, que debe ser periódica.

Para R nos queda la ecuación:

$$r^2\frac{d^2R}{dr^2}+2r\frac{dR}{dr}-KR=0$$

Si tomamos como solución $R=Ar^l$ y sustituimos obtenemos $[l(l+1)-K]R=0$ y dado que $R\neq 0\Rightarrow K=l(l+1)$.

Para Θ tenemos:

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right)+l(l+1)\Theta=0$$

Las únicas soluciones posibles son para l entero y positivo, incluyendo el 0: $l=0,1,2,\cdots$. La solución de esta ecuación son los polinomios de Legendre:

$\Theta(\theta)=P_l(\cos\theta)$ con $P_0(\cos\theta)=1, P_1(\cos\theta)=\cos\theta\,, P_2(\cos\theta)=\frac{1}{2}(3\cos^2\theta-1),\cdots$

Volviendo a la parte radial:

$$r^2\frac{d^2R}{dr^2}+2r\frac{dR}{dr}-l(l+1)R=0$$

y tomando como solución $R=A_nr^n$, sustituyendo obtenemos la ecuación $[l(l+1)-n(n+1)]=0$. Esta ecuación tiene dos soluciones: $l=n$ y $l=-(n+1)$. Por lo que la solución de la parte radial será: $R(r)=A_nr^n+B_nr^{-(n+1)}$

La solución general para el potencial será:

$$\varphi(r,\theta)=\sum_{n=0}^{\infty}\left[A_nr^n+B_nr^{-(n+1)}\right]P_n(\cos\theta)$$

Podemos interpretar algún término:

$$n=0\Rightarrow\varphi(r,\theta)=A_0+B_0r^{-1}$$

siendo: $A_0\equiv$ Origen de potencial.

$B_0r^{-1}\equiv$ Potencial creado por una carga puntual situada en el origen de coordenadas.

$$n=1\Rightarrow\varphi(r,\theta)=A_1r\cos\theta+B_1r^{-2}\cos\theta$$

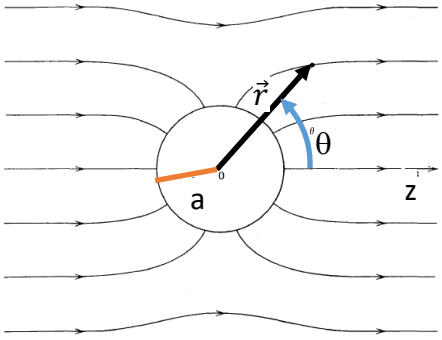
siendo: $A_1r\cos\theta\equiv$ Potencial creado por un campo uniforme paralelo al eje z.

$B_1r^{-2}\cos\theta\equiv$ Potencial creado por dipolo con $\vec{p}\parallel\vec{u}_z$

y así sucesivamente iríamos obteniendo todas las contribuciones del desarrollo multipolar.

Veamos un ejemplo:

Calcular el potencial dentro y fuera de una esfera conductora descargada de radio a que se introduce en el seno de un campo eléctrico inicialmente uniforme y paralelo al eje z. Tomar origen de potencial en la esfera.



El problema tiene simetría de revolución alrededor del eje z. Las soluciones al potencial serán:

Dentro: $\varphi(r,\theta)=0$

Fuera:

$$\varphi(r,\theta)=\sum_{n=0}^{\infty}\left[A_n r^n + B_n r^{-(n+1)}\right]P_n(\cos\theta)$$

$$\varphi(r,\theta)=(A_0+B_0 r^{-1})+(A_1 r\cos\theta + B_1 r^{-2}\cos\theta)+\cdots$$

Impongamos condiciones de contorno:

$$r\gg a \Longrightarrow \vec{E}=E_0\vec{u}_z \Longrightarrow \varphi=-E_0 z+cte=-E_0 r\cos\theta+cte \Longrightarrow A_1=-E_0;\ \ A_{i>1}=0$$

Esfera descargada $\Longrightarrow B_0=0$

En $r=a\Longrightarrow\varphi=cte\Longrightarrow$ No puede haber dependencia con $\cos\theta$ o sus potencias $\Longrightarrow$ Los términos en $\cos\theta$ se deben ir anulando.

$$\varphi(r=a,\theta)=0=A_0+(-E_0)\,a\cos\theta+B_1 a^{-2}\cos\theta+\sum_{n=2}^{\infty}B_n r^{-(n+1)}P_n(\cos\theta)$$

$$\Longrightarrow B_n=0 \qquad n\geq 2$$

$$\Longrightarrow B_1=E_0 a^3$$

$$\Longrightarrow A_0=0$$

De esta manera encontramos el potencial en todo punto del espacio:

$$\varphi(r,\theta)=-E_0 r\cos\theta+E_0\frac{a^3}{r^2}\cos\theta \qquad \forall r\geq a$$

$$\varphi(r,\theta)=0 \qquad \forall r\leq a$$

SEPARACIÓN DE VARIABLES EN COORDENADAS CILÍNDRICAS

En coordenadas cilíndricas:

$$\nabla^2=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

y $\varphi(r,\varphi,z)=R(r)\Phi(\varphi)Z(z)$

por lo que sustituyendo y operando:

$$\frac{1}{rR}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dR}{dr}\right)+\frac{1}{r^2\Phi}\frac{d^2\Phi}{d\varphi^2}+\frac{1}{Z}\frac{d^2Z}{dz^2}=0$$

Para problemas con simetría traslacional, $\varphi(r,\varphi,z) = \varphi(r,\varphi) = R(r)\Phi(\varphi)$

En este caso la ecuación a resolver es:

$$\frac{r}{R}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dR}{dr}\right) + \frac{1}{\Phi}\frac{d^2\Phi}{d\varphi^2} = 0$$

cuya solución general es:

$$\varphi(r,\varphi) = \sum_{m=0}^{\infty}[A_m r^m + B_m r^{-m}][C_m \sin\varphi + D_m \cos\varphi]$$

Si además el problema tiene simetría de revolución, $\varphi(r,\varphi) = \varphi(r) = R(r)$

La ecuación a resolver es:

$$\frac{d}{dr}\left(r\frac{dR}{dr}\right) = 0$$

cuya solución es: $\varphi(r) = ALnr + B$

En cada caso, las constantes se obtienen imponiendo las condiciones de contorno.

Bibliografía

VI.1. Ecuaciones de Poisson y de Laplace

Griffiths: Cap. 3: Pag. 110-115

Wangsness: Cap. 11: Pag. 217

Victoriano: Cap. 8: Pag. 296-297

VI.2. Condiciones de contorno

Griffiths: Cap. 3: Pag. 116-121

Wangsness: Cap. 11: Pag. 218-219

VI.3. Unicidad de la solución: Condiciones de Dirichlet y Neumann

Griffiths: Cap. 3: Pag. 116-121

Wangsness: Cap. 11: Pag. 218-219

Victoriano: Cap. 8: Pag. 300-304

VI.4. Método de las imágenes

Griffiths: Cap. 3: Pag. 121-127

Wangsness: Cap. 11: Pag. 219-237

Victoriano: Cap. 8: Pag. 305-318

VI.5. Separación de variables

Griffiths: Cap. 3: Pag. 127-144

Wangsness: Cap. 11: Pag. 237-247

Victoriano: Cap. 9: Pag. 325-342